

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα Πτυχιακής Διατριβής:

“Γεωστατιστική ανάλυση της κατανομής της θερμοκρασίας στον
Ελλαδικό χώρο για την περίοδο 1971-2000. Μελέτη και
παραγωγή χαρτών”

Καρυπίδου Μαρία – Χαρά

Επιβλέπων Καθηγητής:

Δρ. Κυριακίδης Φαίδων, Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας

Επιτροπή:

Δρ. Κουκούλας Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας

Δρ. Ματσούκας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος

Μυτιλήνη, 2015

Στους αγαπημένους μου γονείς,
Γιάννη και Τούλα,
για την αγάπη τους,
τον κόπο τους,
την υπομονή τους.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

<i>Ευχαριστίες</i>	5
<i>Περίληψη</i>	6
Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγικά	
1.1) Εισαγωγή.....	7
1.2) Στόχοι της Έρευνας.....	10
1.3) Περιεχόμενα.....	13
Κεφάλαιο 2ο – Περιγραφή των Δεδομένων	
2.1) Περιοχή Μελέτης.....	15
2.2) Μετεωρολογικά Δεδομένα.....	16
2.3) Αχωρική Διερευνητική Ανάλυση.....	19
2.4) Ανάλυση του Δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών.....	29
2.5) Βοηθητικές Μεταβλητές στη Διαδικασία της Χωρικοποίησης.....	31
2.5.1) Υψόμετρο στα σημεία πλέγματος.....	33
2.5.2) Απόσταση από την ακτογραμμή.....	35
2.5.3) Μέση κλίση σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος.....	36
2.5.4) Μέση έκθεση σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος.....	37
2.5.5) Μέση κυρτότητα σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος.....	38
2.5.6) Μέγιστο υψόμετρο εντός τεταρτοκυκλίων σε ακτίνα 10km. από τα σημεία πλέγματος.....	39
2.5.7) Αναλογία θάλασσας – ξηράς.....	40
2.5.8) Ηλιακή ακτινοβολία.....	42
2.5.9) Γεωγραφικό Πλάτος.....	43
2.5.10) Γεωγραφικό Μήκος.....	44
2.6) Χωρικοποιημένες Επιφάνειες του WorldClim.....	45
Κεφάλαιο 3ο – Περιγραφή των Μεθόδων	
3.1) Θεωρητικό Πλαίσιο – Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής.....	46
3.2) Αιτιοκρατικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής.....	56
3.2.1) Πολύγωνα Thiessen.....	56
3.2.2) Αντίστροφα Σταθμισμένα Ζύγισα.....	57
3.2.3) Επιφάνειες Τάσης.....	58
3.3) Γεωστατιστικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής.....	60

3.3.1) Σύνηθες Kriging.....	64
3.3.2) Kriging με Χρήση Μοντέλων Πολλαπλής Παλινδρόμησης.....	67
3.3.2.1) Μοντέλα Παλινδρόμησης.....	69
3.4) Διασταυρωμένη Επικύρωση.....	71
Κεφάλαιο 4ο – Αποτελέσματα	
4.1) Στατιστική Συσχέτιση Μεταξύ των Μηνών.....	72
4.2) Στατιστική Συσχέτιση Μεταξύ των Βοηθητικών Μεταβλητών.....	74
4.3) Αιτιοκρατικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής.....	79
4.3.1) Πολύγωνα Thiessen.....	79
4.3.2) Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση.....	80
4.3.3) Επιφάνειες Τάσης.....	81
4.4) Γεωστατιστικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής.....	82
4.4.1) Σύνηθες Kriging.....	83
4.4.2) Kriging με Χρήση Μοντέλων Πολλαπλής Παλινδρόμησης.....	97
4.5) Σύγκριση των Μεθόδων.....	101
4.6) Σύγκριση με το WorldClim.....	102
Κεφάλαιο 5ο - Συμπερασματικά	
5.1) Συμπεράσματα.....	104
5.2) Εν κατακλείδι.....	106
Βιβλιογραφία.....	108
Παράρτημα.....	111

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την παρούσα διπλωματική εργασία, ουσιαστικά, ολοκληρώνεται ένα “ταξίδι” που ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια στο νησί της Λέσβου στη Μυτιλήνη, το οποίο είχε προορισμό τις προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο “ταξίδι” αυτό δεν ήμουν μόνη, και για το λόγο αυτό οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους ανθρώπους που συνετέλεσαν καταλυτικά έτσι ώστε οι σπουδές μου στο Αιγαίο να αποτελέσουν μια διδακτική και εποικοδομητική εμπειρία.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κυριακίδη Φαίδωνα, καθηγητή του τμήματος Γεωγραφίας και επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας, για την καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, και την ευκαιρία που μου προσέφερε να ασχοληθώ με εφαρμογές της γεωστατιστικής. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουκούλα Σωτήρη, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Γεωγραφίας για τον μεθοδικό τρόπο με τον οποίο μου παρουσίασε τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τη σύνδεσή τους με την γεωγραφική επιστήμη, καθώς επίσης και για το ότι δέχθηκε να είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ματσούκα Χρήστο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Περιβάλλοντος, που δέχθηκε να αποτελέσει μέλος της τριμελούς επιτροπής της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ακόμα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κυρία Κωστοπούλου Έφη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Γεωγραφίας, για την ενθάρρυνση και καθοδήγηση που μου παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, καθώς επίσης και για τον τρόπο που μου σύστησε τον όμορφο κόσμο της ατμόσφαιρας.

Ακολούθως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και πιο συγκεκριμένα, τον κύριο Αναδρανιστάκη Μανόλη και την κυρία Μαμάρα Άννα, για την ευγενική παραχώρηση των θερμοκρασιακών δεδομένων. Τα δεδομένα της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή της κυρίας Μαμάρα, την οποία ευχαριστώ θερμά.

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που “ταξίδεψαν” επίσης μαζί μου αυτό το ταξίδι, την οικογένειά μου. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την αγάπη τους, τη στήριξή τους, την υπομονή τους και που συμμερίζονται πλήρως τα όνειρά μου. Χωρίς αυτούς, δε θα τα είχα καταφέρει.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, “στον Οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης” - Επιστολή Προς Κολοσσαείς 2:3.

Καρυπίδου Μαρία - Χαρά

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Μια πληθώρα δραστηριοτήτων του ανθρώπου και των αποφάσεων που λαμβάνει, επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Συνεπώς, η λεπτομερειακή γνώση των κλιματικών συνθηκών είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας έτσι ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι βέλτιστες και για τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και για το περιβάλλον. Όπως είναι γνωστό, οι παρατηρήσεις του καιρού πραγματοποιούνται σε σημειακές τοποθεσίες πάνω στην γήινη επιφάνεια, τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη οι μετρήσεις αυτές να χωρικοποιηθούν, και από σημειακές μετρήσεις να παραχθεί ένα τελικό προϊόν το οποίο θα βρίσκεται σε κανονικοποιημένη ψηφιδωτή μορφή, και για κάθε φαινόμενο του οποίου θα υπάρχει μια εκτίμηση για την τιμή της μελετούμενης ατμοσφαιρικής μεταβλητής για τη θέση εκείνη. Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της χωρικής παρεμβολής.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας στην Ελλάδα, για την περίοδο 1971-2000, όπως αυτή καταγράφηκε σε πενήντα δύο σταθμούς τη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μέθοδοι που διερευνήθηκαν ήταν αιτιοκρατικές και γεωστατιστικές. Στις αιτιοκρατικές μεθόδους χωρικής παρεμβολής περιλαμβάνονται τα Πολύγωνα Thiessen, η Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση (Inverse Distance Weighting: IDW), καθώς και οι Επιφάνειες Τάσης (Splines). Στις γεωστατιστικές μεθόδους παρεμβολής περιλαμβάνονται οι μέθοδοι του Σύνηθους Kriging (Ordinary Kriging) και του Kriging με χρήση μοντέλων παλινδρόμησης (Regression Kriging). Για την τελευταία, η διαδικασία της χωρικοποίησης υποβοηθείται με χρήση δέκα τοπογραφικών και γεωγραφικών μεταβλητών, από τις οποίες είναι πιθανό να εξαρτάται η χωρική συμπεριφορά της μελετούμενης μεταβλητής.

Τα αποτελέσματα των χωρικοποιήσεων αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης και τη χρήση του στατιστικού RMSE. Η μέθοδος που απέδωσε τα βέλτιστα αποτελέσματα ήταν η μέθοδος Regression Kriging.

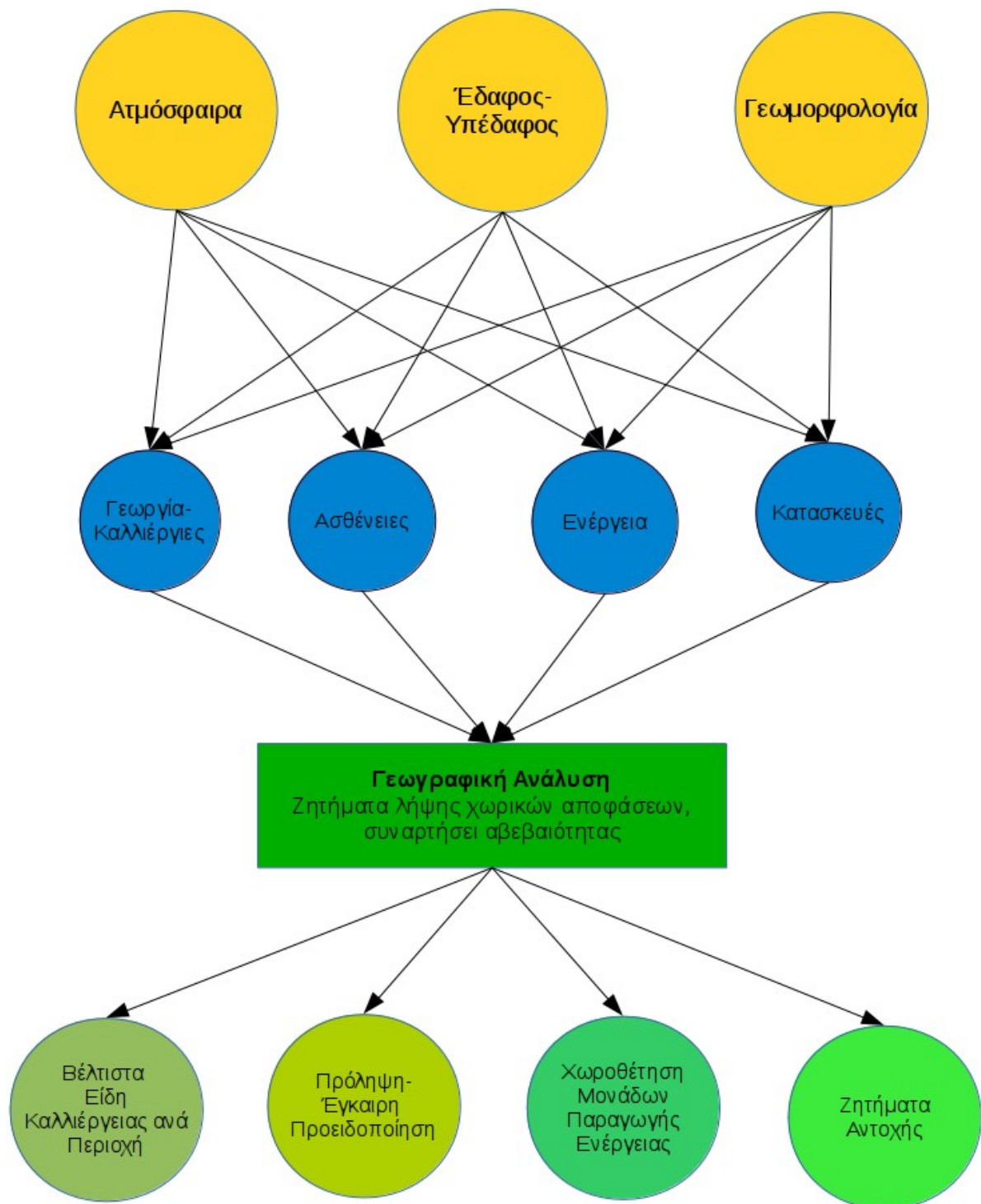
1.1) Εισαγωγή

Προκειμένου να μελετηθεί ένα φαινόμενο, να κατανοηθούν σε βάθος οι μηχανισμοί που ενεργούν σε αυτό και να διερευνηθούν τα γενεσιουργά του αίτια, είναι απαραίτητο η προσοχή του ερευνητή, αρχικά, να επικεντρωθεί μονάχα στο μελετούμενο φαινόμενο, έτσι ώστε οι ιδιότητες αυτού να παρατηρηθούν, να καταγραφούν και να αναλυθούν. Ακολούθως, όμως, προκειμένου να προσληφθούν νέα δεδομένα σχετικά με το μελετούμενο φαινόμενο, με απώτερο σκοπό την παραγωγή νέας και πιο ολοκληρωμένης γνώσης, είναι απαραίτητο το φαινόμενο να πάψει να παρατηρείται και να μελετάται απομονωμένο του περιβάλλοντός του, αλλά συναρτήσει αυτού (in context). Έτσι, νέα δεδομένα προκύπτουν. Από το σημείο αυτό και έπειτα, κατά το οποίο ένα φαινόμενο μελετάται συναρτήσει του περιβάλλοντός του, ξεκινάει μια μεγάλη διαδικασία αναζήτησης συσχετισμών, και σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος. Η χωρική διάσταση των συσχετισμών αυτών είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το μελετούμενο φαινόμενο, καθώς αποτελεί εγγενή ιδιότητα αυτού.

Το πλαίσιο στο οποίο θα μελετηθεί ένα φαινόμενο, μπορεί από μόνο του να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, καθώς τίθενται ζητήματα κλίμακας, αλλά και ζητήματα που αφορούν τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται και τους οποίους επηρεάζει. Ασφαλώς, οι παράγοντες στους οποίους θα αναζητηθούν τα γενεσιουργά αίτια ή οι επιπτώσεις του φαινομένου, εξαρτώνται από τη φύση του φαινομένου, αλλά κάποιες φορές, είναι πιθανό να υπάρχουν συσχετισμοί οι οποίοι να μην είναι προφανείς, και να απαιτείται λεπτομερέστερη διερεύνηση των πιθανών σχέσεων. Όσο περισσότεροι παράγοντες επεισέρχονται στο σύστημα μελέτης του φαινομένου, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η ανάλυση αυτού, καθώς πλέον δίκτυα αλληλεπιδράσεων συσχετιζόμενα μεταξύ τους επιδρούν στο μελετούμενο φαινόμενο. Επιπρόσθετα, προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος η συσχέτιση μεταξύ του μελετούμενου φαινομένου και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων με τους οποίους αυτό συσχετίζεται, δεν απαιτείται μονάχα η ορθή και ολοκληρωμένη -κατά το δυνατόν- γνώση μοναχά του μελετούμενου φαινομένου, αλλά και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Συνεπώς, προκύπτει πως η σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος απαιτεί λεπτομερειακή και συνεπή διερεύνηση, όλων των επι μέρους τμημάτων που απαρτίζουν το σύστημα.

Σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο και πολυδιάστατο πλαίσιο πραγματοποιείται η γεωγραφική ανάλυση, η οποία επιχειρεί να συσχετίσει χωρικές οντότητες, φαινόμενα και συμβάντα, παρέχοντας μια ενιαία χωρική αφήγηση και μια ανθρωποκεντρική ερμηνεία. Με άλλα λόγια, η Γεωγραφία ως επιστήμη επιζητά να συσχετίσει όλα τα επιμέρους τμήματα ενός φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να χαρτογραφήσει τη δυναμική του δικτύου που δημιουργείται, να αναζητήσει πιθανές συνδέσεις μεταξύ των οντοτήτων, και ακόμα, να προβλέψει το αποτέλεσμα και την επίδραση συσχετίσεων που δεν έχουν λάβει ακόμη χώρα. Πολύ

γενικευτικά, επιχειρείται η μοντελοποίηση της σχέσης των περιβαλλοντικών συνθηκών με ανθρώπινες δραστηριότητες και φαινόμενα στο ακόλουθο διάγραμμα:



Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής της πληροφορίας με σκοπό τη λήψη γεωγραφικών αποφάσεων.

Στο *Διάγραμμα 1*, με κίτρινο χρώμα αποδίδονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται στον γεωγραφικό χώρο, και αμέσως ή εμμέσως αφορούν τον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα “Ατμόσφαιρα” περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα τη γης και διαμορφώνουν τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Στο τμήμα “Εδαφος-Υπέδαφος” περιλαμβάνονται όλες οι ιδιότητες του εδάφους και του υπεδάφους που αφορούν την γεωλογική του δομή, τη σύστασή του, την υφή του και τις καλύψεις-χρήσεις του. Στο τμήμα “Γεωμορφολογία” περιλαμβάνονται όλες οι ιδιότητες της τοπογραφίας της εκάστοτε περιοχής. Φυσικά, τα παραπάνω επιμέρους τμήματα αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των ιδιοτήτων του καθενός από τα τμήματα αυτά, είναι απαραίτητο να υπάρχει γνώση των συσχετισμών που συνδέουν την ατμόσφαιρα με τις γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και τις συνθήκες του εδάφους.

Στο δεύτερο σκέλος του διαγράμματος, με μπλε χρώμα παρουσιάζονται κάποιες κύριες δραστηριότητες του ανθρώπου, οι οποίες επηρεάζονται από τα τμήματα του διαγράμματος με κίτρινο χρώμα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η “Γεωργία” και οι “Καλλιέργειες”, καθώς ως βάση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αποτέλεσε τους πρώτους πόρους οικονομικής δραστηριότητας και παραγωγής πλούτου στις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα είδη που ευνοούνται σε μια περιοχή επηρεάζονται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή, αλλά και τις ιδιότητες του εδάφους. Συνεπώς, γίνεται εμφανής η σχέση που έχει μια κύρια οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής στην οποία λαμβάνει χώρα. Στο δεύτερο τμήμα του γραφήματος παρουσιάζονται οι “Ασθένειες”, οι οποίες δεν αφορούν μονάχα τον άνθρωπο αλλά επίσης και την πανίδα και χλωρίδα μιας περιοχής. Νοσήματα τα οποία επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής καλούνται μετεωρότροπα, και επιζητούν ευνοϊκές συνθήκες και για τον παθογόνο μικροοργανισμό που προκαλεί την ασθένεια, αλλά και τον ξενιστή μέσω του οποίου θα μεταφερθεί στον άνθρωπο, ή στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Τρίτο τμήμα του διαγράμματος αποτελεί η “Ενέργεια”. Η ενέργεια ως κινητήριος δύναμη της οικονομίας στην σύγχρονη εποχή, επηρεάζεται επίσης από τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής μελέτης, σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα ενεργειακών αποθεμάτων. Τέλος, στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται το τμήμα “Κατασκευές” των οποίων οι ιδιότητες (αντοχή, στατική, ανθεκτικότητα) επηρεάζεται επίσης από συνθήκες που υπαγορεύονται από το περιβάλλον.

Στο τρίτο σκέλος του *Διαγράμματος 1* εισρέει η πληροφορία από τα δύο παραπάνω σκέλη, με σκοπό να επεξεργαστεί, να αναλυθεί και να παραχθούν ορθολογικές λύσεις σε ζητήματα με χωρικές ιδιότητες. Στο κομμάτι της “Γεωγραφικής Ανάλυσης” περιλαμβάνονται ζητήματα χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής. Η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων (τηλεπισκοπικών δεδομένων ή δεδομένων πεδίου) σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ή σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αποσκοπεί στο να παράγει λύσεις στις οποίες θα συνυπολογίζονται οι αλληλεπιδράσεις όλων των επιμέρους μερών που συγκροτούν το σύστημα στο οποίο εντάσσεται το μελετούμενο φαινόμενο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στο τέταρτο σκέλος του διαγράμματος.

1.2) Στόχοι της Έρευνας

Στην παρούσα εργασία γίνεται η προσπάθεια να μελετηθούν και να αναλυθούν κάποιες από τις ιδιότητες της “Ατμόσφαιρας”, όπως παρουσιάζεται στο πρώτο σκέλος του *Διαγράμματος 1*. Φυσικά, το πεδίο των ζητημάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο τμήμα αυτό, είναι εξαιρετικά ευρύ και πολύπλοκο. Οι διεργασίες της ατμόσφαιρας είναι χαστικές, έτσι ώστε ακόμη και τα πιο πολύπλοκα και σύνθετα μοντέλα αποτυγχάνουν να τις αναπαραστήσουν επαρκώς. Η πολυπλοκότητα αυτή έγκειται στην αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με άλλα πολύπλοκα συστήματα (ωκεανός, βλάστηση, πάγοι, ανθρωπογενή περιβάλλοντα), στις χωρικά αποσπασματικές παρατηρήσεις των μεταβλητών της ατμόσφαιρας που πραγματοποιούνται σε μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς επίσης και σε περιορισμούς που αφορούν την υπολογιστική ισχύ των σημερινών Η/Υ, οι οποίοι επιδρούν στην χωρική ανάλυση των μοντέλων. Όποιες όμως και αν είναι οι δυσκολίες μελέτης των ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας, θα ήταν εξαιρετικά μεγάλη παράλειψη να μη συνυπολογιστεί η επίδρασή της στο μελετούμενο φαινόμενο ή να μην αναζητηθεί η πιθανή επίδραση της στο μελετούμενο φαινόμενο.

Η ατμόσφαιρα ως μια αεριώδης κουβέρτα που περιβάλλει τον πλανήτη και υπακούει στις κινήσεις του, αποτέλεσε από τους αρχαίους καιρούς αντικείμενο μελέτης και παρατήρησης των ανθρώπων. Καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες αναπτύχθηκαν στον “πυθμένα” αυτού του αέριου ωκεανού (*Ahrens, 2000*), προσαρμόστηκαν σε αυτόν και εναρμόνισαν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες κάθε περιοχής στην οποία διαβιούσαν. Έτσι, μια σωρεία τεχνικών αποφάσεων που έπρεπε οι άνθρωποι να λάβουν όπως, η επιλογή της θέσης εγκατάστασης των πόλεών τους, τα υλικά κατασκευής των οικιών τους, τα υλικά ένδυσής τους, τα είδη καλλιέργειας ειδικά, αλλά και τα παραγωγικά μοντέλα της κάθε κοινωνίας γενικότερα, επηρεάστηκαν και εξακολουθούν να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το κλίμα της εκάστοτε περιοχής.

Η φύση των μεταβλητών της ατμόσφαιρας είναι συνεχής, αλλά ο άνθρωπος μέχρι πριν 3 – 4 δεκαετίες μπορούσε να καταγράψει τις μετεωρολογικές τιμές μόνο σημειακά, σε επίγειους σταθμούς παρατήρησης. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα με την αποστολή δορυφόρων στο διάστημα, επιτεύχθηκε η εκτατική μέτρηση ατμοσφαιρικών μεταβλητών για μεγάλες περιοχές. Τα δορυφορικά δεδομένα, εξαιτίας του σχετικά σύντομου παρελθόντος τους δεν διαθέτουν μεγάλες χρονοσειρές, συνεπώς, η ανάγκη για χρήση των σημειακών μετρήσεων παραμένει επίκαιρη. Επιπρόσθετα, οι δορυφορικές μετρήσεις είναι σημαντικό να υποβοηθούνται από επίγειες παρατηρήσεις για την πιο αξιόπιστη εκτίμηση των ατμοσφαιρικών μεταβλητών και τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εκτιμήσεων. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία μεθοδολογίες σχετικά με την συνένωση (*merging*) των δορυφορικών εκτιμήσεων με επίγειες παρατηρήσεις (*Grimes et al., 1999, Dinku et al., 2014*). Γίνεται σαφές, πως η αξία των σημειακών επίγειων παρατηρήσεων παραμένει μεγάλη, και επιπρόσθετα, ο χωρικά συνεχής χαρακτήρας των μεταβλητών αυτών ανέδειξε πολύ σύντομα την ανάγκη χωρικοποίησης τους.

Προκειμένου η πληροφορία που αφορά το κλίμα μιας περιοχής να είναι αξιοποιήσιμη, σύμφωνα με το *Διάγραμμα 1*, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση αυτής σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ή σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα με σκοπό την γεωγραφική ανάλυση, είναι απαραίτητο να διαθέτει χωρικά συνεχή χαρακτήρα και να βρίσκεται σε κανονικοποιημένη ψηφιδωτή μορφή (raster). Εφόσον οι μεταβλητές της ατμόσφαιρας παρατηρούνται και καταγράφονται σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στην γήινη επιφάνεια, τους μετεωρολογικούς σταθμούς, προκύπτει η ανάγκη οι μετρήσεις αυτές να χωρικοποιηθούν, και από σημειακές μετρήσεις να παραχθεί ένα τελικό προϊόν το οποίο θα βρίσκεται σε κανονικοποιημένη ψηφιδωτή μορφή, και για κάθε φαντίο του οποίου θα υπάρχει μια εκτίμηση για την τιμή της μελετούμενης ατμοσφαιρικής μεταβλητής για τη θέση εκείνη. Η διαδικασία αυτή καλείται χωρική παρεμβολή (*Κουτσόπουλος, 2009*) και αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Το αποτέλεσμα της χωρικοποίησης των ατμοσφαιρικών δεδομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως δεδομένο σε μια σειρά μελετών που αφορούν υδρογεωλογικές, αγρομετεωρολογικές, κατασκευαστικές εφαρμογές, αλλά και εφαρμογές που αφορούν στον σχεδιασμό του χώρου αλλά και της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών. Αποτελούν, δηλαδή, την κλιματική πληροφορία σε έναν σημαντικό αριθμό μοντέλων τα οποία προσπαθούν να προσομοιώσουν συνθήκες οι οποίες εξαρτώνται από τις τιμές μεταβλητών του καιρού και του κλίματος (μοντέλα διάβρωσης του εδάφους, μοντέλα ερημοποίησης, μοντέλα καταλληλότητας για συγκεκριμένα είδη καλλιέργειας καθώς και ζητήματα κατασκευής φραγμάτων, γεφυρών και γενικότερα έργων υποδομής).

Η παρούσα διπλωτική εργασία αποσκοπεί να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα γνώση για την χαρτογράφηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας στον ελλαδικό χώρο, μέσω της χωρικοποίησης σημειακών μετρήσεων αυτής σε πενήντα δύο σταθμούς που διατέθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). Καθώς το ζήτημα της κατανομής της θερμοκρασίας στον χώρο είναι ζήτημα χωρικής φύσης, επιχειρείται μια γεωγραφική προσέγγιση των κλιματικών δεδομένων. Στην παρούσα εργασία εφαρμόζονται πέντε μέθοδοι χωρικής παρεμβολής, τρεις αιτοκρατικές και δύο γεωστατιστικές, και αναζητείται η βέλτιστη. Ως βέλτιστη θεωρείται η μέθοδος από την οποία προκύπτει το μικρότερο σφάλμα, κατά τη διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης. Η χωρική ανάλυση όλων των παραγόμενων χωρικοποιημένων επιφανειών είναι 0.00833333° .

Η μελετούμενη μεταβλητή στην παρούσα εργασία είναι η μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία, όπως αυτή έχει καταγραφεί στους πενήντα δύο μετεωρολογικούς σταθμούς. Ως “θερμοκρασία” ορίζεται το μέτρο της δραστηριότητας των μορίων ενός υλικού (*Φλόκας, 1992*). Στην προκειμένη περίπτωση, ως “θερμοκρασία” νοείται το μέτρο της δραστηριότητας των μορίων της ατμόσφαιρας, σε απόσταση 1.5 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Σύμφωνα με τον Φλόκα (1992), η θερμοκρασία σε μια περιοχή μπορεί να αποδοθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

1. **Απολύτως μέγιστη** (T_{max}) και **ελάχιστη** (T_{min}) τιμή της θερμοκρασίας του αέρα, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (24ωρο, μήνας, έτος).

2. **Μέση ημερήσια** τιμή της θερμοκρασίας ($\bar{T}_d$), η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$\bar{T}_d = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} T_{h(i)} \quad (1.1)$$

Ο τύπος (1.1) ισχύει για την περίπτωση που ο μετεωρολογικός σταθμός πραγματοποιεί ωριαίες καταγραφές της θερμοκρασίας. Για τους σταθμούς της Ε.Μ.Υ., η μέση ημερήσια τιμή της θερμοκρασίας δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$\bar{T}_d = \frac{1}{4} (T_8 + T_{14} + 2T_{20}) \quad (1.2)$$

3. **Μέση μηνιαία** θερμοκρασία ($\bar{T}_{mo}$) που δίνεται από τη σχέση:

$$\bar{T}_{mo} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v \bar{T}_{d(i)} \quad (1.3)$$

με v = πλήθος των ημερών του συγκεκριμένου μήνα.

4. **Μέση μηνιαία κανονική** (normal) θερμοκρασία ($\bar{T}_{mo(normal)}$) που δίνεται από τη σχέση:

$$\bar{T}_{mo(normal)} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v \bar{T}_{mo(i)} \quad (1.4)$$

με v -πλήθος ετών (τουλάχιστον 30 έτη).

5. **Μέση ετήσια** θερμοκρασία ($\bar{T}_E$) που δίνεται από τη σχέση:

$$\bar{T}_E = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^{12} \bar{T}_{mo(i)} \quad (1.5)$$

6. **Ημερήσιο Θερμοκρασιακό εύρος** (ΗΘΕ), το οποίο υπολογίζεται αφαιρώντας την ελάχιστη από τη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε εντός ενός 24ώρου, δηλαδή:

$$ΗΘΕ = T_{max} - T_{min} \quad (1.6)$$

7. **Ετήσιο Θερμοκρασιακό εύρος** (ΕΘΕ), το οποίο ορίζεται ως η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του αέρα του ψυχρότερου μήνα από τη μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα, εντός ενός έτους

$$ΕΘΕ = T_{mo(θερμ.)} - T_{mo(ψυχρότ.)} \quad (1.7)$$

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 4η απόδοση της θερμοκρασίας (1.4), όπου για κάθε σταθμό υπολογίστηκε η μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία όπως προέκυπτε από τα δεδομένα της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας κάθε μήνα για την περίοδο 1971-2000.

1.3) Περιεχόμενα

Όπως παρουσιάστηκε, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας τέθηκε το ευρύτερο πλαίσιο έρευνας, καθώς και η θεωρητική του βάση. Παρουσιάστηκε η προβληματική της παρούσας μελέτης και διευκρινίστηκε ο ορισμός του προβλήματος στο οποίο φιλοδοξεί να απαντήσει η παρούσα διπλωματική εργασία, η δομή της οποίας είναι η ακόλουθη: *Κεφάλαιο 1ο* – Εισαγωγή, *Κεφάλαιο 2ο* – Παρουσίαση Δεδομένων, *Κεφάλαιο 3ο* – Παρουσίαση Μεθόδων, *Κεφάλαιο 4ο* – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων, *Κεφάλαιο 5ο* – Συζήτηση-Συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά, τα περιεχόμενα της εργασίας περιγράφονται ακολούθως:

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, καθώς και κάποια περιγραφικά αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης αυτών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης, παρατίθενται οι θέσεις των πενήντα δύο σταθμών και τα περιγραφικά στατιστικά της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας ανά μήνα, καθώς και τα ιστογράμματα του κάθε σταθμού. Ακόμα παρατίθενται τα αποτελέσματα του τεστ Mann-Kendall. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι δέκα βοηθητικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της χωρικοποίησης με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. Τέλος, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι χωρικοποιημένες επιφάνειες του WorldClim, με τις οποίες συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. Πια συγκεκριμένα, επεξηγείται η θεωρία της χωρικοποίησης σημειακών παρατηρήσεων, παρατίθενται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε, και εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Αναλυτικότερα, πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ αιτιοκρατικών (ντετερμινιστικών) και γεωστατιστικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής, και παρουσιάζεται η θεωρία της κάθε μεθόδου, οι παραδοχές κάτω από τις οποίες κάθε μέθοδος λειτουργεί, καθώς και οι περιορισμοί της. Στις αιτιοκρατικές μεθόδους χωρικής παρεμβολής περιλαμβάνονται τα Πολύγωνα Thiessen, η Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση (Inverse Distance Weighting: IDW), καθώς και οι Επιφάνειες Τάσης (Splines). Στις γεωστατιστικές μεθόδους παρεμβολής περιλαμβάνονται οι μέθοδοι του Σύννηθους Kriging (Ordinary Kriging) και του Kriging με χρήση μοντέλων παλινδρόμησης (Regression Kriging).

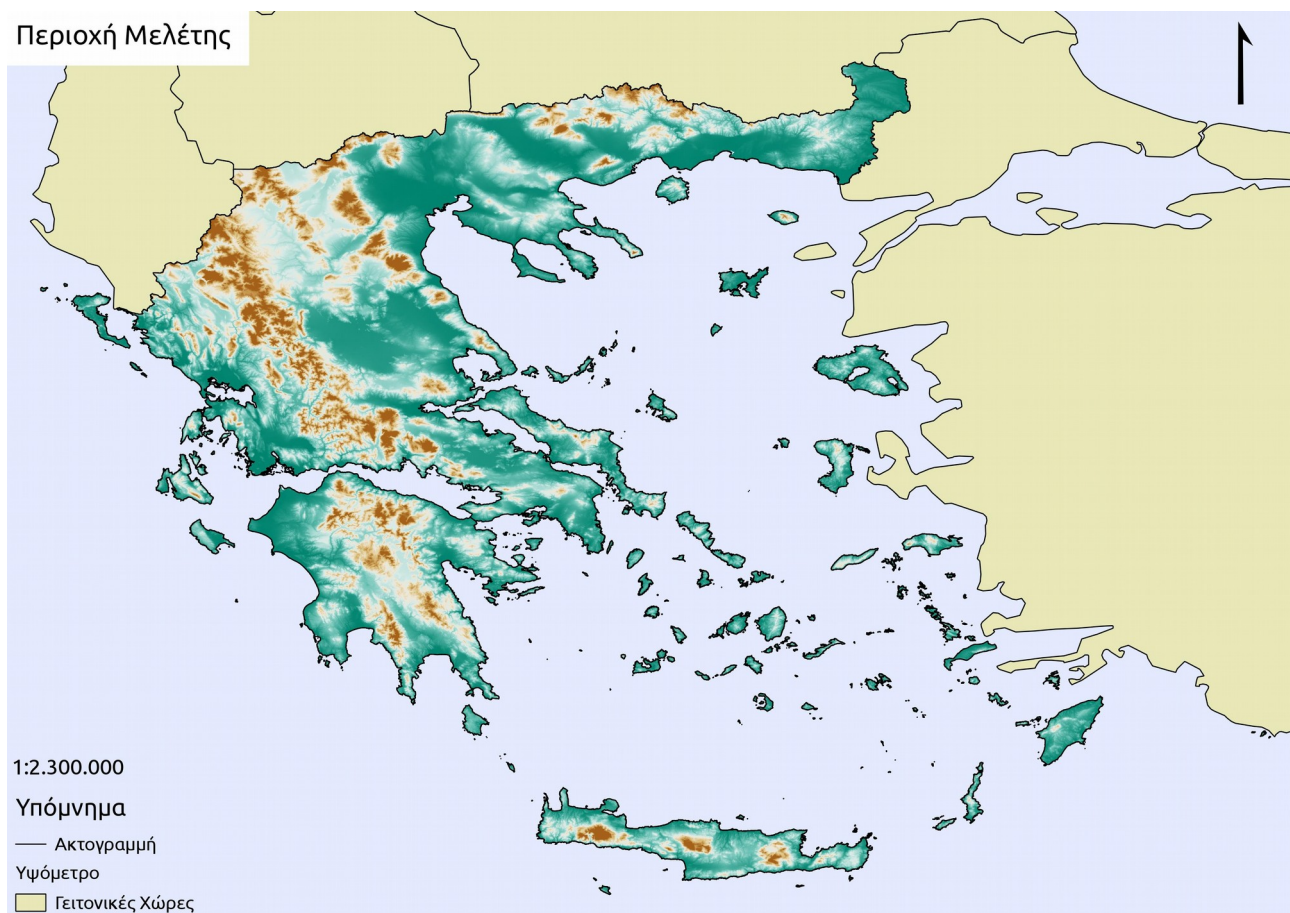
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Αρχικά, παρουσιάζεται η συσχέτιση της μελετούμενης μεταβλητής για κάθε μήνα προς όλους τους υπόλοιπους μήνες, καθώς και η συσχέτιση της υπό μελέτη μεταβλητής για κάθε μία από τις δέκα βοηθητικές μεταβλητές. Ακολούθως, παρατίθενται τα αποτελέσματα των χωρικοποιήσεων σε μορφή χαρτών. Για τις γεωστατιστικές μεθόδους, παρατίθενται επιπλέον τα βαριογράμματα που υπολογίστηκαν, καθώς και τα μοντέλα που προέκυψαν από τη σχέση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με τις βοηθητικές μεταβλητές. Για τα τελευταία, παρουσιάζονται τα γραφήματα των διαγνωστικών των μοντέλων που επιδεικνύουν την ποιότητα

της μοντελοποίησης, μέσω της γραφικής αναπαράστασης των σφαλμάτων. Ακολούθως, παρατίθενται τα αποτελέσματα της διαδικασίας της διασταυρωμένης επικύρωσης μέσω στατιστικών που μετρούν το σφάλμα. Τέλος, με χρήση τοπικών συναρτήσεων, πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ των χωρικοποιημένων επιφανειών του WorldClim και της παρούσας εργασίας. Σημειώνεται πως για την κατασκευή των χαρτών χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια χρωματική παλέτα, η οποία καταταμήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των ίσων διαστημάτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση της παρούσας μελέτης και παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν. Στο παράρτημα, παρουσιάζεται μια επιμελημένη μορφή των χαρτών που προέκυψαν με εφαρμογή της μεθόδου γεωστατιστικής παρεμβολής με χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης.

2.1) Περιοχή Μελέτης

Περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ γεωγραφικού πλάτους $34^{\circ} - 42^{\circ}$ Β, και γεωγραφικού μήκους $19^{\circ} - 29^{\circ}$ Α (με εξαίρεση τις νήσους Μεγίστης, Ρω και Στρογγυλής, των οποίων το γεωγραφικό μήκος είναι μεγαλύτερο των 29°). Η Ελλάδα είναι χώρα της ανατολικής Μεσογείου και παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλομορφία ως προς την γεωμορφολογία της. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει υψομετρικό εύρος το οποίο κυμαίνεται από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και τα 2.917 μ. (Μύτικας), ενώ παράλληλα έχει έντονα νησιωτικό χαρακτήρα και μεγάλο μήκος ακτογραμμής. Η συνολική της επιφάνεια είναι 395.000 τ.χλμ, από τα οποία τα 130.918 τ.χλμ αντιστοιχούν στην ξηρά. Από την χερσαία αυτή επιφάνεια, τα 105.834 τ.χλμ. αντιστοιχούν στο ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας, ενώ τα 25.084 αντιστοιχούν στο νησιωτικό της τμήμα (Φλόκας, 1992). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αντιπροσωπευτικά της γεωγραφικής πολυπλοκότητας της Ελλάδας, τα οποία φυσικά επιδρούν και στην κλιματολογία της περιοχής.



Χάρτης 1: Η περιοχή μελέτης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη βόρεια εύκρατη ζώνη της γης, και το κλίμα της κατηγοριοποιείται ως μεσογειακό, σύμφωνα με την κατάταξη του Köppen (Csa), και πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται ως “Μεσογειακός τύπος κλίματος ή Μεσόθερμος τύπος κλίματος με ξηρό και θερμό θέρος” (Φλόκας, 1992). Βέβαια, ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής περιοχής, καθώς κάποια τμήματα της Β. Ροδόπης εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό αυτό. Σύμφωνα με την κατάταξη του Gorczynski, η οποία χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία, δεδομένου του ΕΘΕ η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως περιοχή με “θαλάσσιο μεταβατικό κλίμα”, καθώς οι τιμές αυτής κυμαίνονται μεταξύ 10° - 25° C. Στην ελληνική περιοχή, η μέση ετήσια ελάχιστη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 5.6° με 16.3°, ενώ η μέγιστη ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17° και 24.5° C.

2.2) Μετεωρολογικά Δεδομένα

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν θερμοκρασιακά δεδομένα από πενήντα δύο μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων περιγράφεται αναλυτικά στους Mamara et al., 2012 και Mamara et al., 2013. Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε η μέθοδος ομογενοποίησης HOMER, η οποία συνδυάζει μεθόδους όπως η PRODIGE, η ACMANT και η CLIMATOL (Mamara et al., 2013).

Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί διερευνητική ανάλυση των δεδομένων, μέσω της οποίας παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες αυτών. Το παρόν στάδιο είναι εξαιρετικά απαραίτητο, καθώς ζητήματα και αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται παρακάτω, εξαρτώνται από τα αποτελέσματα του παρόντος σταδίου της ανάλυσης. Επιπλέον, επειδή η παρούσα μελέτη αφορά χωρικά δεδομένα, είναι απαραίτητο η διερευνητική ανάλυση να είναι εκτός από αχωρική, και χωρική. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αχωρική διερευνητική ανάλυση παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας ανά μήνα, δίνονται τα ιστογράμματα της μεταβλητής ανά σταθμό, παρατίθενται τα αποτελέσματα του τεστ Mann-Kendall για την ανίχνευση τάσεων, και τέλος, υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης της μελετούμενης μεταβλητής μεταξύ όλων των μηνών. Κατά την χωρική διερευνητική ανάλυση, υπολογίζονται ο πίνακας των αποστάσεων μεταξύ των σταθμών, καθώς και των πλησιέστερων σταθμών. Τέλος, κατά την χωρική διερευνητική ανάλυση υπολογίζονται τα εμπειρικά βαριογράμματα για κάθε μήνα, τα οποία στη συνέχεια μοντελοποιούνται. Επιπλέον, υπολογίζονται τα διευθυνσιακά βαριογράμματα για κάθε μήνα.

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι πενήντα δύο μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, ο κωδικός των σταθμών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization), οι συντεταγμένες των σταθμών σε δεκαδικές μοίρες, καθώς και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Στον Χάρτη 2 που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις των σταθμών.

Πίνακας 1: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ από τους οποίους προήλθαν τα θερμοκρασιακά δεδομένα.

No.	Κωδικός Σταθμού	γ. μήκος	γ. πλάτος	Όνομα	No.	Κωδικός Σταθμού	γ. μήκος	γ. πλάτος	Όνομα
1	16606	23.5294	41.0765	Σέρρες	27	16693	22.5300	38.4100	Δεσφίνα
2	16607	24.1500	41.1500	Δράμα	28	16699	23.5629	38.2254	Σχηματάρι
3	16608	24.4079	40.9375	Καβάλα	29	16701	23.7300	38.0500	Καματερό
4	16609	24.8865	41.1369	Ξάνθη	30	16706	26.1420	38.3453	Χίος
5	16611	26.3000	41.2000	Σουφλί	31	16707	21.4400	37.6700	Πύργος
6	16613	21.4000	40.7800	Φλώρινα	32	16710	22.3972	37.5247	Τρίπολη
7	16622	22.9715	40.5274	Θεσ/νίκη	33	16715	23.7801	38.1069	Αχαρνές
8	16627	25.9470	40.8573	Αλεξ/πολη	34	16716	23.7419	37.8898	Ελληνικό
9	16632	21.8415	40.2895	Κοζάνη	35	16717	23.6300	37.9500	Πειραιάς
10	16641	19.9139	39.6081	Κέρκυρα	36	16718	23.5223	38.0675	Μάνδρα
11	16642	20.8100	39.7000	Ιωάννινα	37	16719	20.8876	37.7514	Ζάκυνθος
12	16643	20.7688	38.9220	Πρέβεζα	38	16723	26.9162	37.6911	Σάμος
13	16645	21.7600	39.5100	Τρίκαλα	39	16726	22.0226	37.0692	Μεσίνη
14	16648	22.4602	39.6461	Λάρισα	40	16732	25.3733	37.1014	Νάξος
15	16650	25.2328	39.9227	Λήμνος	41	16734	21.7000	36.8100	Μεθώνη
16	16662	23.7100	39.1100	Σκόπελος	42	16738	24.4300	36.7300	Μήλος
17	16665	22.7934	39.2244	Βόλος	43	16742	27.0879	36.8024	Κως
18	16667	26.6038	39.0541	Μυτιλήνη	44	16743	22.9800	36.1500	Κύθηρα
19	16672	21.3500	38.6000	Αγρίνιο	45	16746	24.1454	35.5288	Χανιά
20	16674	23.1000	38.3800	Αλιαντρός	46	16749	28.0882	36.4022	Ρόδος
21	16675	22.4300	38.8600	Λαμία	47	16754	25.1820	35.3353	Ηράκλειο
22	16682	21.2874	37.9228	Ανδραβίδα	48	16756	25.7300	35.0100	Ιεράπετρα
23	16684	24.4907	38.9629	Σκύρος	49	16757	26.1029	25.2156	Σητεία
24	16685	20.5049	38.1202	Κεφαλονιά	50	16758	24.5000	25.3600	Ρέθυμνο
25	16687	21.4222	38.1491	Άραξος	51	16759	24.7621	35.0665	Τυμπάκι
26	16689	21.7300	38.0800	Δαφνούλα	52	16765	27.1470	35.4275	Κάρπαθος

Μετεωρολογικοί Σταθμοί



Χάρτης 2: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

2.3) Αχωρική Διερευνητική Ανάλυση

Περιγραφικά στατιστικά της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας, ανά μήνα.

Στο παρόν τμήμα της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά που περιγράφουν την κεντρικότητα, τη διασπορά, αλλά και τη συμμετρία των δεδομένων, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας των περιγραφικών στατιστικών που χρησιμοποιήθηκαν.

	Όνομα	Τύπος	Περιγραφή
<i>Μέτρα Κεντρικής Τάσης</i>	Μέσος Όρος	$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$	Το πιο κοινό μέτρο κεντρικότητας, πολύ χρήσιμο για μια πρώτη επισκόπηση των δεδομένων.
	Διάμεσος	Τα δεδομένα διατάσσονται κατά αύξουσα σειρά. Η διάμεσος είναι η μεσαία παρατήρηση.	Παρομοίως με την μέση τιμή, με τη διαφορά ότι δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές.
<i>Μέτρα Διασποράς</i>	Διασπορά	$s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^2$	Δηλώνει τη στατιστική απόσταση των παρατηρήσεων από το μέσο όρο.
<i>Μέτρα Συμμετρίας</i>	Συντελεστής Ασυμμετρίας	$g_1 = \frac{m_3}{m_2 \sqrt{m_2}}, \text{ με } m_3 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^3$	Περιγράφει τη συμμετρία της κατανομής. Για $g_1=0$ η κατανομή είναι συμμετρική. Για $g_1<0$ υπάρχει αρνητική/αριστερή ασυμμετρία, ενώ για $g_1>0$ υπάρχει θετική ή δεξιά ασυμμετρία.
	Συντελεστής Κύρτωσης	$g_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3, \text{ με } m_4 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^4$	Περιγράφει τη συγκέντρωση των τιμών. Για $g_2=0$ η κατανομή είναι κανονική. Για $g_2<0$ διασκορπισμένη κατανομή, και για $g_2>0$ η κατανομή είναι πιο συγκεντρωμένη.

Επιπλέον, στο συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι τιμές των παραπάνω στατιστικών για τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία, παρουσιάζονται επιπλέον η ελάχιστη, η μέγιστη τιμή, καθώς και οι τιμές του 1ου και του 3ου τεταρτημορίου των δεδομένων.

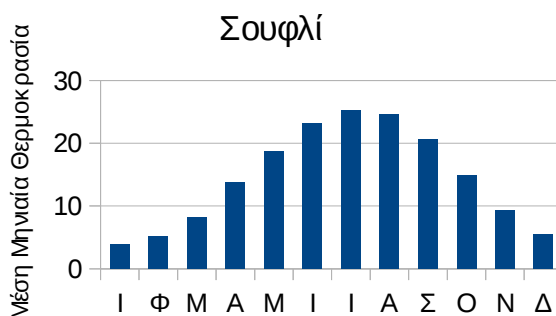
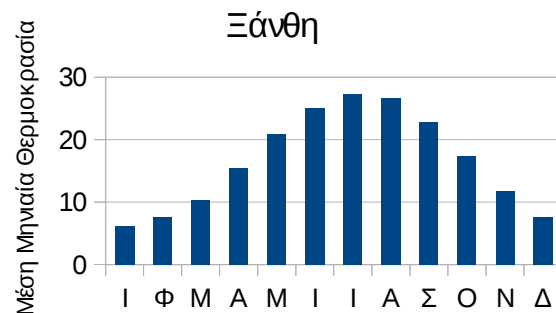
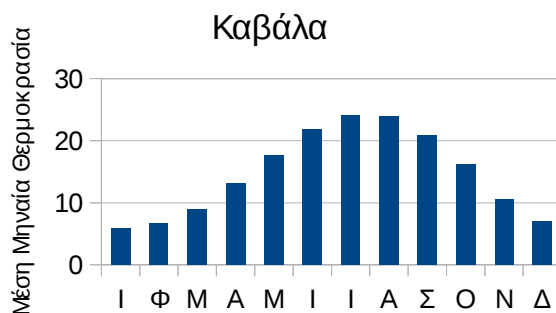
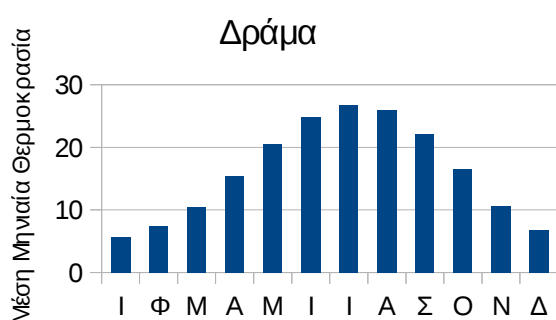
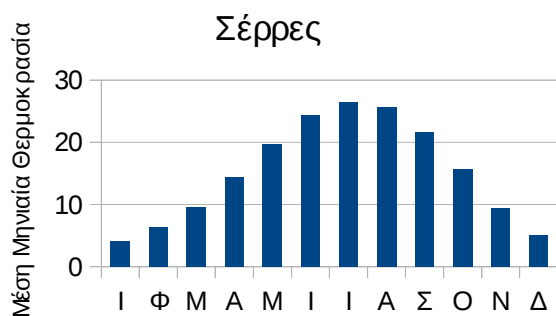
Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας.

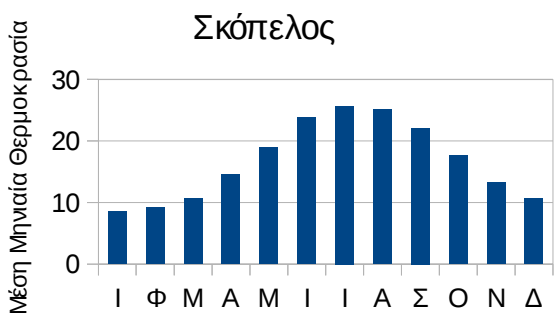
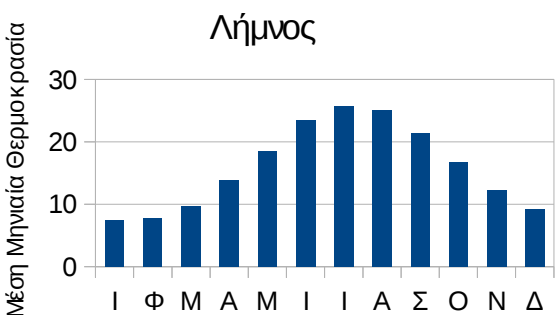
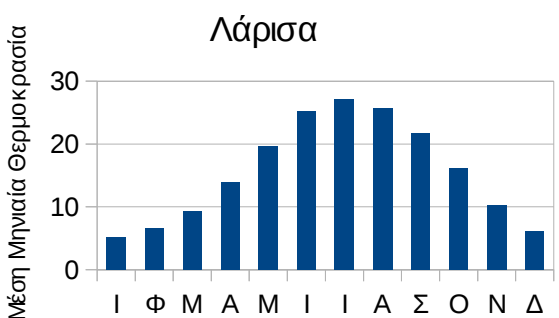
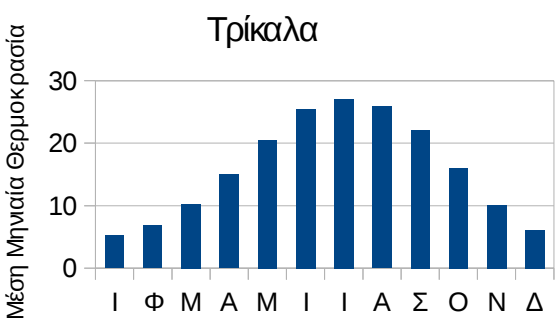
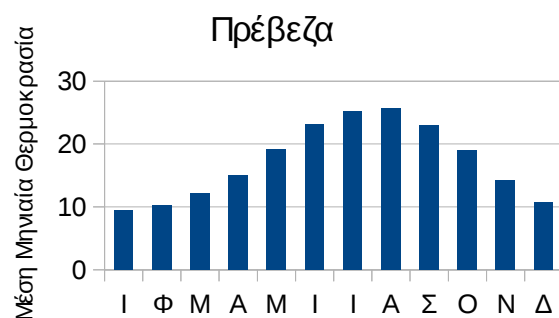
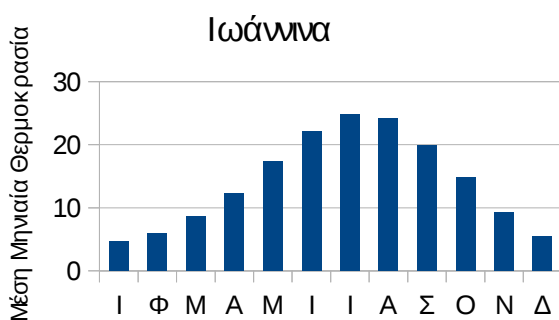
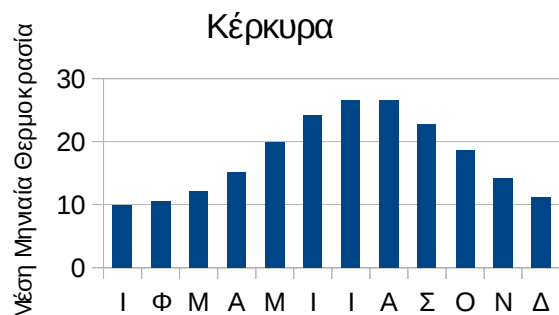
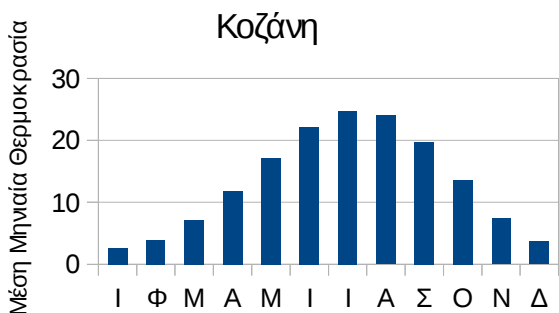
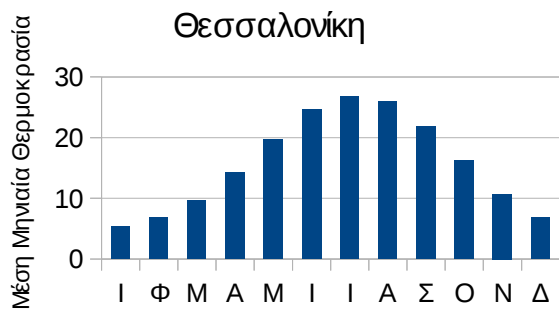
	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μάιος	Ιουν.	Ιουλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοεμ.	Δεκ.
<i>Μέσος Όρος</i>	8.5	9.1	11.1	14.9	19.6	24.2	26.3	25.9	22.6	17.9	13.2	9.9
<i>Διάμεσος</i>	9.4	9.8	11.6	15.1	19.7	24.2	26.6	25.9	22.8	18.3	13.9	10.9
<i>Ελάχιστη Τιμή</i>	0.7	2.9	6.6	11.6	16.8	21.1	23.2	22.5	18.2	12.4	6.5	2.2
<i>Μέγιστη Τιμή</i>	12.8	12.8	14.1	17.2	21.4	26.6	29	28.4	25	21.2	17.2	14.3
<i>1ο Τεταρτημόριο</i>	6.1	7.4	9.7	14.3	19.1	23.4	25.68	25.2	22.1	16.6	11.3	7.4
<i>3ο Τεταρτημόριο</i>	10.7	10.8	12.3	15.8	20.5	25	27.1	26.6	23.4	19.4	15.3	12.3
<i>Διασπορά</i>	8.5	5.8	3.4	1.8	1.2	1.4	1.5	1.4	2	4.1	7	9
<i>Συντελεστής Ασυμμετρίας</i>	-0.54	-0.53	-0.53	-0.83	-0.79	-0.39	-0.09	-0.15	-0.76	-0.57	-0.52	-0.55
<i>Συντελεστής Κύρτωσης</i>	2.5	2.5	2.6	3.4	3.3	2.9	2.9	3.3	3.7	2.7	2.4	2.4

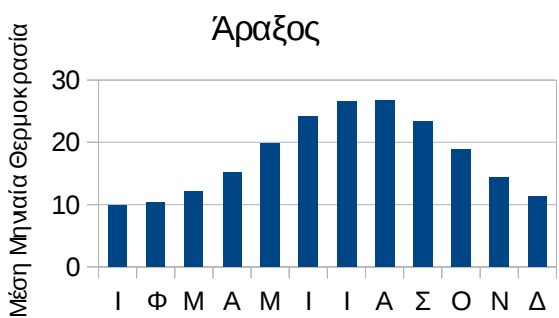
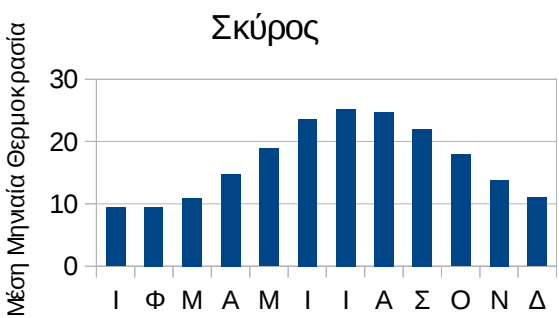
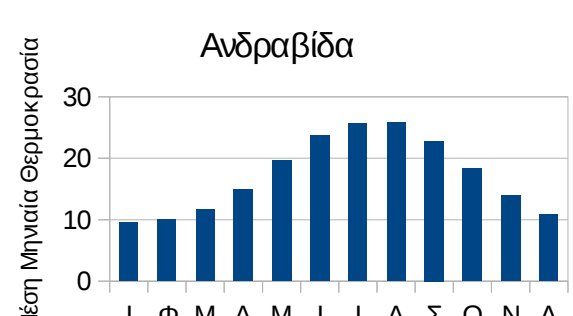
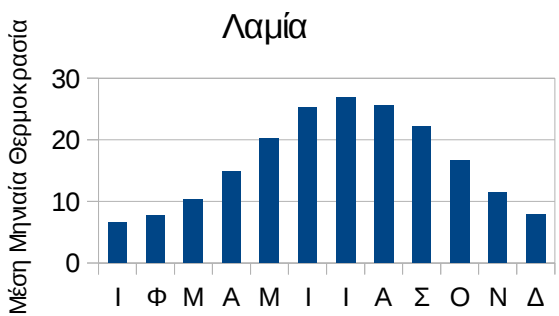
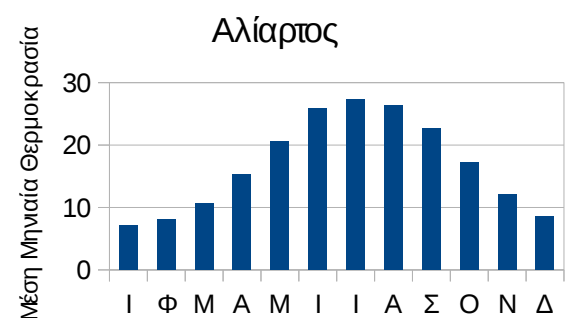
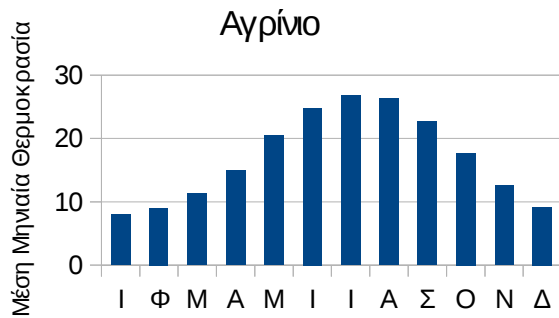
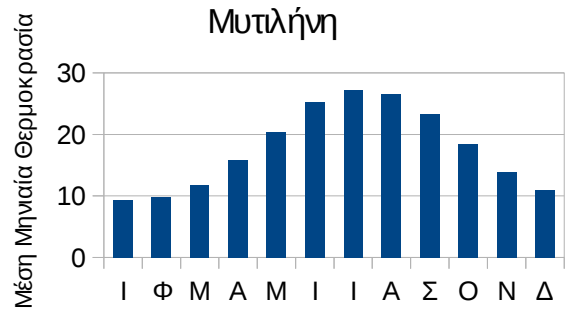
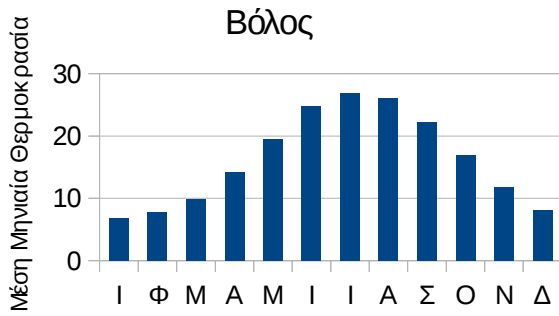
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, η μικρότερη τιμή του μέσου όρου της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας εντοπίζεται τον Ιανουάριο, ενώ η μεγαλύτερη εντοπίζεται τον Ιούλιο. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο οι τιμές της μελετούμενης μεταβλητής αυξάνουν, και αυξάνουν ιδιαίτερα κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, και Μάιο-Ιούνιο. Μετά τον Ιούλιο κατά τον οποίο παρατηρούνται οι μέγιστες τιμές, η μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία ξενικά να φθίνει, με ρυθμό ο οποίος αυξάνει ιδιαίτερα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οι τιμές της διαμέσου διατηρούν το ίδιο πρότυπο, με τη διαφορά ότι είναι, σχεδόν, κατά 1° C μεγαλύτερες από αυτή του μέσου όρου, κάτι το οποίο είναι λογικό, καθώς η διάμεσος δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές. Το ίδιο πρότυπο ακολουθεί η μετελούμενη μεταβλητή και ως προς τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Σχετικά με τη διασπορά των τιμών, αξίζει να σημειωθεί πως οι μεγαλύτερες τιμές αυτής εντοπίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ οι μικρότερες τιμές εντοπίζονται κατά τους θερινούς μήνες. Ο συντελεστής ασυμμετρίας των τιμών αποδεικνύει πως οι τιμές της μελετούμενης μεταβλητής είναι πιο συμμετρικές κατά τους θερινούς μήνες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές του συντελεστή είναι αρνητικές, γεγονός που δηλώνει ότι η υπάρχει αριστερή/αρνητική ασυμμετρία. Τέλος, ο συντελεστής κύρτωσης παρουσιάζει μικρή κύμανση κατά τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη τιμή αυτού να εντοπίζεται τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και τη μέγιστη τιμή το Σεπτέμβριο.

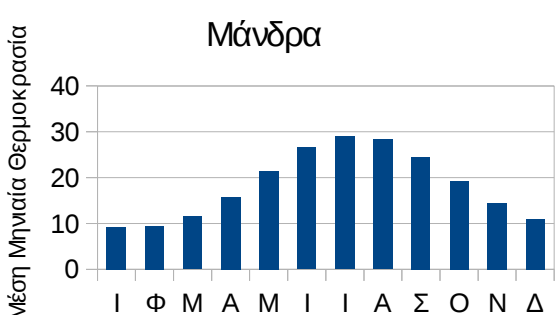
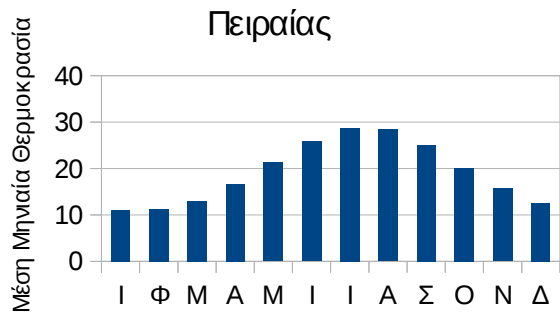
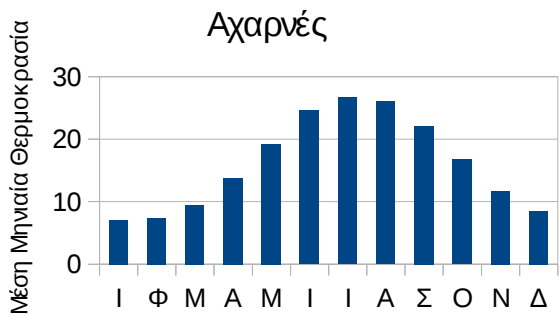
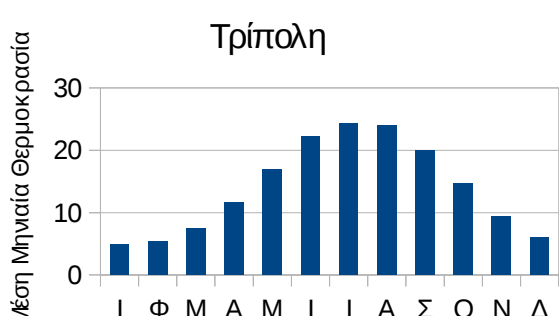
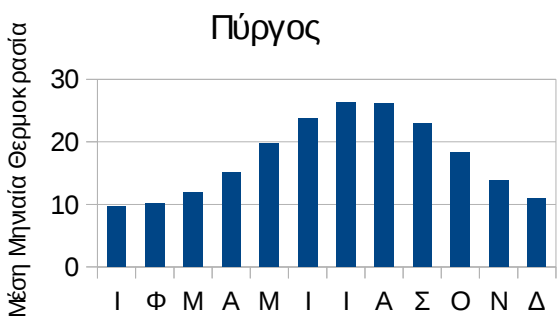
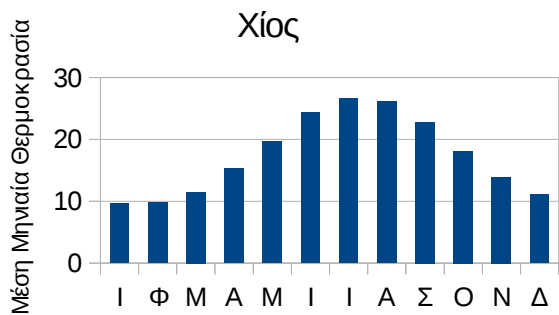
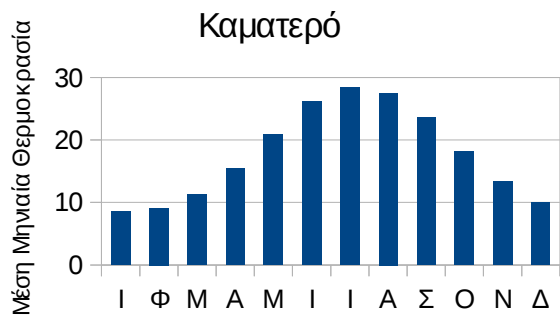
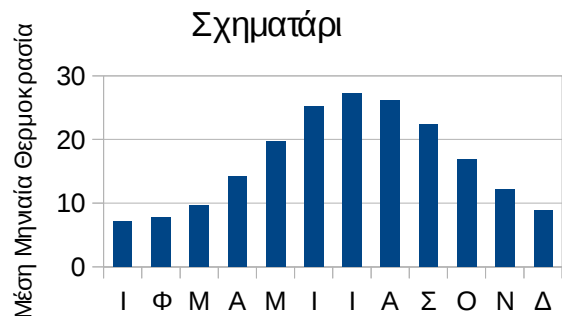
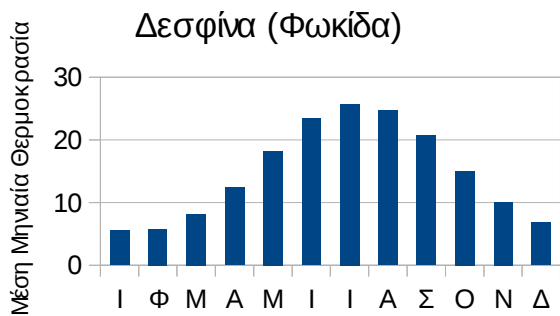
Ιστογράμματα της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας για κάθε σταθμό.

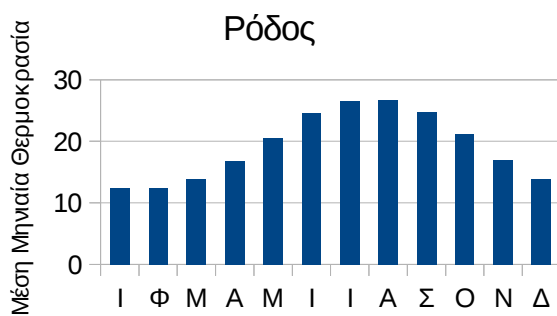
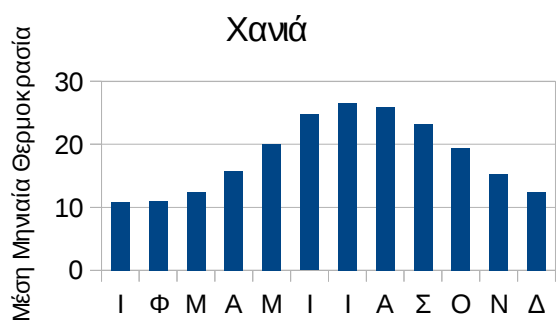
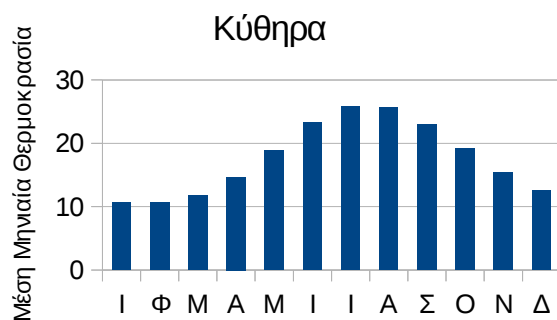
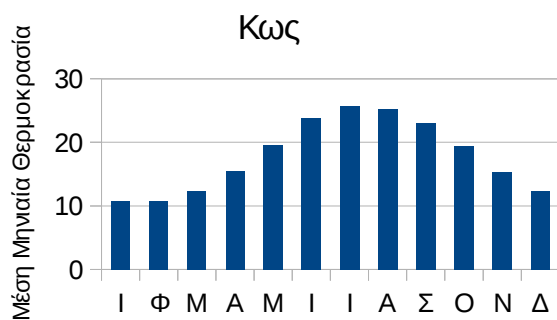
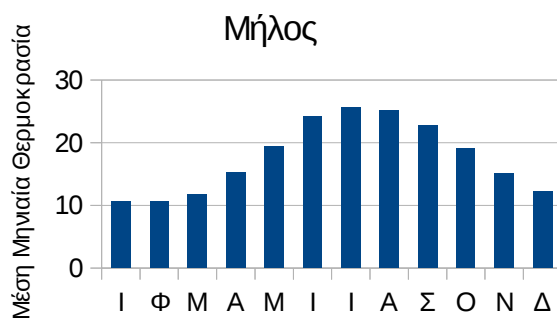
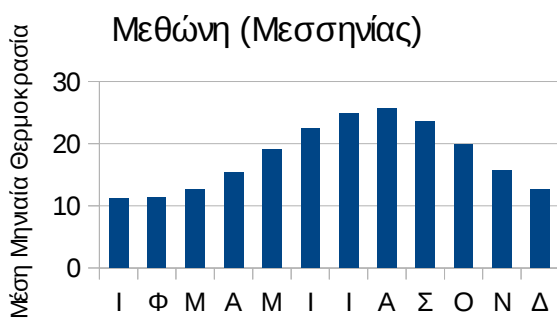
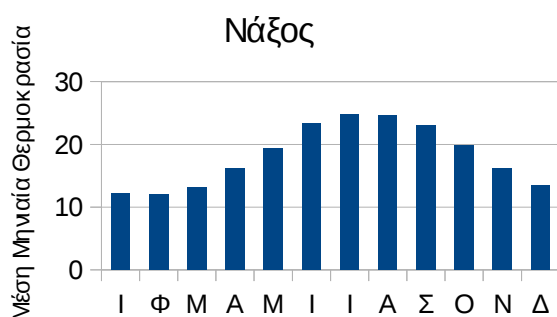
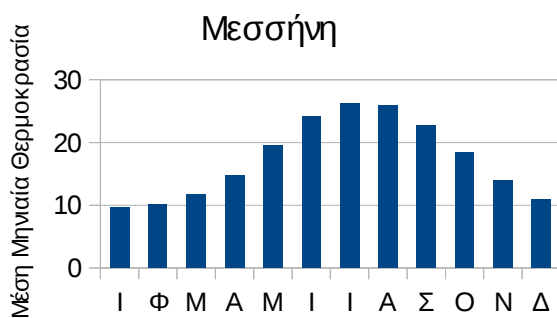
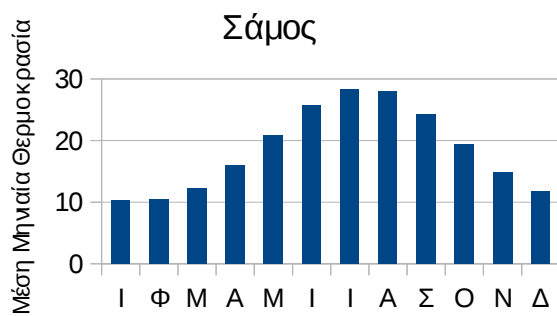
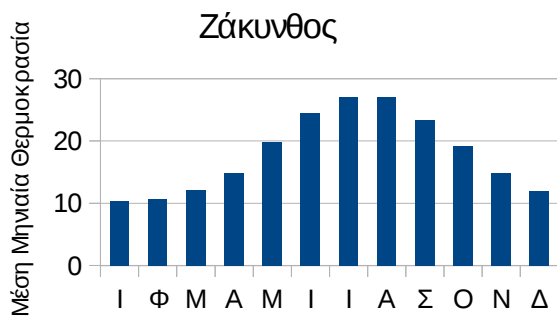
Τα ιστογράμματα της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας υπολογίσθηκαν για καθέναν από τους πενήντα δύο σταθμούς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η κατανομή της μεταβλητής παρουσιάζει μία κορυφή. Για τους περισσότερους σταθμούς, η κορυφή αυτή εντοπίζεται τον Ιούλιο. Οι σταθμοί για τους οποίους η μέγιστη μηνιαία κανονική θερμοκρασία εντοπίζεται τον Αύγουστο, είναι οι ακόλουθοι: Πρέβεζα, Ανδραβίδα, Κεφαλονιά, Άραξος, Δαφνούλα, Μεθώνη και Ρόδος. Ακόμα, από τα ακόλουθα ιστογράμματα προκύπτει πληροφορία σχετικά με το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Γενικά, παρατηρείται πως σε παράκτιους και νησιωτικούς σταθμούς, το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι μικρότερο από ότι σε πιο ηπειρωτικούς σταθμούς, καθώς στους 1ους, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια του έτους, από ότι στους τελευταίους, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, καθώς η μεγάλη θερμοχωρητικότητα της θάλασσας συμβάλλει στον να διατηρείται η θερμοκρασία σχετικά σταθερή σε παράκτιες περιοχές.

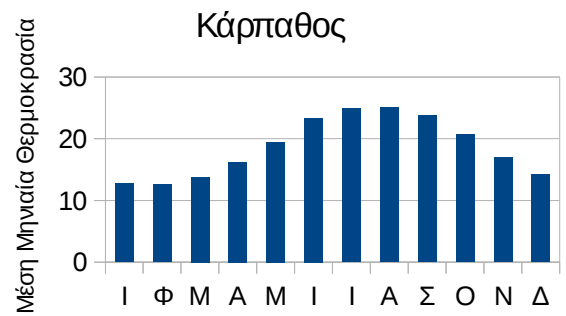
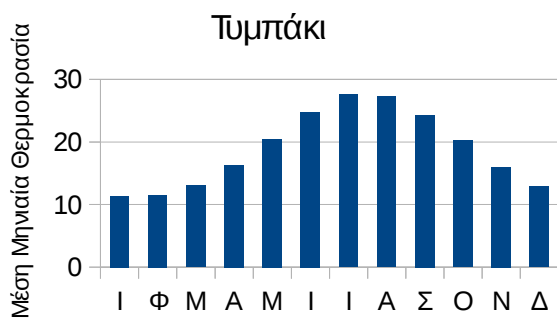
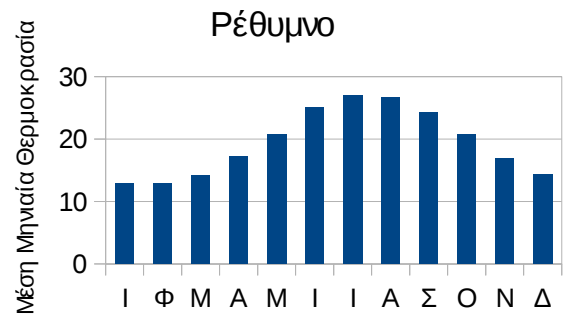
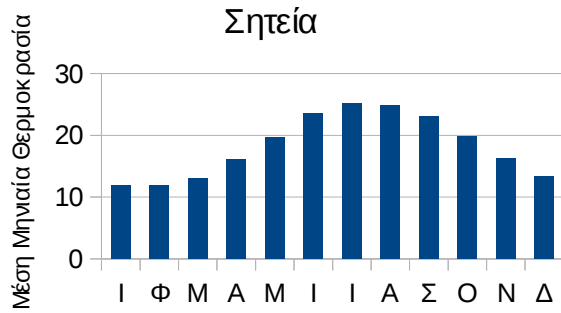
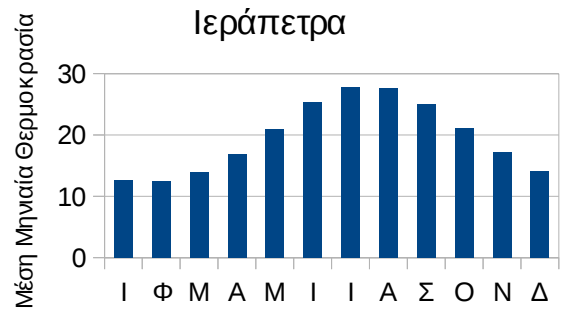
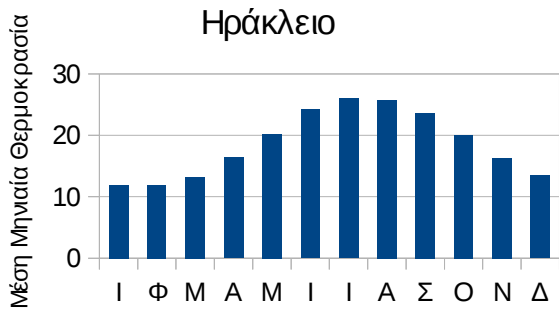












Γράφημα 1:1-1:52: Η κατανομή της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας ανά σταθμό.

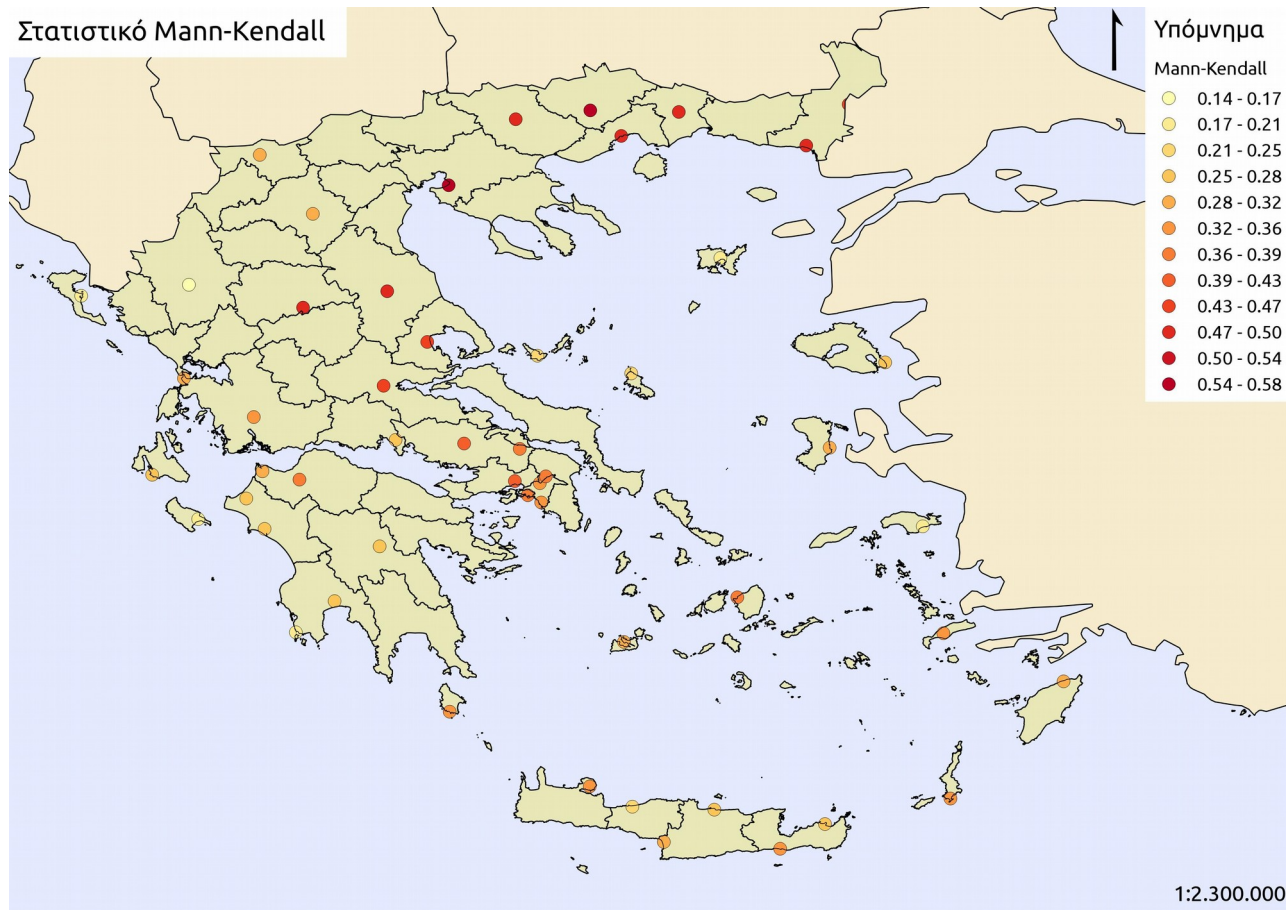
Εφαρμογή του στατιστικού τεστ Mann-Kendall για την ανίχνευση τάσεων.

Ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα στατιστικά τεστ στην κλιματολογία για την ανίχνευση πιθανών τάσεων σε χρονοσειρές είναι το τεστ Mann-Kendall (*Goossens και Bergen, 1986*). Το τεστ Mann-Kendall ανήκει στην κατηγορία των μη παραμετρικών τεστ, δηλαδή η ορθή εφαρμογή του δεν εξαρτάται από την στατιστική κατανομή των τιμών στις οποίες ανιχνεύεται η πιθανή ύπαρξη κάποιας τάσης. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται τα αποτελέσματα του τεστ για κάθε σταθμό, το οποίο πραγματοποιήθηκε για τη μέση ετήσια κανονική θερμοκρασία.

Πίνακας 4: Τα αποτελέσματα τ του τεστ Mann-Kendall.

Σταθμός	τ	p-value	Σταθμός	τ	p-value
Σέρρες	0.497	0.0001676	Δεσφίνα	0.256	0.056441
Δράμα	0.559	2.1924e-05	Σχηματάρι	0.377	0.0045757
Καβάλα	0.49	0.00019733	Καματερό	0.35	0.0083832
Ξάνθη	0.485	0.00023987	Χίος	0.307	0.022115
Σουφλί	0.462	0.00055272	Πύργος	0.266	0.047412
Φλώρινα	0.298	0.024966	Τρίπολη	0.255	0.054972
Θεσσαλονίκη	0.578	1.2113e-05	Αχαρνές	0.38	0.0039509
Αλεξανδρούπολη	0.495	0.00018998	Ελληνικό	0.347	0.0088697
Κοζάνη	0.318	0.017549	Πειραιάς	0.367	0.0058838
Κέρκυρα	0.176	0.19453	Μάνδρα	0.428	0.0011892
Ιωάννινα	0.135	0.31501	Ζάκυνθος	0.207	0.12234
Πρέβεζα	0.318	0.017646	Σάμος	0.203	0.12779
Τρίκαλα	0.471	0.00038483	Μεσσήνη	0.27	0.044002
Λάρισα	0.473	0.00034059	Νάξος	0.365	0.0062407
Λήμνος	0.182	0.17306	Μεθώνη	0.188	0.16149
Σκόπελος	0.209	0.11831	Μήλος	0.286	0.032499
Βόλος	0.448	0.00073539	Κως	0.342	0.010267
Μυτιλήνη	0.267	0.04617	Κύθηρα	0.32	0.016205
Αγρίνιο	0.329	0.13809	Χανιά	0.349	0.0087608
Αλίαρτος	0.414	0.0018068	Ρόδος	0.29	0.030879
Λαμία	0.464	0.00046913	Ηράκλειο	0.297	0.026934
Ανδραβίδα	0.275	0.040318	Ιεράπετρα	0.333	0.012542
Σκύρος	0.221	0.10103	Σητεία	0.273	0.040641
Κεφαλονιά	0.265	0.047917	Ρέθυμνο	0.241	0.072317
Άραξος	0.296	0.02606	Τυμπάκι	0.309	0.020645
Δαφνούλα	0.373	0.0050978	Κάρπαθος	0.329	0.014657

Στον Πίνακα 4 με έντονους χαρακτήρες σημαίνονται οι τιμές του στατιστικού που είναι στατιστικά σημαντικές. Για τους σταθμούς αυτούς παρατηρείται στατιστικά σημαντική θετική τάση της μέσης ετήσιας κανονικής θερμοκρασίας για την περίοδο 1971-2000. Στον Χάρτη 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του στατιστικού Mann-Kendall στους πενήντα δύο σταθμούς.

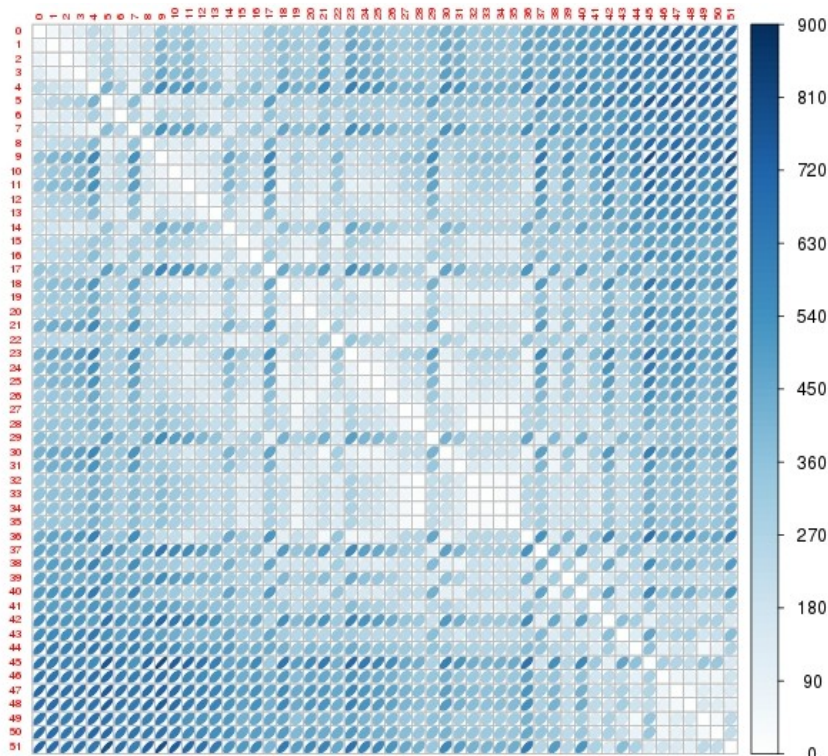


Χάρτης 3: Κατανομή του στατιστικού Mann-Kendall στους πενήντα δύο σταθμούς.

2.4) Ανάλυση του Δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών

Υπολογισμός πίνακα αποστάσεων όλων των σταθμών μεταξύ τους.

Ένα τμήμα της διερευνητικής χωρικής ανάλυσης αποτέλεσε ο υπολογισμός των αποστάσεων κάθε σταθμού από τον εαυτό του, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν η κατασκευή ενός πίνακα αποστάσεων, στις στήλες και στις γραμμές του οποίου βρίσκονται οι σταθμοί του παρόντος σετ δεδομένων. Για κάθε συνδυασμό γραμμής και στήλης υπολογίστηκε η απόσταση των σημείων, λαμβάνοντας υπόψιν το γεωειδές της γης. Ο πίνακας είναι συμμετρικός και η διαγώνιός του (άξονας συμμετρίας του πίνακα) συμβολίζει την απόσταση κάθε σημείου από τον εαυτό του και ισούται με μηδέν. Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί δίνεται η μέση, η μέγιστη και η ελάχιστη απόσταση όλων των σταθμών από όλους τους υπόλοιπους. Η αρίθμηση των σταθμών είναι ίδια με αυτή του Πίνακα 1.



Γράφημα 2: Πίνακας αποστάσεων μεταξύ των σταθμών.

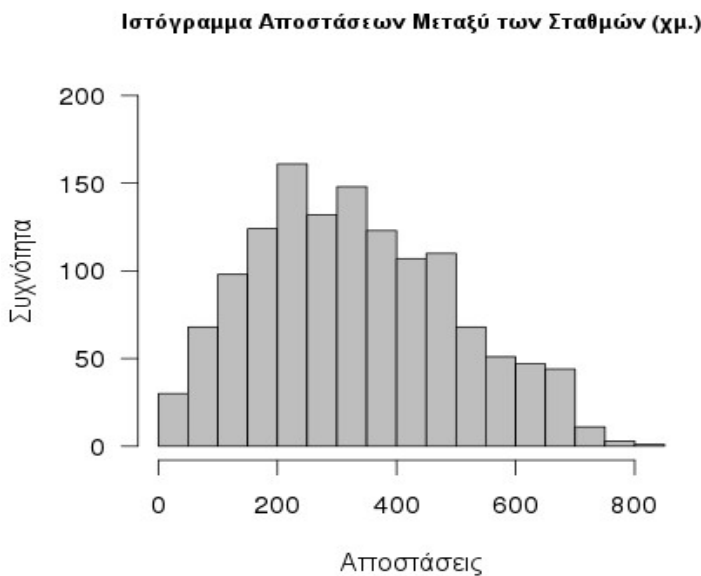
Στον Πίνακα 5 παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά των αποστάσεων όλων των σταθμών μεταξύ τους, καθώς και των πλησιέστερων σταθμών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πλησιέστεροι σταθμοί εντοπίζονται σε απόσταση 7.7 χλμ., ενώ οι δύο πιο απομακρυσμένοι εντοπίζονται σε απόσταση 800.9 χλμ. Η μέση απόσταση μεταξύ όλων των σταθμών υπολογίζεται πως είναι 331.3 χλμ. Η μέγιστη απόσταση στην οποία εντοπίζονται δύο γειτονικοί σταθμοί είναι 125.8 χλμ., ενώ η μέση απόσταση στην οποία εντοπίζονται οι γειτονικοί σταθμοί είναι 55.22 χλμ. Τα παραπάνω στατιστικά αποσκοπούν στο να περιγράψουν την

χωρική κατανομή των πενήντα δύο σταθμών στον ελλαδικό χώρο.

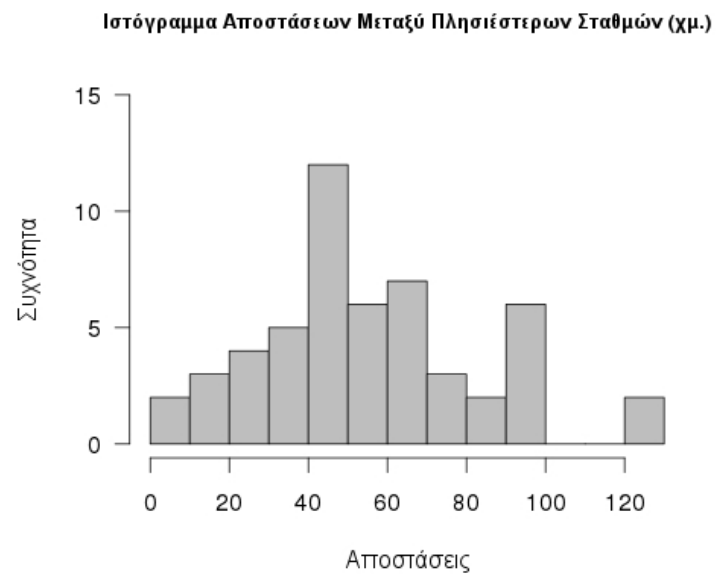
Πίνακας 5: Αποστάσεις μεταξύ όλων των σταθμών και μεταξύ πλησιέστερων σταθμών.

	Αποστάσεις Μεταξύ Σταθμών (χμ.)	Αποστάσεις Μεταξύ Πλησιέστερων Σταθμών (χμ.)
Ελάχιστη Απόσταση	7.7	7.7
1ο Τεταρτημόριο	204.7	37.23
Μέση Απόσταση	331.3	55.22
Διάμεση Απόσταση	320.1	50.2
3ο Τεταρτημόριο	451.7	71.4
Μέγιστη Απόσταση	800.9	125.8

Στα ιστογράμματα των αποστάσεων που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αποστάσεις και ο αριθμός των σταθμών που βρίσκονται σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Για τον αριθμό των ράβδων επιλέχθηκε ο κανόνας του Scott ο οποίος για τις συγκεκριμένες κατανομές προβλέπει 15 κλάσεις ¹



Γράφημα 3: Ιστόγραμμα αποστάσεων μεταξύ σταθμών



Γράφημα 4: Ιστόγραμμα αποστάσεων μεταξύ πλησιέστερων σταθμών

¹ Για τον ορισμό των κλάσεων σε ένα ιστόγραμμα υπάρχουν οι εξής κανόνες: Ο κανόνας του Scott ο οποίος δίνεται από τον τύπο: $nc = 3.5 s_x / N^{\frac{1}{3}}$ με s_x : τυπική απόκλιση (Scott, 1979). Ο κανόνας των Freedman και Diaconis ο οποίος δίνεται από τον τύπο: $nc = (2 IQR_x) / N^{\frac{1}{3}}$ (Freedman & Diaconis, 1981). Ο κανόνας του Sturges ο οποίος δίνεται από τον τύπο: $nc = \log(\log_2 N) + 1$. Επίσης, ο τεμαχισμός του ιστογράμματος μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εφόσον κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη από τον ερευνητή, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Οι αποστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιστόγραμμα υπολογίστηκαν με τη συνάρτηση “earth.dist” της βιβλιοθήκης “fossil” που διατίθεται στην R.

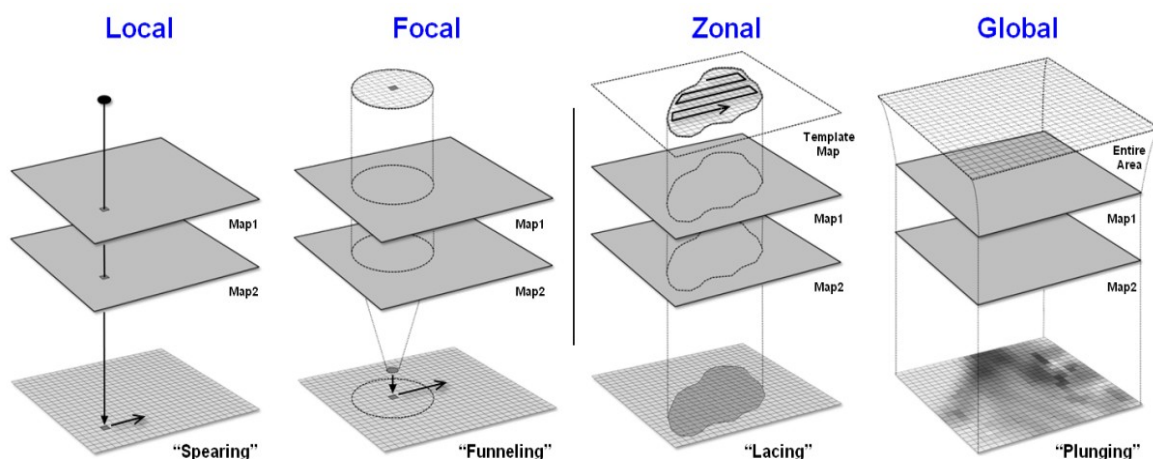
2.5) Βοηθητικές Μεταβλητές στη Διαδικασία της Χωρικοποίησης

Προκειμένου η διαδικασία της χωρικής παρεμβολής να αποδώσει αποτελέσματα τα οποία θα αναπαριστούν με ακριβέστερο τρόπο την πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της παρεμβολής, χωρική πληροφορία η οποία να περιγράφει τη σχέση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με άλλες μεταβλητές από τις οποίες αυτή εξαρτάται. Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκε η πιθανή συσχέτιση της θερμοκρασίας με δέκα γεωγραφικές και τοπογραφικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες εργασίες. Αυτές είναι: το υψόμετρο, η απόσταση από την ακτογραμμή, η κλίση του εδάφους, η έκθεση του εδάφους, η κυρτότητα του εδάφους, το μέγιστο υψόμετρο εντός τεταρτοκυκλίων της έκθεσης, η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά, η ηλιακή ακτινοβολία, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος.

Οι προαναφερθείσες βοηθητικές μεταβλητές κατασκευάστηκαν σε περιβάλλον συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Όλες οι μεταβλητές κανναβοποιημένου χαρακτήρα φέρουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, δηλαδή του Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Η χωρική ανάλυση των επιφανειών των βοηθητικών μεταβλητών είναι 0.000833333 δεκαδικές μοίρες, και η περιοχή έκτασής τους ορίζεται από τα ακόλουθα τέσσερα ακραία σημεία: Βορειότερο σημείο: 29.6°, Νοτιότερο σημείο: 19.4°, Δυτικότερο σημείο: 34.8°, Ανατολικότερο σημείο: 42.8°, μετρούμενα σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος (φ, λ). Επίσης, οι επιφάνειες έχουν κοινή αρχή στην κάνναβό τους, προκειμένου να υπάρχει πλήρης αλληλεπικάλυψη στην εφαρμογή των τοπικών και εστιακών συναρτήσεων.

Οι τοπικές και οι εστιακές συναρτήσεις, μαζί με τις ζωνικές και τις καθολικές, είναι οι κύριες συναρτήσεις ανάλυσης των κανναβοποιημένων αρχείων, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται λογικές και αριθμητικές πράξεις σε έναν ή περισσότερους χάρτες. Πιο συγκεκριμένα, στις τοπικές (local) συναρτήσεις πραγματοποιούνται πράξεις μεταξύ μονάχα ενός φατνίου ενός χάρτη, με το ίδιο φατνίο ενός άλλου χάρτη (ή περισσότερων του ενός χαρτών). Στις εστιακές συναρτήσεις (focal) υπολογίζονται αριθμητικές συναρτήσεις εντός μιας γειτονίας η οποία ορίζεται από τον χρήστη, και η οποία κινείται πάνω σε ολόκληρη ή σε τμήμα της περιοχής μελέτης. Έτσι, δημιουργείται ένα κινούμενο χωρικό παράθυρο εντός του οποίου υπολογίζονται οι συναρτήσεις που επιθυμεί ο χρήστης, για τα φατνία μόνο που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη γειτονία. Περαιτέρω, γίνεται λόγος για τις ζωνικές (zonal) συναρτήσεις οι οποίες συνήθως ορίζονται με τη βοήθεια ενός δεύτερου διανυσματικού αρχείου, το οποίο ορίζει και την περιοχή ενδιαφέροντος εντός της οποίας θα γίνουν ο υπολογισμοί. Οι ζωνικές συναρτήσεις είναι ιδανικές στην περίπτωση που οι ζώνες ενδιαφέροντος δεν αλληλεπικαλύπτονται. Τέλος, οι καθολικές (global) συναρτήσεις αφορούν ολόκληρη την περιοχή μελέτης (Κουτσόπουλος, 2002).

Αξίζει να επισημανθεί πως για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω συναρτήσεων σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός χαρτών, είναι απαραίτητο οι χάρτες να έχουν κοινή αρχή του πλέγματός τους, ίδια χωρική ανάλυση και να καλύπτουν ίδια γεωγραφική περιοχή (έκταση), προκειμένου να είναι συγκρίσιμοι. Ακόμα, ένα επιπλέον ζήτημα που ανακύπτει στην εφαρμογή εστιακών συναρτήσεων, είναι το πώς γίνεται ο υπολογισμός των συναρτήσεων στα όρια της περιοχής ενδιαφέροντος, εκεί, δηλαδή, που τα εικονοστοιχεία φέρουν την τιμή “NoData”. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος στην παρούσα εργασία, όλες οι τιμές NoData αντικαταστάθηκαν με την τιμή 0. Το γεγονός αυτό ισχύει, καθώς οι τιμές “NoData” αντικαταστάθηκαν στον κανναβοποιημένο χάρτη του υψομέτρου, και το υψόμετρο στις περιοχές με τις “NoData” τιμές (θάλασσα), είναι πράγματι 0. Έτσι, όταν το κινούμενο παράθυρο υπολόγιζε μια συγκεκριμένη συνάρτηση στα όρια της περιοχής ενδιαφέροντος (χερσαία τμήματα της Ελλάδας), δεν υπήρχαν εικονοστοιχεία με τιμή “NoData”.



Γράφημα 5: Σχηματική αναπαράσταση των τοπικών, εστιακών, ζωνικών και καθολικών συναρτήσεων.

Πηγή: <http://www.innovativegis.com/basis/mapanalysis/Topic30/Topic30.htm>

Η χρήση των βοηθητικών μεταβλητών αποσκοπεί στο να προσφέρει επιπρόσθετη πληροφορία στη δομική συνιστώσα της στοχαστικής διαδικασίας κατά τη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης, δηλαδή στην περιγραφή της μέσης τιμής της μελετούμενης μεταβλητής για την περιοχή μελέτης.

2.5.1) Υψόμετρο στα σημεία πλέγματος

Το υψόμετρο ως επεξηγηματική μεταβλητή της χωρικής κατανομής της θερμοκρασίας είναι η συνηθέστερη και πλέον χρησιμοποιούμενη μεταβλητή (*Lanfredi et al., 2015, Feidas et al., 2012, Jeffrey et al., 2001, Hijmans et al., 2005, Daly et al., 2002, New et al., 2002*). Το υψόμετρο και η θερμοκρασία συνδέονται από ισχυρή αρνητική συσχέτιση, δηλαδή, όσο το υψόμετρο αυξάνει, η θερμοκρασία μειώνεται. Γενικά, ισχύει πως η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, δηλαδή η καθ' ύψος μεταβολή της θερμοκρασίας είναι $6^{\circ}\text{C}/1000\mu$. Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική περιοχή υπολογίζεται πως η θερμοβαθμίδα κυμαίνεται από $4-9^{\circ}\text{C}/1000\mu$. (*Φλόκας, 1992*). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή η γήινη ατμόσφαιρα θερμαίνεται από την γήινη ακτινοβολία (και όχι άμεσα από την ηλιακή). Έτσι, ο ατμοσφαιρικός αέρας που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης είναι θερμότερος, λόγω επαφής με το έδαφος, από τον ατμοσφαιρικό αέρα που βρίσκεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το έδαφος. Η αρνητική συσχέτιση θερμοκρασίας – υψομέτρου ισχύει μέχρι τα 10 χλμ. καθ' ύψους απόστασης από την επιφάνεια της γης, δηλαδή, την περιοχή της τροπόσφαιρας. Η ολοκληρωμένη μελέτη της μεταβολής της θερμοκρασίας μέσα στην ατμόσφαιρα καθ' ύψος, δίνεται από το κατακόρυφο προφίλ της ατμόσφαιρας.

Ο λόγος που η χρήση του υψομέτρου είναι απαραίτητη στη διαδικασία χωρικής παρεμβολής της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στην Ελλάδα, είναι εξαιτίας του έντονου αναγλύφου της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ορεινούς όγκους με υψομετρική ποικιλία. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η έκταση που καταλαμβάνει κάθε υψομετρική ζώνη στην Ελλάδα, προς υποστήριξη του επιχειρήματος σχετικά με την έντονη ορεινότητα του ελλαδικού χώρου.

Πίνακας 6: Κάλυψη % κάθε υψομετρικής ζώνης, στο σύνολο της έκτασης της ελληνικής περιοχής.

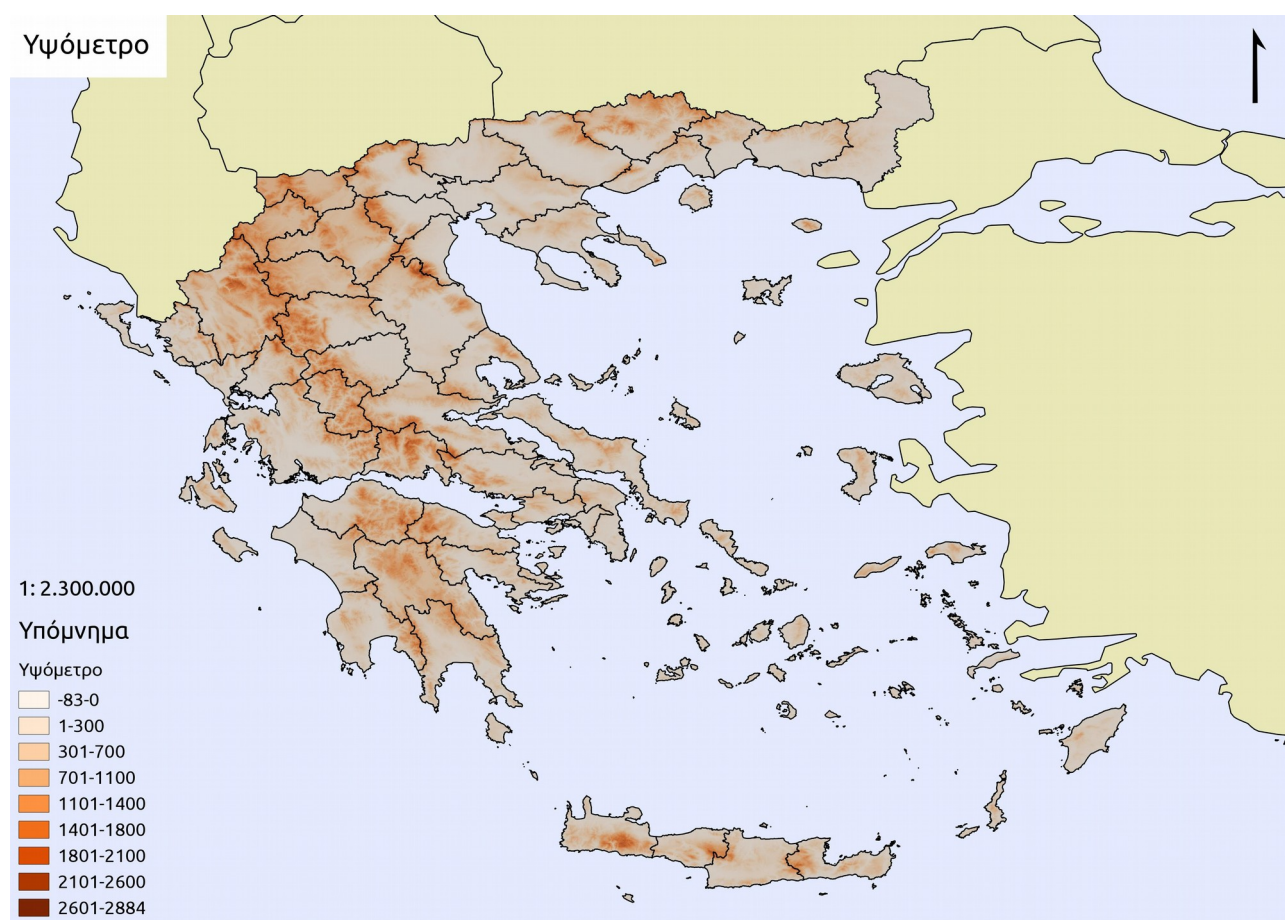
Υψομετρική Ζώνη (μ.)	Κάλυψη (%)
0-300	44.77
301-500	15.57
501-800	18.63
801-1200	13.09
1201-2000	7.62
2001-2884	0.31

Όπως προκύπτει, το 39.65% της συνολικής έκτασης της χερσαίας Ελλάδας βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 500 μ. Αν ληφθεί υπ'όψιν η μέση τιμή της κατακόρυφης θερμοβαθμίδας ($6^{\circ}\text{C}/1000\mu$) τότε θα ίσχυε πως σε μια έκταση που καταλαμβάνει σχεδόν το 40% της συνολικής κάλυψης, η μέση ημερήσια θερμοκρασία θα ήταν ψυχρότερη τουλάχιστον κατά 3°C , από ότι αν η περιοχή αυτή βρισκόταν σε μικρότερα υψόμετρα. Ένας περιορισμός στη διαδικασία της μοντελοποίησης της σχέσης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με το υψόμετρο, πηγάζει από τη διάταξη των μετεωρολογικών σταθμών και, πιο συγκεκριμένα, από το μικρό αριθμό σταθμών σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των σταθμών ανά υψομετρική ζώνη.

Πίνακας 7: Αριθμός σταθμών ανά υψομετρική ζώνη.

Υψομετρική Ζώνη	Αριθμός Σταθμών
0-100	35
100-200	10
200-300	2
300-400	-
400-500	1
500-600	-
600-700	4
700-2884	-

Στον Χάρτη 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του υψομέτρου στον ελλαδικό χώρο.



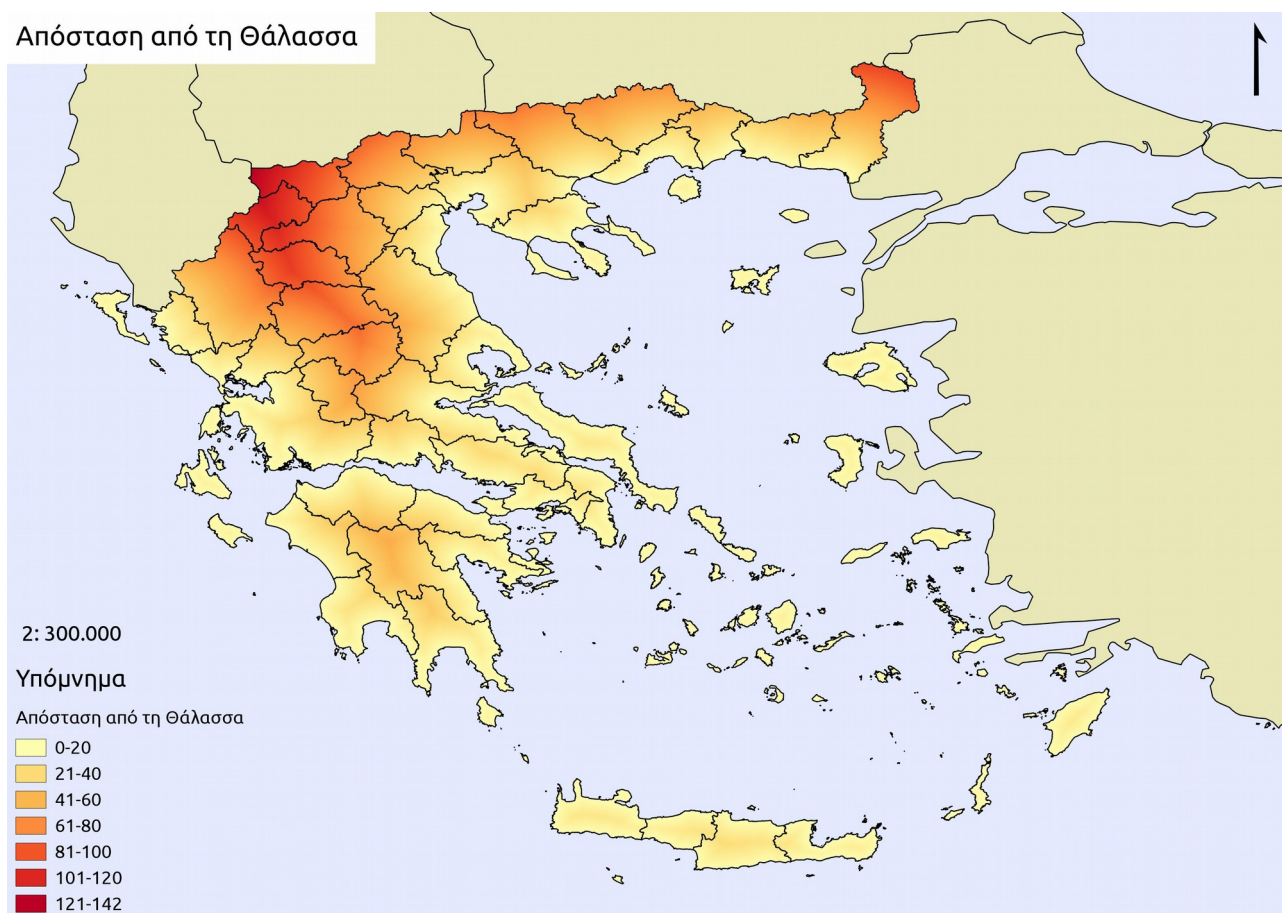
Χάρτης 4: Υψόμετρο.

2.5.2) Απόσταση από την ακτογραμμή

Η Ελλάδα λόγω των γεωγραφικών και τοπογραφικών της χαρακτηριστικών, είναι μια περιοχή στην κλιματολογία της οποίας επιδρά σημαντικά η θάλασσα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 132.000 τρ. χλμ., και η ακτογραμμή της είναι μήκους σχεδόν 15.000 χλμ., παρουσιάζοντας έντονα διαμελισμένο παράκτιο χαρακτήρα και έντονη νησιωτικότητα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθεί η επίδραση της θάλασσας στη διαμόρφωση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας.

Η απόσταση από τη θάλασσα χρησιμοποιήθηκε ως επεξηγηματική μεταβλητή, προκειμένου να συσχετιστεί η επίδραση της θάλασσας στην υπό μελέτη μεταβλητή. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιήθηκε η γεωδесική απόσταση, καθώς η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος (φ,λ), στα οποία δεν είναι εφικτή η χρήση της ευκλείδειας απόστασης.

Απόσταση από τη Θάλασσα



Χάρτης 5 Απόσταση από τη θάλασσα.

2.5.3) Μέση κλίση σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος

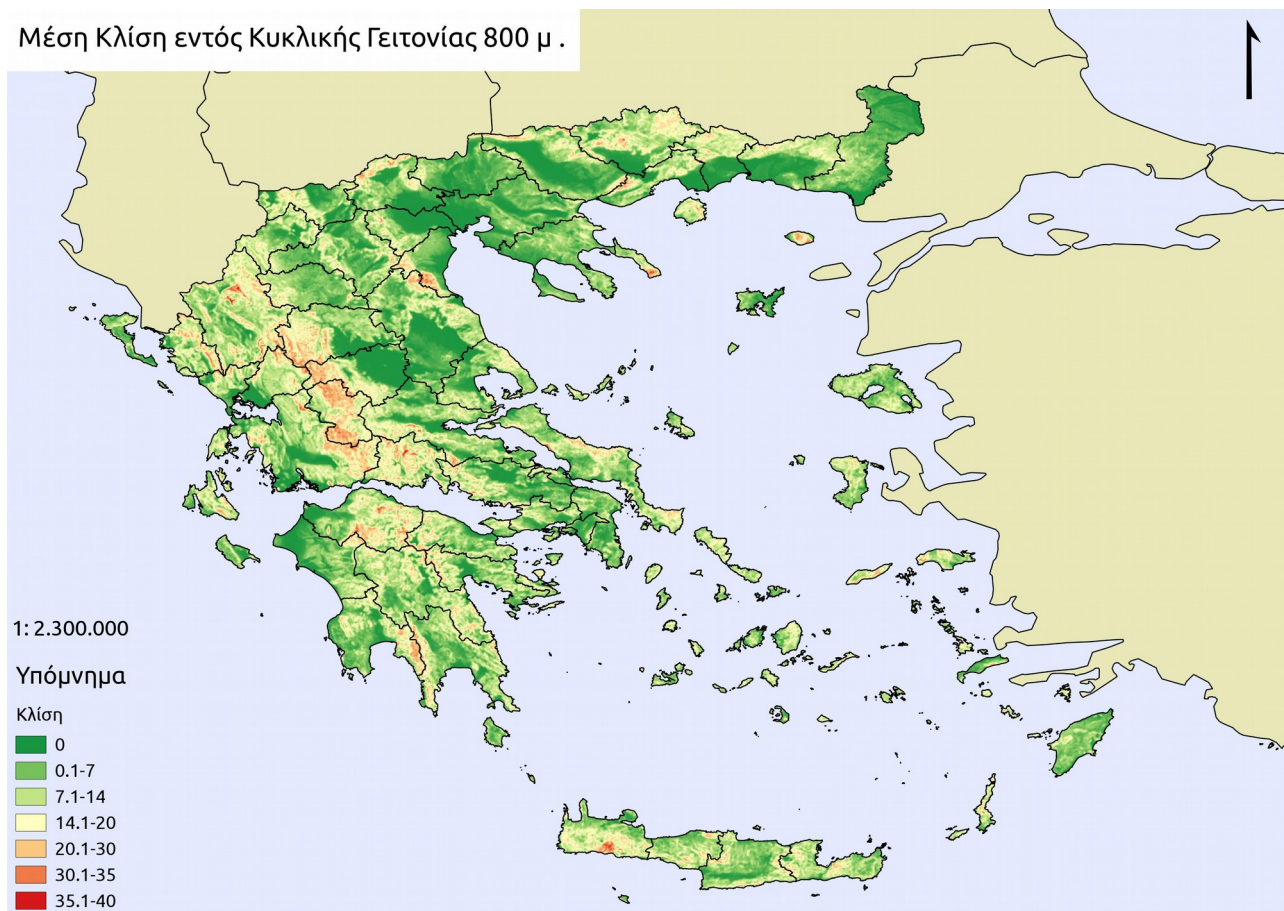
Η μέση κλίση του εδάφους εντός κυκλικής γειτονίας 800 μ. γύρω από κάθε σταθμό, χρησιμοποιήθηκε επίσης στη διαδικασία μοντελοποίησης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας. Η κλίση, ως πρώτη παράγωγος του εδάφους, η οποία δηλώνει τον ρυθμό μεταβολής του υψομέτρου οριζοντίως, ήταν αναγκαίο να διερευνηθεί αν επιδρά στη μέση μηνιαία θερμοκρασία. Στην παρούσα εργασία, η κλίση υπολογίσθηκε με τον αλγόριθμο του Horn (*Horn, 1981*).

Στον χάρτη που παρατίθεται ακολούθως παρουσιάζεται η μέση κλίση του εδάφους εντός κυκλικής γειτονίας 800μ. Ο υπολογισμός του χάρτη πραγματοποιήθηκε με χρήση εστιακών συναρτήσεων σε κυκλική γειτονία. Επίσης, παρατίθεται και ο Πίνακας 8, ο οποίος δηλώνει τον αριθμό των σταθμών που συναντώνται σε κάθε κατηγορία μέσης κλίσης.

Πίνακας 8: Αριθμός σταθμών ανά κατηγορία μέσης κλίσης εντός 800 μ.

Μέση κλίση εντός 800μ. (%)	Αριθμός Σταθμών
0-2	32
2.1-4	9
4.1-7	7
7.1-13	4

Μέση Κλίση εντός Κυκλικής Γειτονίας 800 μ .



Χάρτης 6: Μέση Κλίση εντός Κυκλικής Γειτονίας 800μ.

2.5.4) Μέση έκθεση σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος

Η έκθεση ως γεωμορφολογική παράμετρος εκφράζει τον προσανατολισμό του εδάφους, σε μοίρες. Είναι γνωστό πως στο βόρειο ημισφαίριο, οι εκθέσεις με βόρειο προσανατολισμό δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και είναι ψυχρότερες, ενώ οι νότιες εκθέσεις είναι θερμότερες, καθώς δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίσθηκε η έκθεση θέτει το Βορρά στις 0 μοίρες και αυξάνεται δεξιόστροφα. Στην παρούσα εργασία, επειδή οι τιμές της έκθεσης θα χρησιμοποιούνταν σε μοντέλα παλινδρόμησης, ήταν απαραίτητο η μεταβλητή από κυκλική να μετατραπεί σε γραμμική².

Μέση Έκθεση εντός Κυκλικής Γειτονίας 800 μ.



Χάρτης 7: Μέση Έκθεση εντός Κυκλικής Γειτονίας 800 μ.

2 Η μετατροπή πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κώδικα στον υπολογιστή κανναβοποιημένων αρχείων του ArcMap 10.2:

```
tmp1 = Aspect(dem)
tmp2 = SetNull(tmp1 < 0, (450.0 - tmp1) / 57.296)
tmp3 = Sin(tmp2)
tmp4 = Cos(tmp2)
tmp5 = FocalStatistics(tmp3, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "SUM", "DATA")
tmp6 = FocalStatistics(tmp4, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "SUM", "DATA")
tmp7 = Mod(((450 - (ATan2(tmp5, tmp6) * 57.296)) * 100), 36000) / 100
outRaster = Con((tmp5 == 0) & (tmp6 == 0), -1, tmp7)
```

2.5.5) Μέση κυρτότητα σε ακτίνα 800μ. από τα σημεία πλέγματος

Η κυρτότητα του εδάφους υπολογίσθηκε με την χρήση του αλγορίθμου του Zevenbergen (*Zevenbergen και Thorne, 1987*), και αποτελεί τη δεύτερη παράγωγο του εδάφους. Είναι, δηλαδή, η κλίση της κλίσης. Οι αρνητικές τιμές της κυρτότητας δηλώνουν τις κοίλες περιοχές, ενώ οι θετικές τιμές δηλώνουν τις κυρτές περιοχές. Για τον υπολογισμό της κυρτότητας (όπως και της κλίσης και της έκθεσης) του εδάφους, ένα χωρικό παράθυρο (χρήση εστιακών συναρτήσεων) διάστασης 3x3 φαντίων κινείται πάνω στην περιοχή που ορίζει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, εφαρμόζοντας μια πολυωνυμική συνάρτηση 4ου βαθμού.

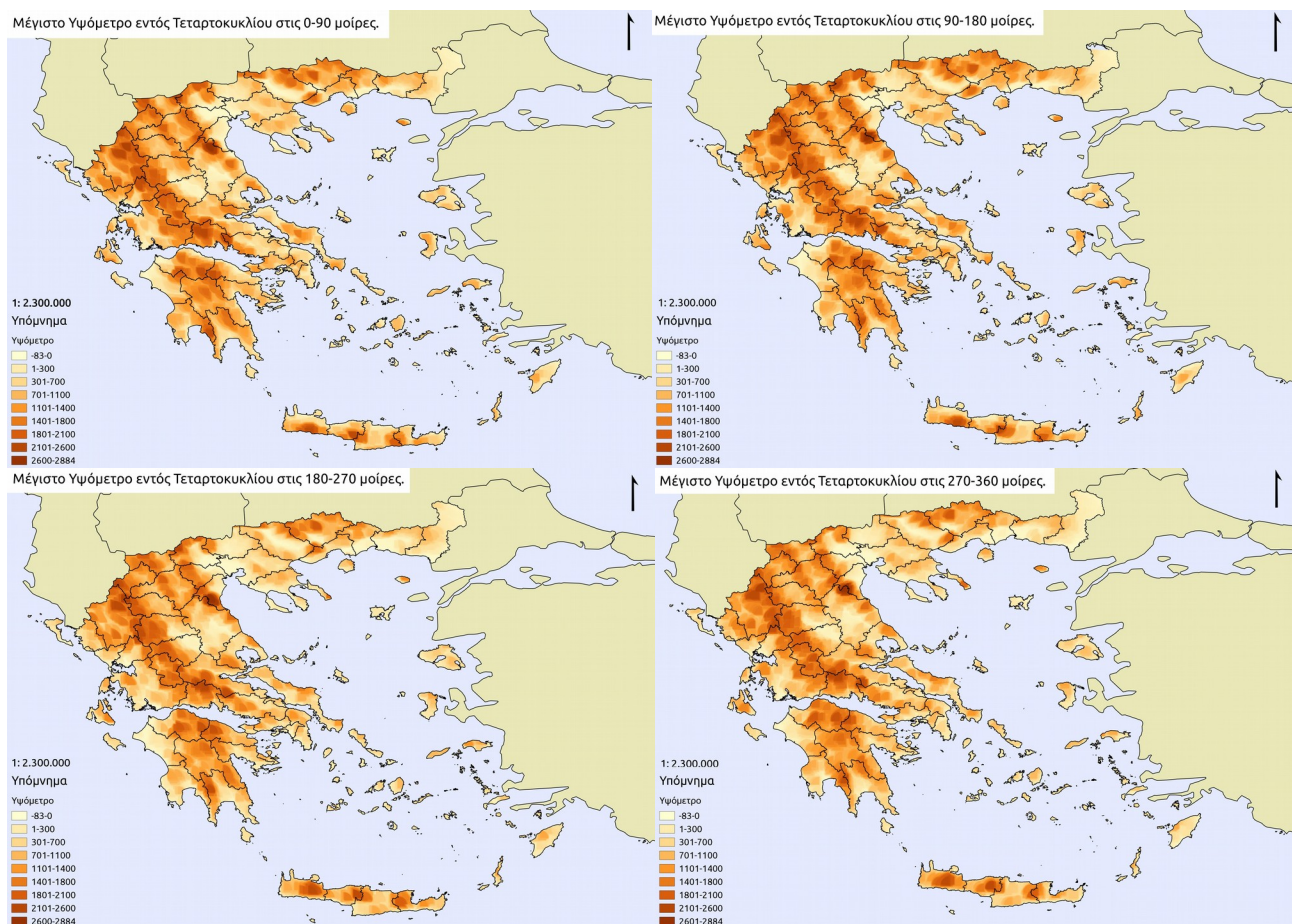
Μέση Κυρτότητα εντός Κυκλικής Γειτονίας 800μ.



Χάρτης 8: Μέση Κυρτότητα εντός Κυκλικής Γειτονίας 800μ.

2.5.6) Μέγιστο υψόμετρο εντός τεταρτοκυκλίων σε ακτίνα 10km. από τα σημεία πλέγματος

Το μέγιστο υψόμετρο εντός τεταρτοκυκλίων της έκθεσης χρησιμοποιείται ως επεξηγηματική μεταβλητή, καθώς μέσω αυτής επιχειρείται να εξηγηθεί η επίδραση των μεγάλων ορεινών όγκων στη διαμόρφωση της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας. Ο υπολογισμός της μεταβλητής πραγματοποιήθηκε επίσης με την χρήση εστιακών συναρτήσεων σε γειτονία που ορίστηκε με τέσσερις κυκλικούς τομείς και ακτίνα 10 χλμ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 0 μοίρες τοποθετούνται στην ανατολή (στο θετικό τμήμα του άξονα x) και αυξάνουν αντίθετα με τη φορά του ρολογιού, θέτοντας έτσι τις 90 μοίρες στον βορρά, τις 180 στη δύση και τις 270 στον νότο.



Χάρτες 9-12: Μέγιστο Υψόμετρο εντός τεταρτοκυκλίων.

2.5.7) Αναλογία θάλασσας – ξηράς

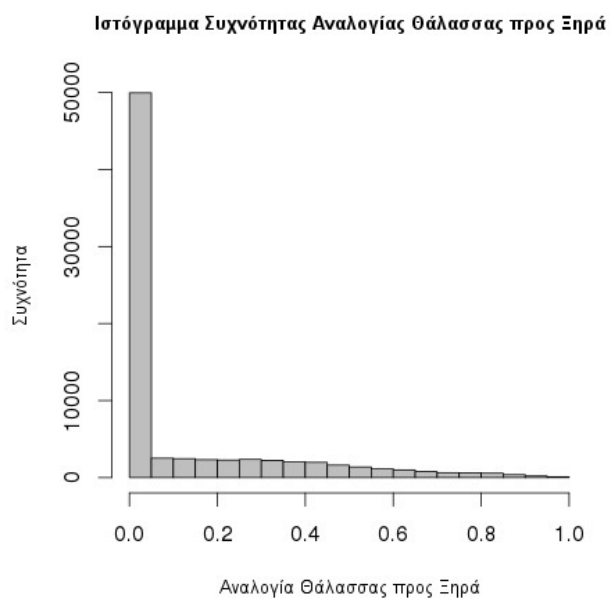
Έβδομη επεξηγηματική μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά, εντός κυκλικής περιοχής ακτίνας 10 χλμ. Η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται και στο Γεώκλιμα για την ελληνική περιοχή (*Feidas et al., 2012*), καθώς και σε εργασία που αφορά την χωρικοποίηση κλιματικών μεταβλητών στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ανίχνευση παράκτιων επιδράσεων (*Perry and Hollis, 2006*). Στην εργασία των Perry και Hollis εκτός από παράκτιες περιοχές συμπεριλαμβάνονται και οι παραλίμνιες περιοχές. Οι παραλίμνιες περιοχές δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία για την Ελλάδα.

Η θερμοκρασία αέρα μιας περιοχής επηρεάζεται από την κάλυψη του εδάφους, καθώς ο χαρακτήρας των διαφόρων καλύψεων αλληλεπιδρά διαφορετικά με την προσπίπτουσα σε αυτό ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, η παρουσία της θάλασσας σε μια περιοχή είναι παράγοντας ο οποίος δύναται να επηρεάσει τη συμπεριφορά της θερμοκρασίας, καθώς οι υδάτινες επιφάνειες παρουσιάζουν μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και διατηρούν τη θερμοκρασία πιο σταθερή από ότι σε πιο ηπειρωτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως σε παραθαλάσσιες περιοχές η μεταβολή του ΗΘΕ κυμαίνεται μεταξύ 2-3 °C, ενώ σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από τη θάλασσα το ΗΘΕ μπορεί να ανέλθει και στους 20 °C (*Φλόκας, 1992*).

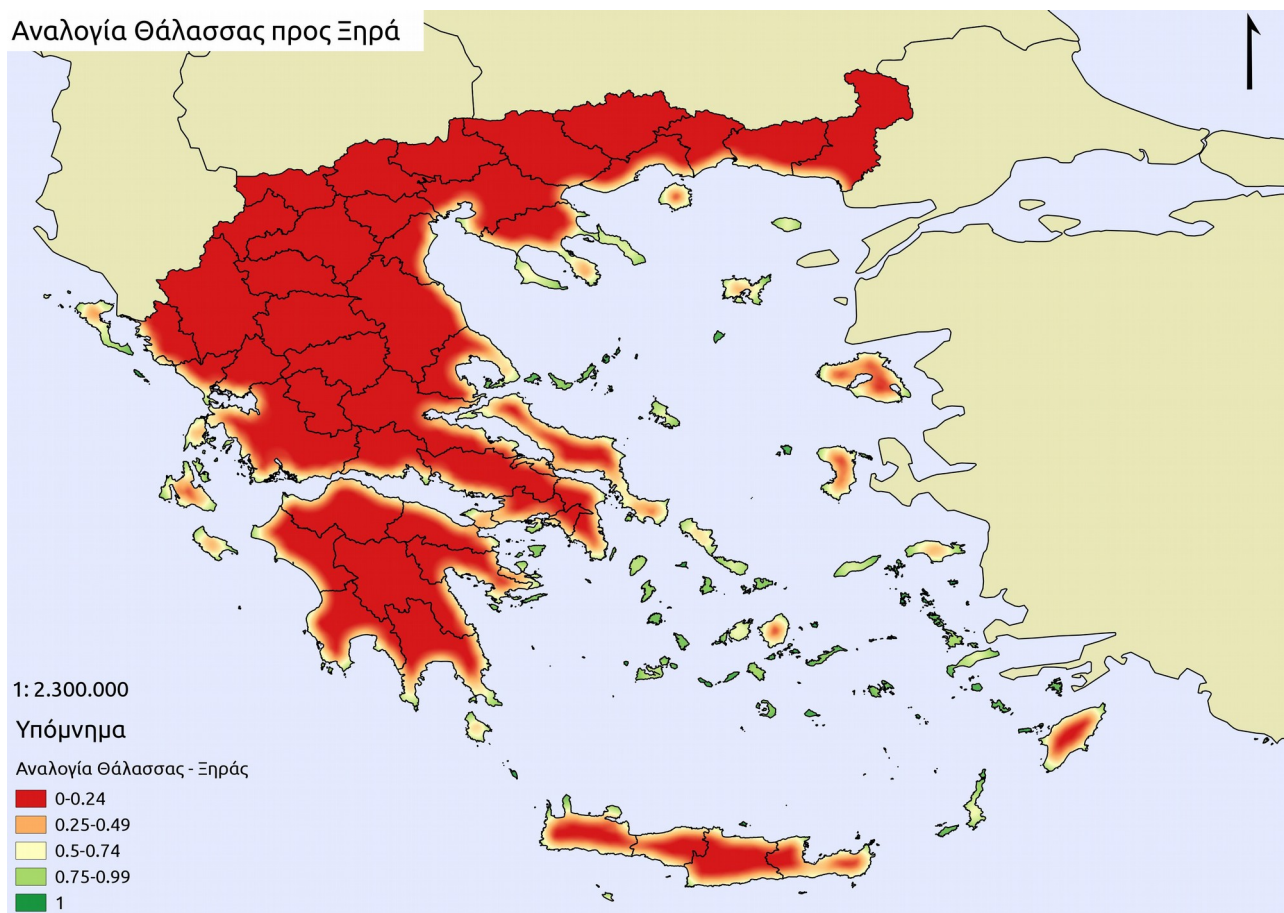
Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης μεταβλητής, ο χάρτης της Ελλάδας σε κανναβοποιημένη μορφή επανακωδικοποιήθηκε έτσι ώστε όλες οι χερσαίες περιοχές να φέρουν την τιμή 0 και όλες οι θαλάσσιες περιοχές να φέρουν την τιμή 1 (αυτό συνέβη επειδή υπολογίζεται η αναλογία θάλασσας προς την ξηρά. Αν υπολογιζόταν ο λόγος ξηράς προς τη θάλασσα, η επανακωδικοποίηση θα γινόταν αντιστρόφως). Ακολουθώντας, με χρήση εστιακών συναρτήσεων υπολογίστηκε το άθροισμα εντός κάθε κυκλικής γειτονίας. Το άθροισμα αυτό, αφορά τον αριθμό των εικονοστοιχείων με τιμή 1, δηλαδή όσα εικονοστοιχεία βρίσκονται στη θάλασσα. Η μέγιστη τιμή του αθροίσματος ήταν 62.433 και αντιστοιχεί σε πλήρως θαλάσσιες περιοχές οι οποίες εντός της γειτονίας τους δεν περιλαμβάνουν κανένα εικονοστοιχείο με τιμή 0 (χερσαία περιοχή). Στη συνέχεια, προκειμένου να βρεθεί ο λόγος της θάλασσας προς την ξηρά, διαιρέθηκε η επιφάνεια του αθροίσματος που περιγράφηκε παραπάνω προς μια νέα κανναβοποιημένη επιφάνεια η οποία σε κάθε εικονοστοιχείο της περιείχε τη μέγιστη τιμή της επιφάνειας του αθροίσματος, δηλαδή την τιμή 62.433. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με χρήση τοπικών συναρτήσεων.

Αποτέλεσμα της παραπάνω επιφάνειας ήταν να παραχθεί μια νέα κανναβοποιημένη επιφάνεια με τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 1. Περιοχές με πλήρη απουσία της θάλασσας στην κυκλική γειτονία τους φέρουν την τιμή 0, ενώ περιοχές με πλήρη απουσία της χέρσου στην γειτονία τους φέρουν την τιμή 1. Όλες οι ενδιάμεσες περιοχές φέρουν τιμές από 0.1 έως 0.99.

Στο ιστόγραμμα που ακολουθεί (*Γράφημα 6*), παρατίθεται η συχνότητα εμφάνισης των φατνίων εντός κάθε κατηγορίας αναλογίας της θάλασσας προς την ξηρά.



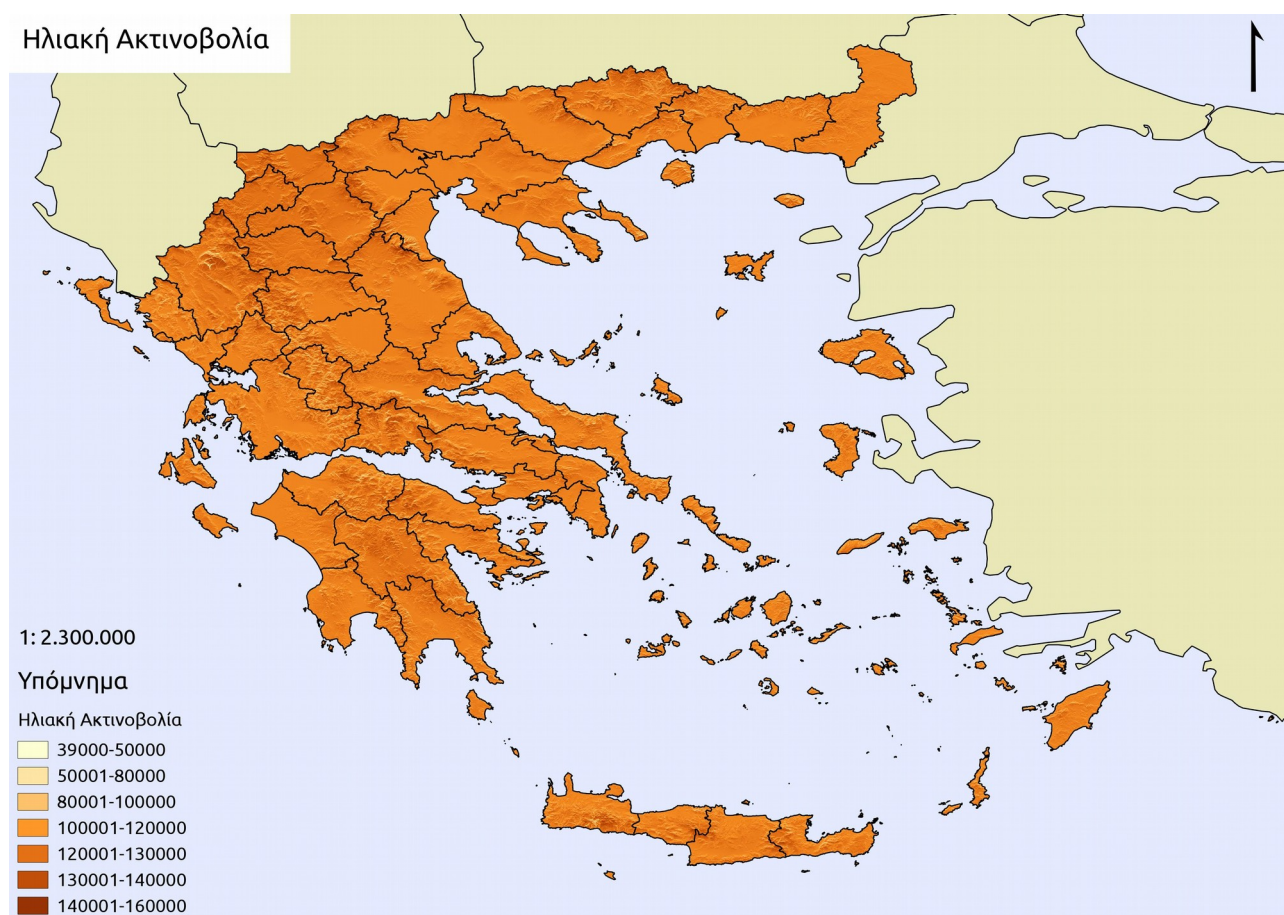
Γράφημα 6: Ιστόγραμμα Συχνότητας της Αναλογίας της Θάλασσας προς την Ήρρά.



Χάρτης 13: Αναλογία Θάλασσας προς Ήρρά.

2.5.8) Ηλιακή ακτινοβολία

Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιήθηκε ως επεξηγηματική μεταβλητή. Η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει το έδαφος καθώς προσπίπτει σε αυτό, και το έδαφος με τη σειρά του θερμαίνει τον υπερκείμενο ατμοσφαιρικό αέρα. Ο υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκε για όλη την έκταση της ελληνικής περιοχής με χρήση του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε από τους Rich 1990, Rich et al. 1994, και Fu και Rich 2000 και 2004. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη την τοπογραφία της περιοχής (υψόμετρο, κλίση, έκθεση), καθώς και το γεωγραφικό μήκος για το οποίο υπολογίζεται. Η μονάδα μέτρησής του είναι σε WH/m^2 . Η μοντελοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στη διάρκεια ενός έτους για μηνιαία διαστήματα χρόνου, είναι διαδικασία πολύπλοκη και σύνθετη. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε μια περιοχή, εξαρτάται από μια σειρά γεωγραφικών και γεωμετρικών παραγόντων. Στους γεωγραφικούς παράγοντες συγκαταλέγονται το υψόμετρο της περιοχής, καθώς και η φύση (είδος/υφή) της επιφάνειας που δέχεται την ακτινοβολία. Στους γεωμετρικούς παράγοντες συγκαταλέγονται το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής,, καθώς επίσης η κλίση και η έκθεση της περιοχής (Φλόκας, 1992).

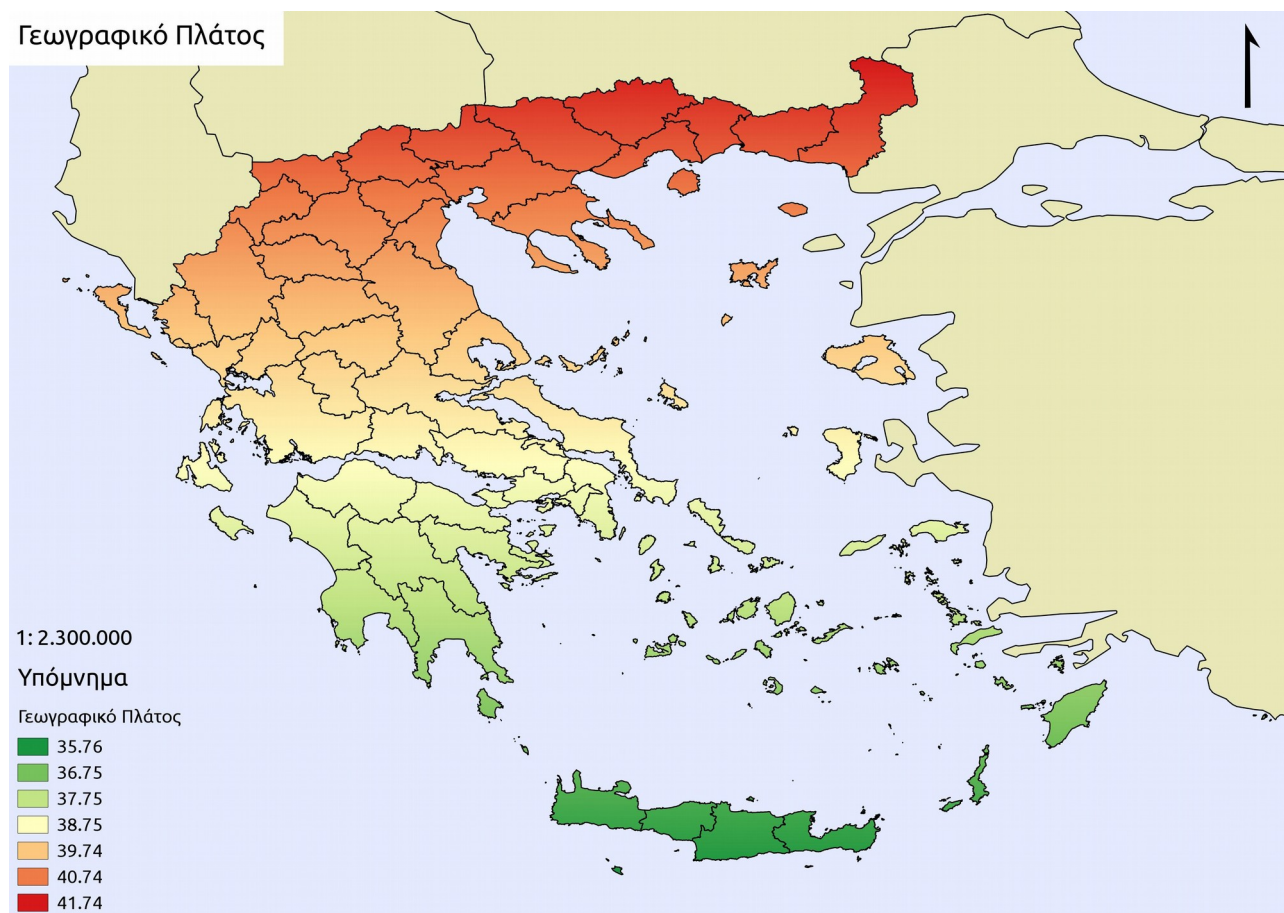


Χάρτης 14: Ηλιακή Ακτινοβολία

2.5.9) Γεωγραφικό Πλάτος

Το γεωγραφικό πλάτος, όπως και το γεωγραφικό μήκος, τα οποία ορίζουν τη θέση ενός συμβάντος στην γήινη επιφάνεια, αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία στη διαδικασία της γεωγραφικής ανάλυσης, προκειμένου να εντοπιστεί το αν η θέση επιδρά στο μελετούμενο φαινόμενο. Στη μετεωρολογία, ο λόγος που η θέση είναι αντικείμενο ανάλυσης, είναι επειδή επιζητείται η ανίχνευση της σχέσης ποικίλων κλιματικών μεταβλητών (στην παρούσα περίπτωση: μέση μηνιαία θερμοκρασία) με συγκεκριμένα συστήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Το γεωγραφικό πλάτος στην Ελλάδα κυμαίνεται από 35.74° (ελάχιστη τιμή) έως και 41.74° (μέγιστη τιμή), βόρεια του Ισημερινού.

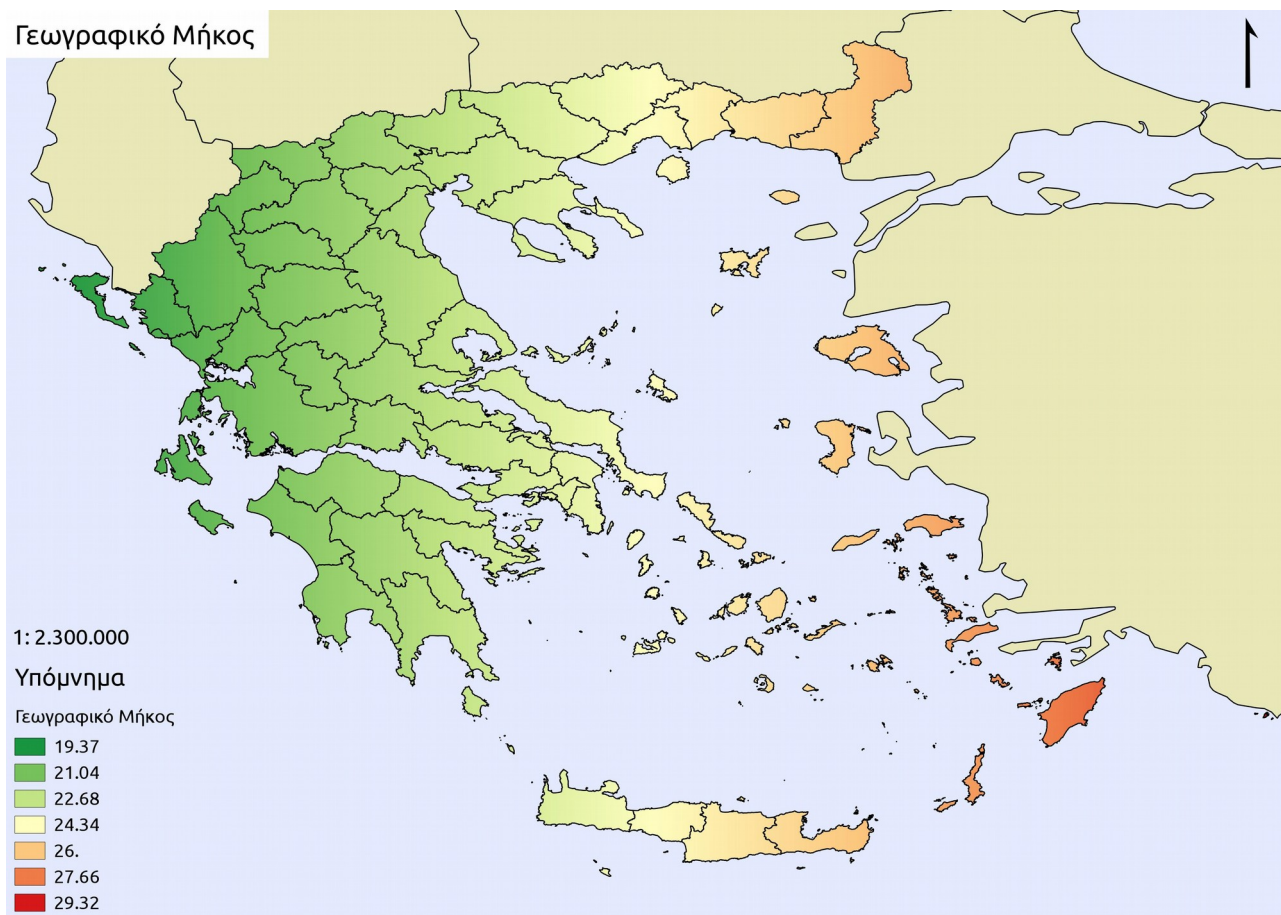
Γεωγραφικό Πλάτος



Χάρτης 15: Γεωγραφικό Πλάτος

2.5.10) Γεωγραφικό Μήκος

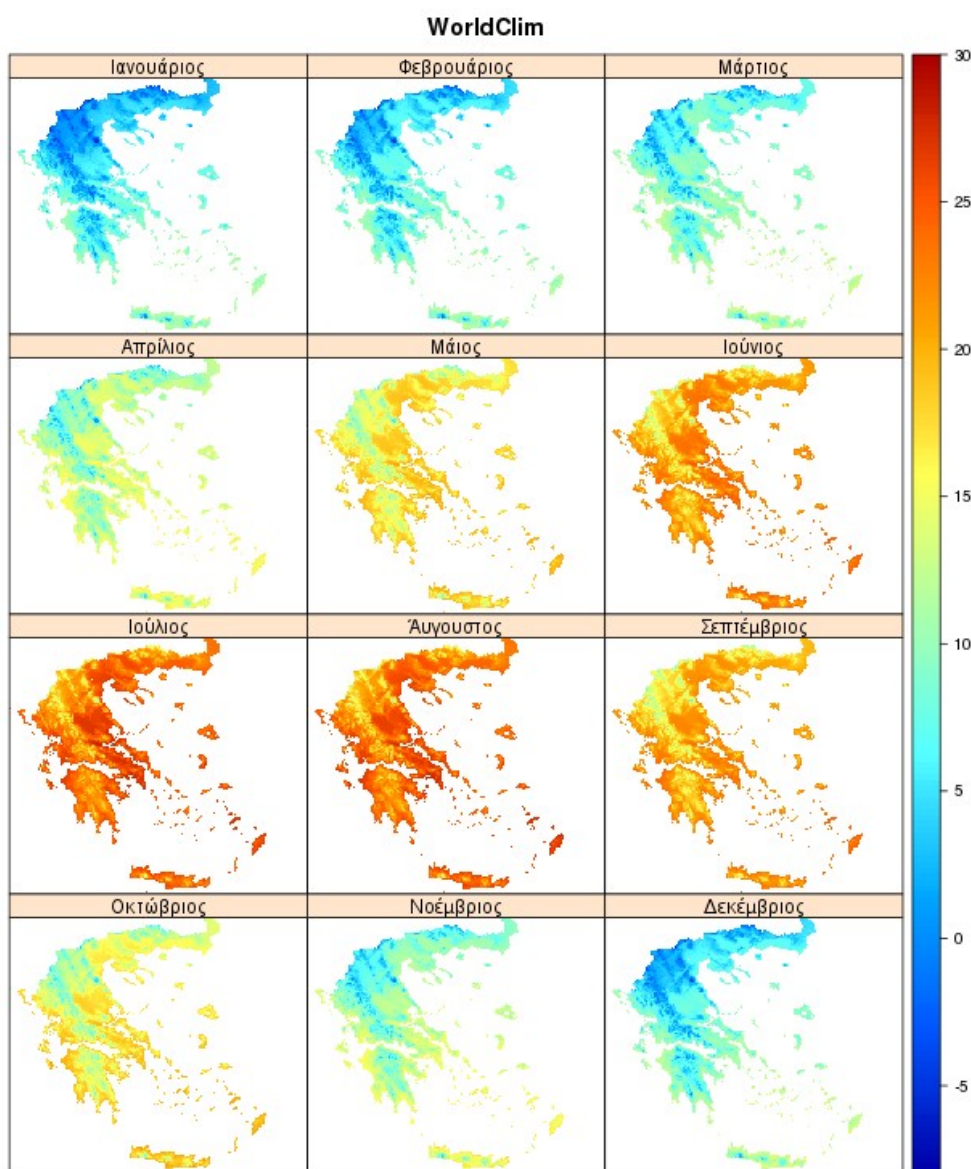
Ο λόγος για τον οποίο διερευνήθηκε η σχέση του γεωγραφικού μήκους με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία είναι ο ίδιος που περιγράφηκε και παραπάνω, σχετικά με το γεωγραφικό πλάτος. Στην Ελλάδα, η μικρότερη τιμή γεωγραφικού μήκους είναι 19.37° , και η μέγιστη 29.37° ανατολικά του 1ου μεσημβρινού.



Χάρτης 16: Γεωγραφικό Μήκος

2.6) Χωρικοποιημένες Επιφάνειες του WorldClim

Στην παρούσα εργασία, οι χωρικοποιημένες επιφάνειες του WorldClim χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να συγκριθούν προς αυτές, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας που προέκυψαν με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων παρεμβολής και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. Στο WorldClim πραγματοποιήθηκε χωρική παρεμβολή με χρήση επιφανειών τάσης σε σημειακά δεδομένα που αφορούν τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία της περιόδου 1950-2000, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο ως βοηθητικές μεταβλητές (*Hijmans et al., 2005*). Οι χάρτες του WorldClim είναι οι ακόλουθοι:



Χάρτες 17-28: Η μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία του WorldClim.

3.1) Θεωρητικό Πλαίσιο – Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής

Η χωρική παρεμβολή είναι εργαλείο της χωρικής στατιστικής, μέσω της οποίας εκτιμάται η χωρική κατανομή περιβαλλοντικών μεταβλητών με συνεχή χαρακτήρα. Η χωρική παρεμβολή βασίζεται στον 1ο Νόμο της Γεωγραφίας (ή Νόμο του Tobler) (*Κουτσόπουλος, 2009*), σύμφωνα με τον οποίο όλα τα συμβάντα του χώρου σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά τα συμβάντα που βρίσκονται σε μικρότερες αποστάσεις, συνδέονται με ισχυρότερες σχέσεις, από ότι αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Λαμβάνοντας ως δεδομένο τον 1ο Νόμο της Γεωγραφίας, ο οποίος δηλώνει ότι η συσχέτιση είναι συνάρτηση της απόστασης, με χρήση πενήντα δύο σημειακών μετρήσεων της θερμοκρασίας σε μετεωρολογικούς σταθμούς, εκτιμήθηκε η χωρική κατανομή της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας για την περίοδο 1971-2000 στην Ελλάδα. Έτσι, θεωρείται πως οι μετεωρολογικοί σταθμοί στις θέσεις των οποίων έχει καταγραφεί η θερμοκρασία είναι σημεία δειγματοληψίας της θερμοκρασίας στον χώρο και στον χρόνο, και βάσει του Νόμου του Tobler, λογικά προκύπτει πως η θερμοκρασία που έχει καταγραφεί σε σταθμούς οι οποίοι βρίσκονται πλησιέστερα ο ένας στον άλλον, θα παρουσιάζει ισχυρότερη χωρική αυτοσυσχέτιση από ότι σε σταθμούς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Κάθε μέθοδος χωρικής παρεμβολής είναι μια προσεγγιστική εκτίμηση της πραγματικής χωρικής κατανομής της μελετούμενης μεταβλητής, και συνεπώς ενέχει εγγενώς σφάλματα. Μέσω της διαδικασίας της χωρικής παρεμβολής πραγματοποιείται χωρική μοντελοποίηση της μελετούμενης περιβαλλοντικής μεταβλητής. Όπως είναι γνωστό, κανένα μοντέλο δεν είναι απόλυτη αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά μία προσέγγισή της. Έτσι, και στην χωρική παρεμβολή δεν υπάρχει κάποια μέθοδος η οποία να αναπαραστήσει ακριβώς την πραγματικότητα, καθώς κάθε μέθοδος είναι εκτίμηση της πραγματικότητας, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή εμπειρικών μοντέλων. Στην πραγματικότητα, η πραγματική χωρική κατανομή της υπό μελέτη μεταβλητής είναι άγνωστη, καθώς είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία σε κάθε σημείο του χώρου έτσι ώστε αυτή να γίνει γνωστή. Παρόλα αυτά, όπως έχει αποδείξει η σχετική βιβλιογραφία, κάποιες μέθοδοι χωρικής παρεμβολής λόγω των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν και των παραδοχών που πραγματοποιούν, είναι πιο αξιόπιστες από κάποιες άλλες. Η αξιοπιστία τους έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπουν την παραμετροποίηση περισσότερων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η τιμή της εκτιμώμενης μεταβλητής, με αποτέλεσμα την κατασκευή πιο έγκυρων και αντιπροσωπευτικών μοντέλων. Φυσικά, δεδομένου ότι η πραγματική χωρική κατανομή της μεταβλητής είναι άγνωστη, είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα για την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα του κάθε μοντέλου, καθώς, προκειμένου να γίνει λόγος για την “αντιπροσωπευτικότητα” ενός μοντέλου, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί το ερώτημα του ως προς τί θα κριθεί η αντιπροσωπευτικότητα του μοντέλου

αυτού. Παρόλες, όμως, τις δυσκολίες αξιολόγησης των προϊόντων της χωρικής παρεμβολής, έχουν αναπτυχθεί κάποιες μέθοδοι αξιολόγησης αυτών μέσω της διασταυρωμένης επικύρωσης. Βάσει μιας κοινή μεθόδου διασταυρωμένης επικύρωσης μεταξύ όλων των παραγόμενων μοντέλων, πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία μια συζήτηση σχετικά με τη βέλτιστη μέθοδο χωρικής παρεμβολής. Βέβαια, το ζήτημα της εκτίμησης των αποτελεσμάτων μιας μεθόδου απαιτεί σχεδιασμό και έλεγχο, καθώς δεν υπάρχει η “περιβαλλοντική αλήθεια” βάσει της οποίας θα συγκριθεί το μοντέλο που κατασκευάστηκε. Συνεπώς, οι χρήστες των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της χωρικής παρεμβολής πρέπει να είναι ενήμεροι της αβεβαιότητας και του σφάλματος η οποία υπάρχει εγγενώς στις εκτιμήσεις.

Ένας σημαντικός περιορισμός των μεθόδων χωρικής παρεμβολής που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπ’όψιν, είναι ότι οι εκτιμήσεις των μεθόδων είναι συνάρτηση της θέσης, αλλά και του αριθμού των σημείων δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα των μεθόδων παρεμβολής και η εκτίμηση για την χωρική κατανομή μιας μεταβλητής καταλήγει να γίνεται εγγενώς συνάρτηση της διάταξης των δειγμάτων στον χώρο, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι η χωρική κατανομή της υπό μελέτη μεταβλητής συσχετίζεται πραγματικά με τις θέσεις από όπου λήφθηκαν δείγματα για την ανάλυση. Κάτι τέτοιο θα ίσχυε μόνο στην περίπτωση που υπήρχε πρότερη γνώση για την κατανομή της μεταβλητής στον χώρο, και βάσει της πρότερης αυτής γνώσης είχε σχεδιαστεί η δειγματοληψία η οποία με τη σειρά της θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των μεθόδων χωρικής παρεμβολής. Επιπρόσθετα, το ιδιαίτερο με τη δειγματοληψία μετεωρολογικών μεταβλητών είναι ότι δεν είναι μόνο χωρική δειγματοληψία αλλά και χρονική, καθώς κάθε μετεωρολογικός σταθμός διαθέτει μια χρονοσειρά μετρήσεων η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση μελετών που αφορούν το κλίμα της περιοχής. Το γεγονός αυτό καθιστά άκαμπτη τη διαδικασία επέμβασης στις θέσεις των συγκεκριμένων δειγμάτων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικού σχεδιασμού σε θέματα που αφορούν την χωροθέτηση μετεωρολογικών σταθμών.

Η εξίσωση (3.1) παρουσιάζει τη βασική αρχή λειτουργίας όλων των μεθόδων χωρικής παρεμβολής, οι οποίες χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα γνώση σχετικά με την χωρική κατανομή της μελετούμενης μεταβλητής η οποία προέρχεται από παρατηρήσεις αυτής στον χώρο (δειγματοληψία), επιδιώκουν να εκτιμήσουν τις τιμές της ίδιας μεταβλητής σε κάθε σημείο του χώρου, στο οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία. Η βασική εξίσωση της χωρικής παρεμβολής είναι η ακόλουθη:

$$\hat{z}(s_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i * z(s_i) \quad (3.1)$$

$\hat{z}$: η εκτιμώμενη τιμή της μελετούμενης μεταβλητής στο σημείο s_0

$z(s_i)$: η παρατηρούμενη τιμή της μελετούμενης μεταβλητής στο σημείο s_i

n : το σύνολο των σταθμών

λ_i : τα βάρη με τα οποία κάθε σταθμός συνεισφέρει στην εκτίμηση της τιμή της μελετούμενης μεταβλητής κάθε παρεμβαλλόμενου σημείου.

Υπάρχουν ποικίλες ταξινομήσεις και κατηγοριοποιήσεις για τις μεθόδους χωρικής παρεμβολής, ανάλογα με το ποιά ιδιότητάς τους εξετάζεται. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι διάφορες μέθοδοι χωρικής παρεμβολής διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα βάρη λ στον τύπο (3.1). Σύμφωνα με τους Ly και Hear (2014), οι ταξινομήσεις των μεθόδων χωρικής παρεμβολής εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τοπικές – Γενικές: Ως “τοπικές” ορίζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν μονάχα τις παρατηρήσεις της μελετούμενης μεταβλητής οι οποίες εμπίπτουν εντός μιας συγκεκριμένης γειτονίας περιμετρικά του σημείου για το οποίο επιθυμείται να εκτιμηθεί η τιμή της υπό μελέτη μεταβλητής. Ως “γενικές” ορίζονται οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής για την εφαρμογή των οποίων χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες παρατηρήσεις της περιοχής μελέτης. Το αν θα χρησιμοποιηθούν τοπικές ή γενικές μέθοδοι παρεμβολής εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων παρατηρήσεων, τη διάταξη των παρατηρήσεων στην περιοχή μελέτης, την έκταση της περιοχής μελέτης, τη φύση και την πολυπλοκότητα του αναγλύφου της περιοχής μελέτης, καθώς και την χωρική μεταβλητότητα του μελετούμενου φαινομένου. Στην περίπτωση εφαρμογής τοπικών μεθόδων παρεμβολής, προκύπτει το ζήτημα του πώς θα οριστεί η έννοια της γειτονίας, η οποία θα καθορίσει τελικά το ποιές παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία της παρεμβολής.

Ακριβείς – Μη ακριβείς: Ως “ακριβείς” ορίζονται οι μέθοδοι οι οποίες για τα σημεία των παρατηρήσεων εκτιμούν ακριβώς τις τιμές των παρατηρήσεων, ενώ ως “μη ακριβείς” ορίζονται οι μέθοδοι που εκτιμούν τις τιμές της μελετούμενης μεταβλητής με κάποιες πιθανές αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) στα σημεία των παρατηρήσεων.

Αιτιοκρατικές – Γεωστατιστικές: Ως “αιτιοκρατικές” ορίζονται οι μέθοδοι παρεμβολής των οποίων οι εκτιμήσεις στηρίζονται αποκλειστικά σε συναρτήσεις της απόστασης μονάχα, και οδηγούν στην εκτίμηση μονάχα μίας τιμής της μελετούμενης μεταβλητής για κάθε σημείο του χώρου. Στην περίπτωση που για κάθε σημείο του χώρου δίνεται ένα εύρος πιθανών τιμών της μελετούμενης μεταβλητής, και επιπλέον, υπολογίζεται η αβεβαιότητα των εκτιμήσεων της μεθόδου, τότε γίνεται λόγος για “γεωστατιστικές” μεθόδους χωρικής παρεμβολής. Στις αιτιοκρατικές μεθόδους, το λ της εξίσωσης (3.1) υπολογίζεται μονάχα συναρτήσει της απόστασης των σταθμών από το σημείο για το οποίο επιθυμείται να πραγματοποιηθεί η χωρική παρεμβολή, ενώ για τις γεωστατιστικές μεθόδους, πέραν της απόστασης, στο λ συνυπολογίζεται και η χωρική αυτοσυσχέτιση των παρατηρήσεων, καθώς επίσης και η τυχαιότητα. Οι γεωστατιστικές μέθοδοι καλούνται και στοχαστικές.

Βαθμιαίες – Απότομες: Ως “βαθμιαίες” ορίζονται οι μέθοδοι των οποίων το προϊόν παρουσιάζει βαθμιαία διαφοροποίηση στον χώρο, ενώ ως “απότομες” χαρακτηρίζονται όσες παράγουν επιφάνειες με μεγαλύτερη χωρική διαφοροποίηση της μεταβλητής. Το αν το αποτέλεσμα της χωρικής παρεμβολής είναι απότομο ή όχι, ασφαλώς είναι συνάρτηση της χωρικής μεταβλητότητας του μελετούμενου φαινομένου, αλλά ταυτόχρονα, είναι και συνάρτηση της μεθόδου παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκε.

Κυρτές – Μη κυρτές: Ως “κυρτές” χαρακτηρίζονται οι μέθοδοι των οποίων οι εκτιμήσεις είναι μεγαλύτερες από την ελάχιστη παρατήρηση των δεδομένων και μικρότερες από την μέγιστη παρατήρηση αυτών. Ως “μη

κυρτές” χαρακτηρίζονται οι μέθοδοι που παράγουν εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τη μεγαλύτερη παρατήρηση ή/και μικρότερες από τη μικρότερη παρατήρηση.

Μονομεταβλητές – Πολυμεταβλητές: Οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής οι οποίες δεν χρησιμοποιούν βοηθητικές μεταβλητές στη διαδικασία εκτίμησης της τιμής της μελετούμενης μεταβλητής ονομάζονται “μονομεταβλητές”, ενώ εκείνες που χρησιμοποιούν επεξηγηματικές μεταβλητές προκειμένου να υποβοηθήσουν τη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής ονομάζονται “πολυμεταβλητές”.

Γραμμικές – Μη γραμμικές: Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αφορά κυρίως τις γεωστατιστικές μεθόδους χωρικής παρεμβολής. Όταν στις παρατηρήσεις της μελετούμενης μεταβλητής δεν πραγματοποιείται κάποια μετατροπή και γίνεται η παραδοχή ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή, τότε η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως “γραμμική”. Όταν στις αρχικές παρατηρήσεις έχει πραγματοποιηθεί κάποια μετατροπή, τότε η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως “μη γραμμική”.

Στην ίδια εργασία των Ly και Hear (2008) στην οποία συνοψίζεται η βιβλιογραφία από ένα σύνολο εργασιών (review paper) σχετικά με τις μεθόδους χωρικής παρεμβολής, εντοπίζονται οι ακόλουθες τριάντα οχτώ μέθοδοι, οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής της εργασίας των Ly και Hear, ταξινομούνται ως γεωστατιστικές ή αιτιοκρατικές. Στις γεωστατιστικές μεθόδους εφαρμόζεται επιπλέον η διάκριση σχετικά με το αν οι μέθοδοι είναι μονομεταβλητές ή πολυμεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί πως η διάκριση των μεθόδων σε γεωστατιστικές και αιτιοκρατικές (μη γεωστατιστικές) υιοθετείται και στην παρούσα εργασία.

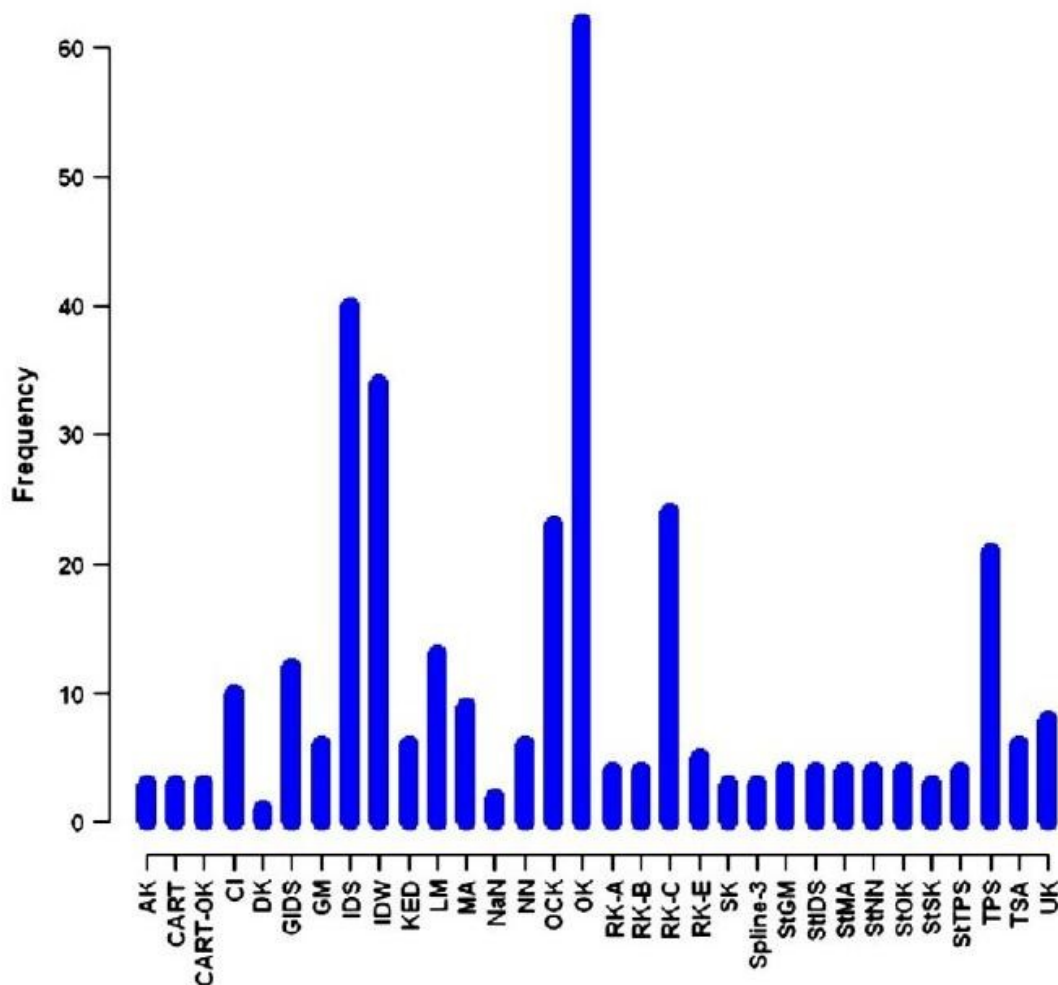
Πίνακας 9: Οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής όπως παρατίθενται στην εργασία των Ly και Hearp, 2008.

Μη Γεωστατιστικές	Γεωστατιστικές		Συνδυασμένες Μέθοδοι
	Μονομεταβλητές	Πολυμεταβλητές	
Πλησιέστεροι Γείτονες (NN)	Simple Kriging (SK)	Universal Kriging (UK)	Ταξινόμηση συνδυασμένη με άλλες μεθόδους χωρικής παρεμβολής.
Τριγωνοποίηση (TIN)	Ordinary Kriging (OK)	Simple Kriging with varying local means (SKlm)	Ανάλυση επιφανειών τάσης συνδυασμένες με kriging.
Φυσικοί Γείτονες (NaN)	Factorial Kriging (FK)	Kriging with an External Drift (KED)	Lapse rate combined with kriging.
Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση (IDW)	Dual Kriging (DuK)	Simple Cokriging (SCK)	Μεικτά γραμμικά μοντέλα (LMM).
Μοντέλα Παλινδρόμησης (LM)	Indicator Kriging (IK)	Ordinary Cokriging (OCK)	Δέντρα παλινδρόμησης συνδυασμένα με kriging.
Ανάλυση Επιφανειών Τάσης (TSA)	Disjunctive Kriging (DK)	Standardised Ordinary Cokriging (SOCK)	Residual maximum likelihood-empirical best linear unbiased predictor (REML-EBLUP).
Splines and local trend surfaces (LTS)	Model-Based Kriging (MBK)	Principal Component Kriging (PCK)	Kriging με χρήση μοντέλων παλινδρόμησης (RK).
Thin Plate Splines (TPS)		Colocated Cokriging (CCK)	Gradient plus inverse distance squared (GIDS).
Ταξινόμηση (CI)		Kriging within Strata (KWS)	
Δέντρα Παλινδρόμησης (CART)		Multivariate Factorial Kriging (MFK)	
		Indicator Kriging with an External Drift (IKED)	
		Indicator Cokriging (ICK)	
		Probability Kriging (PK)	

*Κάποιες μέθοδοι αποδίδονται με την αγγλική τους ορολογία, καθώς η μετάφραση αυτών προκύπτει σε μη δόκιμους όρους. Επίσης, δίνεται η συντομογραφία η οποία χρησιμοποιείται στην εργασία των Ly και Hearp 2011

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους, αλλά συσχετίζονται η μία με την άλλη. Στην πραγματικότητα, αποτελούν η μία εξέλιξη της άλλης και συνήθως, η διαφορά τους έγκειται στο ότι σχεδιάστηκαν για ποικίλες και διαφορετικές εφαρμογές που αφορούν τις γεωεπιστήμες, τους υδάτινους πόρους, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, τη γεωργία και τις επιστήμες του εδάφους, τα μαθηματικά, τη στατιστική και τις πιθανότητες, την οικολογία, τη μηχανική, την εξορυκτική μηχανική και τη λιμνολογία (Ly και Hearp, 2014).

Η συχνότητα εμφάνισης των μεθόδων χωρικής παρεμβολής σε σχετικές εργασίες, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ένδειξη της επιτυχίας της μεθόδου να αναπαραστήσει την χωρική μεταβλητότητα της μελετούμενης μεταβλητής. Βέβαια, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος, καθώς στη συχνότητα χρήσης κάποιων συγκεκριμένων μεθόδων επιδρά και η διαθεσιμότητα των μεθόδων σε συγκεκριμένα λογισμικά ΣΓΠ, τα οποία καθιστούν την χρήση των μεθόδων εξαιρετικά εύκολη (*Webster και Oliver, 2014*). Σε εργασία των Ly και Hear (2011) μετρήθηκε η συχνότητα εμφάνισης τριάντα δύο μεθόδων χωρικής παρεμβολής, όπως προέκυψε από δεκαοχτώ συγκριτικές μελέτες. Τα αποτελέσματα της εργασίας παρατίθενται στο ακόλουθο γράφημα.



Γράφημα 7: Η συχνότητα εμφάνισης τριάντα δύο μεθόδων χωρικής παρεμβολής, όπως παρουσιάζεται στους Ly και Hear (2011).

Οι συντομογραφίες των μεθόδων παρατίθενται σε υποσημείωση του Πίνακα 1. Οι συντομογραφίες που δεν δίδονται παραπάνω αλλά παρουσιάζονται στο Γράφημα 1 είναι οι ακόλουθες: **AK**: Akima's interpolator, **OCK**: Ordinary Indicator Kriging, **GM**: Global Mean, **St-**: Stratified συνδυασμοί.

Όπως προκύπτει, η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή του Σύνηθους Kriging. Ακολουθούν οι εφαρμογές της Αντίστροφα Σταθμισμένης Ζύγισης, μαζί με κάποιες πολυμεταβλητές μορφές kriging, όπως επίσης και η μέθοδος με εφαρμογή Επιφανειών Τάσης.

Παγκοσμίως υπάρχει μια πληθώρα εργασιών οι οποίες χωρικοποιούν σημειακά δεδομένα με σκοπό να παράξουν κλιματικές επιφάνειες (*Hijmans et al., 2005, Cheval et al., 2014, New et al., 2002, Daly et al., 2002*). Για την περιοχή της Ελλάδας όμως, ο αριθμός των σχετικών εργασιών είναι σημαντικά μικρότερος. Αξιοσημείωτο για την ελληνική περιοχή είναι το πρόγραμμα “Γεώκλιμα”, το οποίο παρήγαγε κλιματικούς χάρτες για είκοσι επτά κλιματικές μεταβλητές, μία εκ των οποίων ήταν και η μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία. Στο Γεώκλιμα εφαρμόστηκαν μέθοδοι χωρικής παρεμβολής για την περίοδο 1974-2004, χρησιμοποιώντας το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (*Marougianni et al., 2012; Feidas et al., 2012*). Η χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας στην παρούσα εργασία και στο Γεώκλιμα διαφέρει ως προς την χρονοσειρά των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, ως προς τις μεθόδους ομογενοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στα μετεωρολογικά δεδομένα, καθώς επίσης και ως προς τις μεθόδους παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν. Για την ελληνική περιοχή, χωρικοποιημένες εκτιμήσεις της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας προσφέρονται επίσης από το πρόγραμμα WorldClim (*Hijmans et al.*), καθώς και από την εργασία του Climatic Research Unit (CRU) (*New et al., 2002*).

Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκαν τριάντα δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες είχαν ως αντικείμενο μελέτης τους την χωρικοποίηση κλιματικών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης παρατίθενται στους δύο πίνακες που ακολουθούν. Για κάθε εργασία, δίνεται πληροφορία για την αναφορά της εργασίας, την περιοχή μελέτης αυτής, την χωρική ανάλυση των παραγόμενων χωρικοποιημένων προϊόντων, αλλά και τις μεταβλητές που χωρικοποιούνται. Επίσης, δίνεται η έκταση της περιοχής μελέτης, καθώς και ο αριθμός των παρατηρήσεων βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι χωρικοποιήσεις.

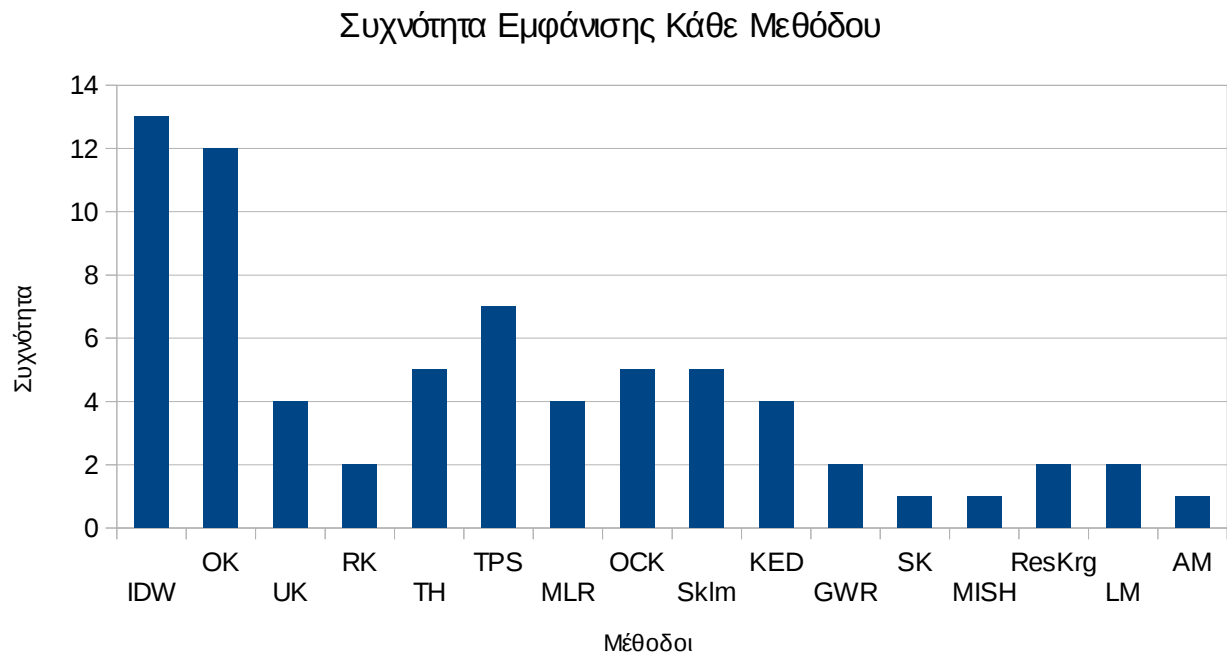
Πίνακας 10α: Σύνοψη των εργασιών που μελετήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας (οι εργασίες παρατίθενται από την παλαιότερη προς την νεότερη).

Εργασία	Περιοχή Μελέτης	Χωρική Ανάλυση	Μεταβλητές	Έκταση	Αριθμός Σταθμών	Μέθοδοι Παρεμβολής
Dirks et al., 1998	Νησιά Norfolk	-	Βροχόπτωση	35 km^2	13	TH, AM, IDW, OK
Tveito & Forland, 1999	N. Νορβηγία	1χλμ x 1χλμ	Μέση Μηνιαία Κανονική Θερμοκρασία	150.000 km^2	156	Residual Kriging
Goonaerts, 2000	N. Πορτογαλία	-	Βροχόπτωση	5.000 km^2	36	TH, IDS, OK, LR, SKlm, KED, OCK
Jeffrey et al., 2001	Αυστραλία	0.05° x 0.05°	10 Κλιματικές Μεταβλητές	7.750.000 km^2	4600	TPS, OK
Kyriakidis et al., 2001	Καλιφόρνια	1χλμ x 1χλμ	Βροχόπτωση	-	77	OK, SKlm, KED
Daly et al., 2002 (PRISM)	Η.Π.Α.	1χλμ x 1χλμ	8 Κλιματικές Μεταβλητές	10.000.000 km^2	-	MLR
New et al., 2002 (CRU)	Παγκοσμίως, πλην Ανταρκτικής	25χλμ x 25χλμ	13 Κλιματικές Μεταβλητές	-	-	TPS
Naoum & Tsanis, 2003	Κρήτη, Ελλάδα	-	Βροχόπτωση	8.300 km^2	77	MLR
Loukas & Vasiliades, 2004	Θεσσαλία, Ελλάδα	8χλμ x 8χλμ	Ξηρασία	14.000 km^2	50	MLR
Hijmans et al., 2005 (WorldClim)	Παγκοσμίως, πλην Ανταρκτικής	1χλμ x 1χλμ	Θερμοκρασία, Βροχόπτωση	-	-	TPS
Lloyd, 2005	Ηνωμένο Βασίλειο	-	Βροχόπτωση	250.000 km^2	-	GWR, IDW, OK, KED, SKlm
Ahrens, 2006	Αυστρία	-	Ημερήσια Βροχόπτωση	84.000 km^2	900	IDW
Baltas, 2007	B. Ελλάδα	-	Κλιματικοί Δείκτες	-	15	IDW
Kumar, 2007	BΔ Ινδία	2χλμ x 2χλμ	Επίπεδα Υπόγειων Υδάτων	4.500 km^2	143	UK

Πίνακας 10β: Σύνοψη των εργασιών που μελετήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας.

Εργασία	Περιοχή Μελέτης	Χωρική Ανάλυση	Μεταβλητές	Έκταση	Αριθμός Σταθμών	Μέθοδοι Παρεμβολής
Lu & Wong, 2008	Κεντρική Ταιβάν	-	Βροχόπτωση	7.900 km^2	35	IDW
Bostan & Akyurek, 2010	Τουρκία	-	Θερμοκρασία, Βροχόπτωση	780.000 km^2	225	OCK, GWR, LR
Kostopoulou et al., 2010	Βαλκάνια	1χλμ x 1χλμ	Θερμοκρασία, Βροχόπτωση	700.000 km^2	21	TPS
Moral, 2010	ΝΔ Ισπανία	-	Βροχόπτωση	41.600 km^2	136	OK, SK, UK, RK, OCK, SKlm
Ly et al., 2011	Λεκάνες Ourthe και Ambleve, Βέλγιο	1χλμ x 1χλμ	Ημερήσια Βροχόπτωση	2.908 km^2	70	TH, IDW, OK, UK, KED, OCK
Mair & Fares, 2011	Χαβάη	-	Βροχόπτωση	280 km^2	21	TH, IDW, LR, OK, SKlm,
Bhowmik, 2012	Μπανγκλαντές	-	Θερμοκρασία, Βροχόπτωση	147.570 km^2	34	TPS, IDW, OK, UK
Chen & Liu, 2012	Ταιβάν (Ταϊτσούνγκ)	-	Βροχόπτωση	2.700 km^2	46	IDW
Feidas et al., 2012 (Γεώκλιμα)	Ελλάδα	1χλμ x 1χλμ	27 Κλιματικές Μεταβλητές	132.000 km^2	85	Residual Kriging
Wagner et al., 2012	Λεκάνες Mula και Mutha, Ινδία	-	Ημερήσια Βροχόπτωση	2.036 km^2	16	TH, IDW, OK, Regression-IDW, RK
Amorim et al., 2013	Κεντρική Βραζιλία	-	Ετήσια και Εποχιακή Βροχόπτωση (1971-2000)	-	60	IDW, TPS, OK, OCK,MLR, Regression-IDW
Cheval et al., 2014 (CARPATCLIM)	Καρπάθια	10χλμ x 10χλμ	12 Κλιματικές Μεταβλητές	161.000 km^2	-	MISH
Wang et al., 2014	Οντάριο, Καναδάς	-	Βροχόπτωση	1.076.395 km^2	12	IDW, GPI, LPI, RBF, OK, UK
Lanfredi et al., 2015	Ευρώπη	10χλμ x 10χλμ	Θερμοκρασία	10.200.000 km^2	387	RK

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση των τριάντα εργασιών που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία και οι οποίες παρατέθηκαν στους παραπάνω πίνακες, προέκυψε το ακόλουθο γράφημα, ανάλογο του *Γραφήματος 7*. Παρομοίως με το *Γράφημα 7*, οι μέθοδοι της Αντίστροφα Σταθμισμένης Ζύγισης και του Σύνηθους Kriging παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ακολουθούμενες από μεθόδους εφαρμογής Επιφανειών Τάσης, καθώς και κάποιες πολυμεταβλητές μορφές kriging.



Γράφημα 8: Η συχνότητα εμφάνισης δεκαέξι μεθόδων χωρικής παρεμβολής, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την παρούσα εργασία.

3.2) Αιτιοκρατικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής

Στο τμήμα αυτό, παρατίθεται η θεωρία των αιτιοκρατικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Οι μέθοδοι αυτές είναι τα Πολύγωνα Thiessen, η Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση καθώς και οι Επιφάνειες Τάσης.

3.2.1) Πολύγωνα Thiessen

Τα Πολύγωνα Thiessen (*Thiessen, 1911*) είναι από τις πρώτες μεθόδους χωρικής παρεμβολής που αναπτύχθηκαν (*Wagner et al., 2012, Mair and Fares, 2011*), λόγω της απλότητας στη σύλληψή τους αλλά και στην εφαρμογή τους. Τα Πολύγωνα Thiessen ορίζουν για κάθε παρατήρηση τα αντίστοιχα πολύγωνα επιρροής τους, και μέσα σε αυτά ανατίθεται η τιμή της παρατήρησης σε όλο το πολύγωνο. Ως πολύγωνα επιρροής ορίζονται τα πολύγωνα που προκύπτουν, εάν τμηθούν τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελούν την προέκταση των μεσοκαθέτων μεταξύ των παρατηρήσεων. Έτσι, κάθε σημείο του χώρου βρίσκεται πλησιέστερα μονάχα σε μία παρατήρηση, από την οποία λαμβάνει και την τιμή της. Για εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, όλα τα υπόλοιπα σημεία του χώρου αγνοούνται. Στα Πολύγωνα Thiessen τα βάρη λ παίρνουν τις εξής δύο τιμές:

$$\lambda = [0,1] \quad (3.2)$$

Συνεπώς, η πλησιέστερη παρατήρηση παίρνει βάρος 1 και όλες οι υπόλοιπες παίρνουν βάρος 0.

Η προσέγγιση αυτή είναι αρκετά απλουστευτική, καθώς σε αυτήν δεν συνυπολογίζονται οι τιμές γειτονικών σταθμών με τους οποίους μπορεί να συσχετίζεται η τιμή του παρεμβλλόμενου σημείου. Το αποτέλεσμα των Πολυγώνων Thiessen είναι αρκετά γενικευτικό, και σε αυτό δημιουργούνται απότομες μεταβάσεις από το ένα πολύγωνο σε ένα γειτονικό του. Για το λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται ως απότομη μέθοδος παρεμβολής (*Li και Heap, 2014*). Ακόμα, καθώς στην εφαρμογή της χρησιμοποιείται μονάχα μία παρατήρηση (η πλησιέστερη), χαρακτηρίζεται ως τοπική μέθοδος. Επίσης, στον όγκο των εργασιών που εξετάστηκαν, η μέθοδος των Πολυγώνων Thiessen αποδίδει τα χείριστα αποτελέσματα όταν συγκρίνεται με άλλες πιο πολύπλοκες μεθόδους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μέθοδος των Πολυγώνων Thiessen είναι ίδια με αυτή των Πολυγώνων Voronoi. Ο όρος “Πολύγωνα Thiessen” συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η μέθοδος εφαρμόζεται σε μετεωρολογικά-κλιματολογικά δεδομένα, καθώς ο Thiessen ήταν ο πρώτος που εφήρμοσε τη μέθοδο αυτή σε τέτοιου είδους δεδομένα.

3.2.2) Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση

Η Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση της απόστασης (IDW) αποτελεί εξέλιξη των Πολυγώνων Thiessen, με τη βασική διαφορά ότι τα βάρη λ με τα οποία οι γειτονικές παρατηρήσεις συμμετέχουν στη διαδικασία της παρεμβολής, σταθμίζονται βάσει της απόστασής τους από το παρεμβαλλόμενο σημείο. Έτσι, τα σημεία που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η παρεμβολή, συμμετέχουν στην εκτίμηση της μελετούμενης μεταβλητής με μεγαλύτερα βάρη, ενώ αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις συμμετέχουν με μικρότερα βάρη. Στην μέθοδο IDW ο τρόπος με τον οποίο εκτιμώνται τα βάρη λ δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$\lambda_i = \frac{\frac{1}{d_i^p}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^p}} \quad (3.3)$$

Όπου d : η απόσταση εντός της οποίας οι σταθμοί θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής.

Όπου p : ο ρυθμός με τον οποίο μειώνονται τα βάρη καθώς αυξάνει η απόσταση μεταξύ παρεμβαλλόμενου σημείου και γειτονικών παρατηρήσεων.

Μια επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου IDW απαιτεί την εύρεση των βέλτιστων τιμών για τις παραμέτρους d και p . Οι παράμετροι της απόστασης και ο εκθέτης p ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (αριθμός παρατηρήσεων, χωρική κατανομή των δεδομένων, στατιστική κατανομή των δεδομένων), καθώς επίσης και ανάλογα με τα γεωγραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων της IDW είναι αυτές οι οποίες αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου. Ως βέλτιστα θεωρούνται τα αποτελέσματα τα οποία καταλήγουν στις μικρότερες τιμές στατιστικών που μετρούν το σφάλμα. Μια παραλλαγή του τύπου (3.3) τοποθετεί στη θέση της απόστασης (d) το μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό παρατηρήσεων βάσει των οποίων θα εκτιμάται η τιμή της μελετούμενης μεταβλητής, για οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η χρήση παρατηρήσεων στην εφαρμογή της IDW ακόμη και σε περιπτώσεις που το δίκτυο των παρατηρήσεων είναι αραιό και η πλησιέστερη παρατήρηση σε μια θέση εκτίμησης είναι μεγαλύτερη της απόστασης d . Στην παρούσα εργασία, στη θέση της απόστασης (d) χρησιμοποιήθηκε ο μέγιστος αριθμός των σταθμών, εξαιτίας της αραιής διάταξης των παρατηρήσεων.

Επίσης, στην παρούσα εργασία αναζητήθηκαν, μέσω της διαδικασίας της διασταυρωμένης επικύρωσης, ο βέλτιστος μέγιστος αριθμός παρατηρήσεων και ο βέλτιστος εκθέτης. Για το μέγιστο αριθμό των παρατηρήσεων ελέγχθηκαν οι τιμές 4 έως 15. Η επιλογή του αριθμού 4 στηρίχθηκε στο ότι με χρήση μέχρι τριών παρατηρήσεων, τα αποτελέσματα της μεθόδου δεν θα διέφεραν από την παρεμβολή με χρήση τριγωνοποίησης. Έτσι, θεωρείται ότι πρακτικά η εφαρμογή της IDW πραγματοποιείται με τουλάχιστον 4 παρατηρήσεις. Για την εύρεση του βέλτιστου εκθέτη ελέγχθηκαν οι τιμές 1.1 έως 6, με προσάυξηση 0.1 για

κάθε εκτέλεση της μεθόδου. Η παραπάνω διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 600 επιφανειών για κάθε μήνα ($50(p) \times 12(n_{max}) = 600$), ενώ η επανάληψη της διαδικασίας αυτής και για τους 12 μήνες είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 7.200 επιφανειών. Μέσω της διασταυρωμένης επικύρωσης, προέκυψε μία βέλτιστη επιφάνεια για κάθε μήνα.

3.2.3) Επιφάνειες Τάσης

Η χρήση των επιφανειών τάσης (trend surfaces) για την χωρική παρεμβολή κλιματικών μεταβλητών είναι μία ευρέως γνωστή και χρησιμοποιούμενη μέθοδος χωρικής παρεμβολής. Η μέθοδος αυτή, προκειμένου να εκτιμήσει την τιμή της μελετούμενης μεταβλητής σε θέσεις στις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις, εφαρμόζει μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες των σημείων ως επεξηγηματικές μεταβλητές (*Webster και Oliver, 2001*). Το μοντέλο που περιγράφει τη σχέση της μελετούμενης μεταβλητής και των συντεταγμένων των παρατηρήσεων είναι μια πολυωνυμική συνάρτηση. Ο βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης ποικίλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα και την χωρική μεταβλητότητα του μελετούμενου φαινομένου. Η εφαρμογή των Επιφανειών Τάσης για την χωρική παρεμβολή, θα μπορούσε να περιγραφεί από τον ακόλουθο τύπο:

$$z(s_1) = f(s_1) + \varepsilon(s_1) \quad (3.4)$$

Στον τύπο (3.4), όπου s_1 συμβολίζεται το σημείο με συντεταγμένες x_1, y_1 . Με f συμβολίζεται η συνάρτηση των συντεταγμένων του σημείου s_1 . Με ε συμβολίζεται το σφάλμα της παλινδρόμησης στο σημείο s_1 .

Οι Επιφάνειες Τάσης ως γενικές μέθοδοι χωρικής παρεμβολής αποτυγχάνουν να αναπαραστήσουν επαρκώς την τοπική χωρική μεταβλητότητα του φαινομένου, οδηγώντας σε εξαιρετικά ομαλές επιφάνειες. Επίσης, οι Επιφάνειες Τάσης δεν είναι ακριβής μέθοδος χωρικής παρεμβολής, αλλά το αποτέλεσμα της για κάθε παρατήρηση της περιοχή μελέτης οδηγεί σε μία τοπική απόκλιση της παρατηρούμενης τιμής από την εκτιμώμενη, η οποία πρακτικά, αντιστοιχεί στα κατάλοιπα της εφαρμογής του μοντέλου παλινδρόμησης.

Το αποτέλεσμα των Επιφανειών Τάσης θα μπορούσε να ερμηνευτεί χωρικά με τον ακόλουθο τρόπο: Οι Επιφάνειες Τάσης παράγουν μια επιφάνεια η οποία αναπαριστά την γενική τάση του φαινομένου. Η γενική αυτή τάση οφείλεται σε διαδικασίες και μηχανισμούς οι οποίοι έχουν μεγάλη γεωγραφική επίδραση, και πιθανόν να ενεργούν και σε περιοχές μεγαλύτερες από την περιοχή μελέτης. Τα κατάλοιπα που δημιουργούνται από τις Επιφάνειες Τάσης για κάθε παρατήρηση του χώρου οφείλονται σε τοπικές διεργασίες, των οποίων η επίδραση είναι εξαιρετικά περιορισμένη χωρικά, και για τον λόγο αυτό, η επιρροή τους δεν γίνεται αντιληπτή από τις Επιφάνειες Τάσης (*Κουτσόπουλος, 2009*). Μία πρακτική ερμηνεία της παραπάνω διαπίστωσης θα μπορούσε να αποτελεί η επίδραση των ετησίων ανέμων στα νησιά του Αιγαίου κατά τους θερινούς μήνες. Τους θερινούς μήνες, η θερμοκρασία στα νησιά αυτά θα παρουσίαζε μια έντονη τάση διεύθυνσης Βορράς-Νότου (διεύθυνση των ετησίων), η οποία θα αποτελούσε την γενική τάση και θα

αναπαριστούταν από τις Επιφάνειες Τάσης. Η επίδραση όμως της ορογραφίας (τοπικός μηχανισμός) στη θερμοκρασία της περιοχής δεν θα ήταν δυνατόν να συλληφθεί από τις Επιφάνειες Τάσης, και έτσι στις θέσεις των παρατηρήσεων (μετεωρολογικούς σταθμούς) η διαφορά αυτή θα αποδίδονταν ως κατάλοιπα. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου οι Επιφάνειες Τάσης να αποδώσουν ένα ορθό αποτέλεσμα, προτείνεται ο ακόλουθος τύπος (Κουτσόπουλος, 2009):

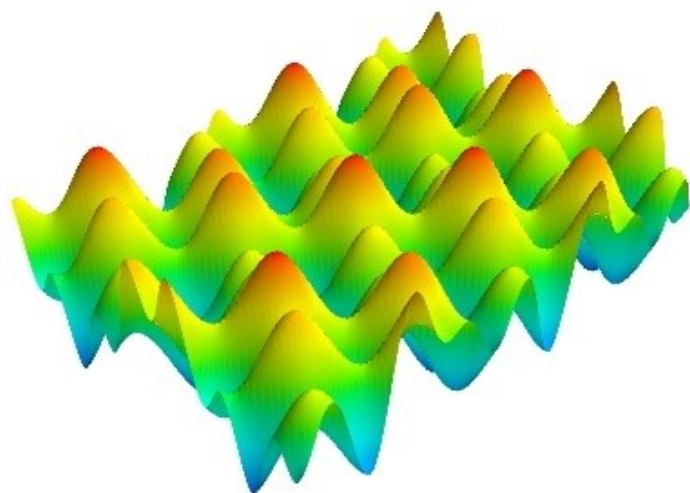
$$\text{Παρατηρούμενη τιμή στο σημείο } s = \text{Τιμή επιφάνειας τάσης στο } s + \text{Υπόλοιπο στο } s. \quad (3.5)$$

Πέραν της αδυναμίας των Επιφανειών Τάσης να αποδώσουν τις τοπικές χωρικές διακυμάνσεις της μελετούμενης μεταβλητής, παραβιάζουν επιπλέον την παραδοχή των ασυσχέτιστων σφαλμάτων. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί κάποιες άλλες μορφές Επιφανειών Τάσης οι οποίες υπερπηδούν τις προαναφερθείσες αδυναμίες. Οι μέθοδοι αυτές στην αγγλική ορολογία αποδίδονται με τον όρο “Splines”. Τα Splines είναι τοπικές Επιφάνειες Τάσης, οι οποίες μπορούν να εκτιμήσουν ακριβώς τις τιμές των παρατηρήσεων, και επιπλέον, μπορούν να συλλάβουν καλύτερα τοπικές χωρικές διακυμάνσεις της μελετούμενης μεταβλητής. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή “Splines” σε ζητήματα χωρικοποιήσεων είναι η μέθοδος “Thin Plate Splines”. Η μέθοδος αυτή συμπεριφέρεται ως μια “λεπτή μεμβράνη” η οποία περνά ακριβώς από όλες τις παρατηρήσεις, με σκοπό να παράξει μια επιφάνεια με τη μικρότερη δυνατή κυρτότητα (Hutchinson, 1995). Για τη βέλτιστη εφαρμογή της μεθόδου Thin Plate Spline είναι απαραίτητη η εύρεση της βέλτιστης τιμής του συντελεστή εξομάλυνσης (στη βιβλιογραφία ο συντελεστής εξομάλυνσης συμβολίζεται ως λ – διαφορετικό λ από αυτό της εξίσωσης (3.1)), η οποία επιτυγχάνεται μέσω της διασταυρωμένης επικύρωσης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία.

3.3) Γεωστατιστικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής

Οι τρεις προηγούμενες μέθοδοι χωρικής παρεμβολής, βασίζουν τις εκτιμήσεις τους σε συναρτήσεις της απόστασης, οι οποίες ασφαλώς είναι ορθές, αλλά είναι σαφές πως η απόσταση δεν είναι η μοναδική παράμετρος από την οποία εξαρτάται η χωρική συμπεριφορά της υπό μελέτη μεταβλητής. Επίσης, καμιά περιβαλλοντική μεταβλητή δεν είναι ανεξάρτητη από το περιβάλλον της και της σχέσης της με άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές. Ειδικά για μεταβλητές που αφορούν την ατμόσφαιρα, οι συνθήκες και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν χαοτικές και τα συστήματα που δημιουργούνται, εξαιρετικά πολύπλοκα. Με την χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης της υπό μελέτη μεταβλητής και επεξηγηματικών μεταβλητών από τις οποίες αυτή μπορεί να εξαρτάται, είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί η σχέση αυτή, και η φύση της μελετούμενης μεταβλητής να κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βάθος, συναρτήσει αιτιοκρατικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, επειδή είναι αδύνατον να περιγραφεί τέλεια η σχέση της μελετούμενης μεταβλητής με το περιβάλλον της, δηλαδή να περιγραφεί με μονάχα αιτιοκρατικούς όρους, είναι απαραίτητο στη διαδικασία εκτίμησης να συνυπολογιστεί και η τυχαιότητα, καθώς η χωρική κατανομή της υπό μελέτη μεταβλητής είναι τόσο πολύπλοκη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τυχαία (Webster και Oliver, 2001).

Με την υπόθεση ότι η χωρική κατανομή της μελετούμενης μεταβλητής είναι τυχαία, λογικά προκύπτει πως σε κάθε σημείο του χώρου δεν αντιστοιχεί μονάχα μία τιμή, αλλά μια τυχαία τιμή από ένα



Γράφημα 9: Η τυχαία κατανομή μιας περιβαλλοντικής μεταβλητής για κάθε σημείο του χώρου.

Πηγή: <http://docs.enthought.com/>

σύνολο τιμών, που ορίζεται από μια αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας με μέση τιμή μ και διακύμανση σ^2 . Το σύνολο των τυχαίων μεταβλητών για κάθε σημείο του χώρου αποτελεί μια στοχαστική διαδικασία, ενώ το σύνολο των τιμών που μπορεί να λάβει η μελετούμενη μεταβλητή σε κάθε σημείο του χώρου, αποτελεί την περιφερειοποιημένη μεταβλητή. Η τιμή της περιφερειοποιημένης μεταβλητής σε μια θέση s_1 , δεν είναι ανεξάρτητη από την τιμή της ίδιας περιφερειοποιημένης μεταβλητής σε μια γειτονική θέση s_2 , καθώς τα σημεία αυτά παρουσιάζουν κάποια χωρική συσχέτιση. Επειδή η

μελετούμενη συσχέτιση των σημείων υπολογίζεται ως προς την ίδια μεταβλητή για όλες τις θέσεις, χαρακτηρίζεται πιο συγκεκριμένα ως αυτοσυσχέτιση (Webster και Oliver, 2001), και είναι συνάρτηση της απόστασης της θέσης των σημείων (στην προκειμένη: τα σημεία s_1, s_2). Η αυτοσυσχέτιση μιας περιφερειοποιημένης μεταβλητής η οποία έχει μετρηθεί σε n διαφορετικές θέσεις του χώρου θα μπορούσε να ερμηνευτεί μέσω της επίδρασης του 1ου Νόμου της Γεωγραφίας.

Δεδομένης της επίδρασης του 1ου Νόμου της Γεωγραφίας, η διακύμανση της περιφερειοποιημένης μεταβλητής μετρούμενη σε μια θέση s_1 , δεν είναι ανεξάρτητη της τιμής της μεταβλητής σε μια θέση s_2 , αλλά παρουσιάζουν κάποια συνδιακύμανση. Συνεπώς, η τιμή που μπορεί να λάβει η περιφερειοποιημένη μεταβλητή στα σημεία s_1, s_2 του χώρου, θα μπορούσε να περιγραφεί με μια συνάρτηση συνδιακύμανσης, η οποία να αφορά ζεύγη σημείων. Η συνάρτηση της συνδιακύμανσης θα ήταν της μορφής:

$$C(Z_1, Z_2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z_{i,1} - \bar{Z}_1)(Z_{i,2} - \bar{Z}_2) \quad (3.6)$$

$\bar{Z}_1$ και $\bar{Z}_2$: μέσοι όροι των μεταβλητών Z_1, Z_2

Βέβαια, καθώς οι μεταβλητές Z_1, Z_2 θεωρείται πως είναι τυχαίες πραγματοποιήσεις ενός συνόλου πιθανών τιμών για δύο σημεία του χώρου s_1, s_2 , θα μπορούσαν να γραφούν ως $Z(s_1)$ και $Z(s_2)$ αντίστοιχα. Έτσι, η παραπάνω συνάρτηση θα ήταν ισοδύναμη της ακόλουθης:

$$C(s_1, s_2) = E[(Z(s_1) - \mu(s_1))(Z(s_2) - \mu(s_2))] \quad (3.7)$$

με $\mu(s_1), \mu(s_2)$ τη μέση τιμή της μεταβλητής Z στις θέσεις s_1, s_2 αντίστοιχα. Φυσικά όμως, η γνώση της μέσης τιμής προϋποθέτει την γνώση του πλήρους εύρους των τιμών της περιφερειοποιημένης μεταβλητής για κάθε σημείο του χώρου, κάτι το οποίο είναι αδύνατο, καθώς αν η γνώση αυτή ήταν διαθέσιμη, δεν θα υπήρχε η ανάγκη χωρικοποίησης των παρατηρήσεων. Εξαιτίας, όμως, της έλλειψης της γνώσης σχετικά με τη μέση τιμή, είναι απαραίτητο να γίνει μια υπόθεση η οποία να αφορά το μέσο όρο της περιφερειοποιημένης μεταβλητής για κάθε σημείο του χώρου. Η προϋπόθεση αυτή είναι ότι η μέση τιμή είναι σταθερή για όλα τα σημεία του χώρου, δηλαδή, η τυχαία χωρική διεργασία χαρακτηρίζεται από στασιμότητα ([Webster και Oliver, 2001](#)). Το συμπέρασμα αυτό αφορά τα σημεία s_1, s_2 . Προκειμένου, όμως, η παραδοχή αυτή να αποδευσμευτεί από τα σημεία s_1, s_2 και να γενικευτεί, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν η απόσταση που χωρίζει τα σημεία s_1, s_2 , και όχι η ίδια η θέση τους. Έτσι, η συνδιακύμανση κάθε ζεύγους s_i, s_j , θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το διάνυσμα h το οποίο αντιστοιχεί στην απόσταση που χωρίζει τα σημεία s_i, s_j , δηλαδή, $h = s_i - s_j$. Έτσι, για κάθε ζεύγος σημείων που χωρίζονται από απόσταση h μεταξύ τους, ισχύει η παρακάτω συνάρτηση συνδιακύμανσης:

$$C(s_i, s_j) = E[(Z(s_i) - \mu)(Z(s_j) - \mu)] \quad (3.8)$$

Η συνάρτηση (3.7) θα μπορούσε να πάρει την ακόλουθη μορφή (3.8), από την οποία προκύπτει ότι η συνδιακύμανση ενός ζεύγους σημείων, εξαρτάται μονάχα από την απόσταση που παρεμβάλεται μεταξύ τους, και όχι από τις συντεταγμένες των σημείων τους. Γίνεται, δηλαδή, η παραδοχή της στασιμότητας.

$$\begin{aligned} \text{cov}[Z(s), Z(s+h)] &= E[(Z(s) - \mu)(Z(s+h) - \mu)] \\ &= E[(Z(s)(Z(s+h)) - \mu^2)] \\ &= C(h) \end{aligned} \quad (3.9)$$

Γενικά, μια στοχαστική διαδικασία θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί από την ακόλουθη σχέση:

$$Z(s) = \mu + \varepsilon(s) \quad (3.10)$$

με μ τον μέσο όρο της περιφερειοποιημένης μεταβλητής για τη συγκεκριμένη θέση s και $\varepsilon(s)$ μια τυχαία συνιστώσα για το σημείο s . Σύμφωνα με τον Matheron, προκειμένου η σχέση (3.10) να γενικευτεί, υπολογίζεται η διασπορά της συνάρτησης συνδιακύμανσης για όλα τα ζεύγη που απέχουν απόσταση h στην περιοχή μελέτης, με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:

$$\begin{aligned} \text{var}[Z(s) - Z(s+h)] &= E[(Z(s) - z(s+h))^2] \\ &= 2\gamma(h) \end{aligned} \quad (3.11)$$

Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι η κατασκευή μιας συνάρτησης η οποία να περιγράφει τη σχέση της περιφερειοποιημένης μεταβλητής για ζεύγη σημείων που απέχουν μεταξύ τους συγκεκριμένη απόσταση. Επίσης, καθώς για όλα τα σημεία σκοπός είναι η μοντελοποίηση της ίδιας μεταβλητής, γίνεται λόγος για την αυτοσυσχέτισή τους, ο οποίος δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$\gamma(s_i, s_j) = \frac{1}{2} [Z(s_i) - Z(s_j)]^2 \quad (3.12)$$

ο οποίος ισοδύναμα μπορεί να γραφτεί και ακολούθως:

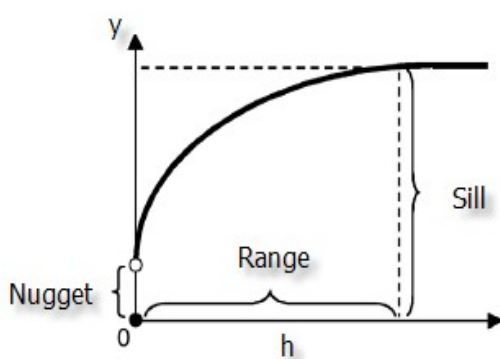
$$\gamma(h) = \frac{1}{2} [(z(s) - z(s+h))^2] \quad (3.13)$$

Για τον υπολογισμό του βαριογράμματος που δίνεται από τη σχέση (3.13) με χρήση όλων των διαθέσιμων παρατηρήσεων του χώρου, γίνεται η παραδοχή της ισοτροπίας. Με την παραδοχή αυτή γίνεται η υπόθεση ότι η διαδικασία που ελέγχει την περιφερειοποιημένη μεταβλητή παρουσιάζει ίδιες ιδιότητες σε όλες τις διευθύνσεις του χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η υπόθεση της ισοτροπίας δεν αληθεύει, καθώς περιβαλλοντικοί παράγοντες προκαλούν τάση στην χωρική κατανομή της μελετούμενης μεταβλητής. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί διερεύνηση της χωρικής αυτοσυσχέτισης της μελετούμενης μεταβλητής σε συγκεκριμένους τομείς και να υπολογιστούν τα διευθυνσιακά βαριογράμματα σε διάφορες διευθύνσεις.

Μέσω της χρήσης του βαριόγραμματος μελετάται η αυτοσυσχέτιση μιας χωρικά εξαρτώμενης μεταβλητής ανά ζεύγη, δηλαδή μιας μεταβλητής που παρουσιάζει χωρικά συνεχή χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Νόμο του Tobler, αναμένεται υψηλότερες συσχετίσεις μεταξύ των μετρήσεων να παρατηρούνται σε μικρότερες αποστάσεις, ενώ, χαμηλότερες συσχετίσεις να παρατηρούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις (Κουτσόπουλος, 2009). Σκοπός της κατασκευής του βαριογράμματος είναι η βέλτιστη περιγραφή της σχέσης που συνδέει την χωρική συνάφεια μεταξύ των μετρήσεων και της απόστασης που παρεμβάλεται μεταξύ τους.

Προκειμένου για κάθε σετ δεδομένων να αποφασιστεί ο βέλτιστος αριθμός των αποστάσεων (number of lags) για τις οποίες θα υπολογιστεί η αυτοσυσχέτιση των μετρήσεων, αλλά και για την απόφαση του μήκους των αποστάσεων αυτών (lag distances) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη μοντελοποίηση του εμπειρικού βαριογράμματος, είναι απαραίτητη η διερεύνηση των χωρικών ιδιοτήτων των δεδομένων με την

χρήση του διασπορογράμματος των αποστάσεων (h-scatterplot). Σύμφωνα με τους Isaaks και Srivastava (1989), το h-scatterplot υποδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ όλων των ζευγών του σετ δεδομένων τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους συγκεκριμένες αποστάσεις. Για χωρικά συσχετισμένες μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, αναμένεται σε ζεύγη σημείων τα οποία χωρίζονται από μικρές αποστάσεις, η συσχέτιση μεταξύ των ζευγών να είναι μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με ζεύγη σημείων τα οποία χωρίζονται από μεγαλύτερες αποστάσεις. Η διαπίστωση αυτή μεταφρασμένη σε ένα βαριόγραμμα θα σήμαινε ότι από κάποια απόσταση (απόσταση που χωρίζει ζεύγη αποστάσεων) κι έπειτα η ανομοιογένεια των σημείων παραμένει σταθερή, ενώ για μικρές αποστάσεις η ανομοιογένεια είναι μικρή, και αυξάνει βαθμιαία όσο αυξάνει και η απόσταση μεταξύ των ζευγών. Τα διαστήματα στα οποία τα ζεύγη των σημειακών δεδομένων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση είναι τα διαστήματα για τα οποία θα υπολογιστεί το εμπειρικό βαριόγραμμα και στα οποία θα προσαρμοστεί το μοντέλο βαριογράμματος.



Κάθε βαριόγραμμα μπορεί να περιγραφεί από τρία κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα: το εύρος του (range), η οροφή του (sill) και η παρουσία ή όχι κόκκου (nugget). Πιο συγκεκριμένα, για τα παραπάνω χαρακτηριστικά του βαριογράμματος ισχύουν τα εξής (Isaaks & Srivastava, 1989; Κουτσόπουλος, 2009):

Εύρος: Θεωρείται πως μέχρι την απόσταση που υποδεικνύει το εύρος του ημιβαριογράμματος εντοπίζεται χωρική συσχέτιση της υπό μέλετη μεταβλητής για κάθε ζεύγος σημείων που εμπίπτει στη

συγκεκριμένη απόσταση. Από την απόσταση αυτή κι έπειτα η μεταβλητή είναι χωρικά ασυσχέτιστη. Το εύρος πρακτικά παρουσιάζει σε τί αποστάσεις μακριά από τις θέσεις δειγματοληψίας (στην προκειμένη: σταθμούς) παρατηρείται μικρή ανομοιογένεια μεταξύ των ζευγών των μετρήσεων. Η απόσταση (h) στην οποία παρατηρείται το εύρος, είναι η “ζώνη επιρροής” της κάθε μεταβλητής. Για μεταβλητές με υψηλή χωρική διαφοροποίηση το εύρος του ημιβαριογράμματος είναι μικρότερο, ενώ για μεταβλητές με μικρή χωρική διαφοροποίηση αναμένεται το εύρος να είναι μεγαλύτερο. Ως παράδειγμα αναφέρεται η βροχόπτωση η οποία παρουσιάζει έντονη χωρική διαφοροποίηση και η θερμοκρασία της οποίας η οριζόντια θερμοβαθμίδα, γενικά, δεν είναι έντονη.

Οροφή: Η στατιστική συσχέτιση (ομοιογένεια ή ανομοιογένεια για το συσχετόγραμμα και το ημιβαριόγραμμα αντίστοιχα) των ζευγών των δεδομένων στις αποστάσεις που ορίζονται από το εύρος, ορίζεται ως η οροφή του ημιβαριογράμματος. Από την οροφή κι έπειτα η ανομοιογένεια των μετρήσεων δεν μεταβάλεται, πράγμα που σημαίνει ότι όταν οι μετρήσεις παρεμβάλλονται από μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, η μετρούμενη μεταβλητή είναι ασυσχέτιστη από τη μία θέση δειγματοληψίας στην άλλη.

Κόκκος: Σύμφωνα με τα παραπάνω, για πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των ζευγών των δειγμάτων, η ανομοιογένεια των μετρήσεων θα έπρεπε να είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή να ισχύει: $\gamma(0) = 0$, και το μοντέλο του ημιβαριογράμματος να περνά από την αρχή των αξόνων. Συχνά, όμως, αυτό δε συμβαίνει καθώς λάθη στη δειγματοληψία ή απουσία δειγμάτων σε πολύ μικρές αποστάσεις οδηγούν στο συμπέρασμα της ύπαρξης κόκκου στο ημιβαριόγραμμα. Επιπρόσθετα, υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία το μοντέλο

ημιβαριογράμματος δεν παρουσιάζει σε καμιά απόσταση οροφή (άρα και εύρος) με συνέπεια να είναι παράλληλο στον οριζόντιο άξονα (αποστάσεις μεταξύ ζευγών). Στην περίπτωση αυτή διαφαίνεται η επίδραση κόκκου η οποία προκύπτει από χωρικά ασυσχέτιστες μεταβλητές.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η παρεμβολή με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων είναι προτιμότερη αυτής με χρήση αιτιοκρατικών μεθόδων, είναι επειδή οι πρώτες προσφέρουν εκτίμηση του σφάλματος του προϊόντος της χωρικής παρεμβολής, δηλαδή, υπολογίζουν την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων. Η αβεβαιότητα των εκτιμήσεων είναι συνάρτηση του αριθμού των σταθμών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής, καθώς και της απόστασής τους από το σημείο για το οποίο πραγματοποιείται η παρεμβολή. Έτσι, όσο η απόσταση από τις θέσεις των παρατηρήσεων αυξάνει, αυξάνει και η αβεβαιότητα των εκτιμήσεων. Η αβεβαιότητα του Kriging είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διαδικασίες λήψης χωρικών αποφάσεων.

3.3.1) Σύνηθες Kriging

Η εφαρμογή του Σύνηθους Kriging (Ordinary Kriging) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή γεωστατιστικής χωρικής παρεμβολής (*Webster και Oliver, 2001*). Η βασική της λειτουργία βασίζεται στον τύπο (3.1). Προκειμένου οι εκτιμήσεις της μεθόδου να είναι αμερόληπτες, το άθροισμα των βαρών με τα οποία οι παρατηρήσεις συνεισφέρουν στην εκτίμηση της τιμής σε σημεία όπου δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, είναι 1:

$$\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1 \quad (3.14)$$

Το αναμενόμενο σφάλμα των εκτιμήσεων δίνεται από τη σχέση (3.15):

$$E[\hat{Z}(s_0) - Z(s_0)] = 0 \quad (3.15)$$

Η διακύμανση των εκτιμήσεων δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

$$\begin{aligned} var[\hat{Z}(s_0)] &= E[(\hat{Z}(s_0) - Z(s_0))^2] \\ &= 2 \sum_{i=1}^N \lambda_i \gamma(s_i, s_0) - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \lambda_i \lambda_j \gamma(s_i, s_j) \end{aligned} \quad (3.16)$$

με $\gamma(s_i, s_j)$ την ημιδιακύμανση της μεταβλητής Z μεταξύ των σημείων s_i, s_j , και $\gamma(s_i, s_0)$ την ημιδιακύμανση της μεταβλητής Z μεταξύ της ισοστής παρατήρησης s_i και του σημείου s_0 για το οποίο η μέθοδος εκτιμά την τιμή της μελετούμενης μεταβλητής (*Webster και Oliver, 2001*).

Όπως επισημάνθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, προκειμένου η γεωστατιστική χωρική παρεμβολή να αποδώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι εξαιρετικά απαραίτητη η κατασκευή μιας συνάρτησης η οποία να περιγράφει βέλτιστα την γεωγραφική συμπεριφορά της μελετούμενης μεταβλητής. Ο τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι να περιγραφεί βέλτιστα η συνδιακύμανση των διαθέσιμων παρατηρήσεων, κάτι που πραγματοποιείται μέσω του βαριογράμματος. Στην παρούσα περίπτωση, για κάθε μήνα υπολογίστηκε

ξεχωριστό βαριόγραμμα. Προκειμένου όμως ένα βαριόγραμμα να είναι αντιπροσωπευτικό της χωρικής κατανομής της μελετούμενης μεταβλητής, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται (*Oliver και Webster, 2014*).

Πιο συγκεκριμένα, βασικό ζήτημα στον υπολογισμό της χωρικής αυτοσυσχέτισης ενός αριθμού παρατηρήσεων είναι ο ίδιος ο αριθμός των παρατηρήσεων. Προκειμένου ένα βαριόγραμμα να φέρει αντιπροσωπευτική μορφή της χωρικής κατανομής της μελετούμενης μεταβλητής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων. Κάποιοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 παρατηρήσεις (*Oliver και Webster, 2014*), ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως οι παρατηρήσεις αρκεί να είναι από 50 έως 100 (*Κουτσόπουλος, 2009*). Οι πενήντα δύο παρατηρήσεις της παρούσας εργασίας γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τη δεύτερη αναφορά.

Επιπλέον, ένα ακόμη ζήτημα που χρήζει προσοχής κατά την κατασκευή ενός βαριογράμματος είναι η επιλογή των αποστάσεων στις οποίες ομαδοποιούνται οι παρατηρήσεις και εντός των οποίων υπολογίζεται η μέση ημιδιαφορά των παρατηρήσεων για τις αποστάσεις αυτές. Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, στην παρούσα εργασία υπολογίστηκε το διασπορόγραμμα αποστάσεων (h-scatterplot) για διάφορα ζεύγη αποστάσεων, μέχρι να εντοπιστούν οι βέλτιστες αποστάσεις εντός των οποίων υπολογίστηκε η μέση ημιδιαφορά των ζευγών των παρατηρήσεων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για κάθε μήνα. Ως βέλτιστες αποστάσεις θεωρήθηκαν εκείνες εντός των οποίων οι παρατηρήσεις παρουσίαζαν τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση, ενώ παράλληλα ο αριθμός των ζευγών επέτρεπε την χρήση της συγκεκριμένης απόστασης. Η κρίση του αν ο αριθμός των ζευγών σε κάθε κατηγορία αποστάσεων ήταν ικανός να αποδώσει μια αντιπροσωπευτική μέση τιμή, ήταν αρκετά υποκειμενική. Στην παρούσα εργασία για κάθε κατηγορία αποστάσεων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 ζεύγη παρατηρήσεων.

Επιπρόσθετα ένα ακόμη σημείο το οποίο απαιτεί προσοχή κατά τη διαδικασία υπολογισμού και μοντελοποίησης του βαριογράμματος είναι η ανίχνευση και η μοντελοποίηση της ανισοτροπίας. Εξαιτίας της ισχυρής συσχέτισης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με το γεωγραφικό πλάτος, η οποία εντοπίζεται στη βιβλιογραφία (*Feidas, 2012*), αλλά επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα εργασία (*Κεφάλαιο 4*), κρίθηκε αναγκαίο να υπολογισθούν επιπλέον και τα διευθυνσιακά βαριογράμματα. Οι διευθύνσεις στις οποίες υπολογίστηκε η αυτοσυσχέτιση των παρατηρήσεων ήταν στις 0°, στις 45°, στις 90° και στις 135° (στις 0° τοποθετείται ο βορράς και ο κύκλος αυξάνει σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Η ανισοτροπία διερευνούμενη σε κυκλική περιφέρεια από 0° έως 360° θα μπορούσε να αποφευχθεί λαμβάνοντας μονάχα υπόψιν την ανισοτροπία εντός κυκλικού τομέα μεταξύ 0° έως 180°, καθώς η ανισοτροπία κυκλικού τομέα μεταξύ 180° και 360°, θα μπορούσε να θεωρηθεί συμμετρική αυτής εντός κυκλικού τομέα μεταξύ 0° έως 180°. Επιπλέον, η ανισοτροπία διερευνούμενη σε διεύθυνση 0° και αυτή σε διεύθυνση 180° θα μπορούσαν επιπλέον να θεωρηθούν συμμετρικές. Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν οι διευθύνσεις στις 0°, 45°, 90° και στις 135°. Το ζήτημα του τρόπου ανίχνευσης της ανισοτροπίας ενέχει επίσης υποκειμενική κρίση, καθώς μια λεπτομερής μοντελοποίηση της ανισοτροπίας θα απαιτούσε την ανίχνευση αυτής σε περισσότερες διευθύνσεις, κάτι το οποίο θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των παρατηρήσεων που θα συμμετείχαν σε αυτήν. Στην παρούσα εργασία, για την μοντελοποίηση των

διευθυνσιακών βαριογραμμμάτων για όλους τους μήνες, χρησιμοποιήθηκε η αυτοσυσχέτιση των παρατηρήσεων στις 135°, προκειμένου να μοντελοποιηθεί η ΒΒΔ τάση της θερμοκρασίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι στα βαριογράμματα χρησιμοποιήθηκαν οι αποστάσεις των σημείων σε δεκαδικές μοίρες. Για το γεωγραφικό πλάτος της ελληνικής περιοχής, 1° αντιστοιχεί σε 85 χλμ. (κατά προσέγγιση).

Ακόμα, ένα σημαντικό ζήτημα κατά την παρούσα διαδικασία είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων (sum squares of residuals), όπως συστήνεται από τους Webster και Oliver, 2014.

Η μοντελοποίηση των βαριογραμμμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου της στάθμισης των ελαχίστων τετραγώνων (weighted least squares), με χρήση του πακέτου gstat. Και για τους δώδεκα μήνες έγινε χρήση ενός γκαουσιανού μοντέλου για την μοντελοποίηση του εμπειρικού βαριογράμματος. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν γκαουσιανά μοντέλα είναι επειδή η θερμοκρασία ως μεταβλητή παρουσιάζει μικρή οριζόντια θερμοβαθμίδα, δηλαδή δε μεταβάλλεται έντονα οριζοντίως σε μικρές αποστάσεις. Η χωρική αυτή συμπεριφορά της θερμοκρασίας θεωρείται ότι θα μπορούσε βέλτιστα να μοντελοποιηθεί με την χρήση γκαουσιανών μοντέλων. Ο τύπος ενός γκαουσιανού μοντέλου είναι ο ακόλουθος:

$$\text{για } h > 0: \quad \gamma(h) = \alpha + (\sigma^2 - \alpha)(1 - e^{-3h^2/r^2}) \quad (3.17\alpha)$$

$$\text{για } h = 0: \quad \gamma(0) = 0 \quad (3.17\beta)$$

3.3.2) Kriging με Χρήση Μοντέλων Πολλαπλής Παλινδρόμησης

Στην περίπτωση της εφαρμογής του Σύνηθους Kriging, γίνεται η παραδοχή ότι η αυτοσυσχέτιση των παρατηρήσεων είναι ανεξάρτητη της θέσης τους, και εξαρτάται μονάχα από την απόσταση που παρεμβάλεται μεταξύ των παρατηρήσεων. Συνήθως όμως, η υπόθεση αυτή δεν ισχύει και η αυτοσυσχέτιση της μεταβλητής στις θέσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις είναι συνάρτηση της θέσης των παρατηρήσεων. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει πως σε κάποιες θέσεις του χώρου υπάρχουν περιβαλλοντικά συμβάντα τα οποία επηρεάζουν και προκαλούν κάποια τάση στην χωρική κατανομή της μελετούμενης μεταβλητής. Τέτοια χωρικά συμβάντα θα μπορούσαν να είναι οροσειρές, υδάτινες επιφάνειες, αστικές περιοχές κα. Έτσι, προκειμένου η δομική συνιστώσα μ της σχέσης (3.10) να περιγραφεί καλύτερα, είναι απαραίτητο να δοθεί πληροφορία σχετικά με περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην χωρική κατανομή της μεταβλητής.

Έχοντας τις παρατηρήσεις καθώς και τις χωρικοποιημένες επιφάνειες των επεξηγηματικών μεταβλητών (υψόμετρο, απόσταση από την ακτή, δορυφορικές εκτιμήσεις κα.) για όλη την περιοχή μελέτης, μπορεί να ανακτηθεί η τιμή των επεξηγηματικών μεταβλητών στις θέσεις των παρατηρήσεων, και μέσω της χρήσης μοντέλων παλινδρόμησης να περιγραφεί η σχέση τους. Έτσι, στις θέσεις των παρατηρήσεων είναι γνωστή η τιμή της μελετούμενης μεταβλητής, οι τιμές των επεξηγηματικών μεταβλητών καθώς και η σχέση που περιγράφει τη σχέση παρατηρούμενων μεταβλητών και βοηθητικών μεταβλητών. Σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις του χώρου για τις οποίες είναι άγνωστη η τιμή της μελετούμενης μεταβλητής, είναι γνωστές οι τιμές των βοηθητικών μεταβλητών, καθώς επίσης και το μοντέλο που περιγράφει τη σχέση της μεταβλητής με τις βοηθητικές, όπως προέκυψε από τις θέσεις των παρατηρήσεων. Με χρήση του μοντέλου αυτού και της τιμής των βοηθητικών μεταβλητών, γίνεται εκτίμηση της μελετούμενης μεταβλητής με εφαρμογή της μεθόδου Kriging με χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης (Regression Kriging).

Στη μέθοδο Regression Kriging πραγματοποιείται παρεμβολή της μελετούμενης μεταβλητής με τη βοήθεια των επεξηγηματικών μεταβλητών και των συντελεστών του μοντέλου όπως προέκυψαν από τα μοντέλα παλινδρόμησης στις θέσεις των παρατηρήσεων. Ακολουθώντας, με χρήση της μεθόδου του Σύνηθους Kriging παρεμβάλλονται τα κατάλοιπα του μοντέλου που περιγράφει τη σχέση της μελετούμενης μεταβλητής με τις βοηθητικές. Τέλος, η επιφάνεια αυτή και η προηγούμενη προστίθενται, και προκύπτει το αποτέλεσμα της μεθόδου Regression Kriging. Η σχέση (3.10) θα μπορούσε ισοδύναμα να γραφτεί με τον ακόλουθο τρόπο, προκειμένου να περιλαμβάνει την χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης ([Hengl et al., 2007](#)):

$$z(s_0) = \sum_{k=0}^p \hat{\beta}_k q_k(s_0) + \sum_{i=1}^n \lambda_i e(s_i) \quad (3.18)$$

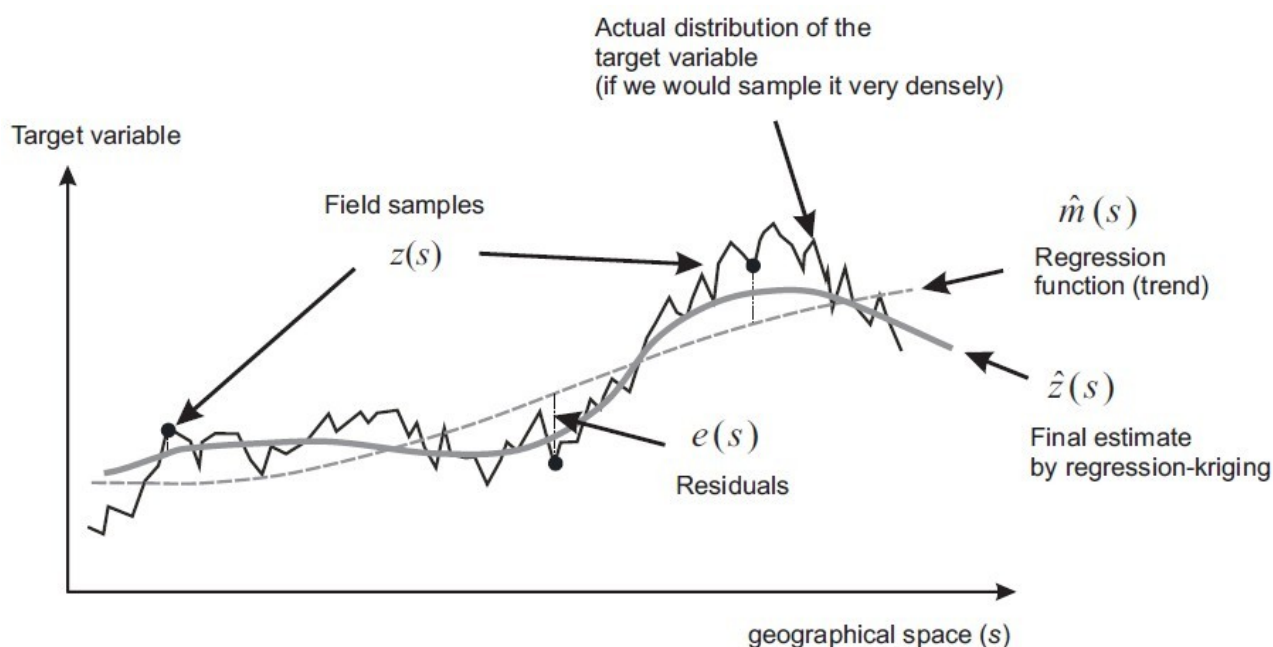
με p = ο αριθμός των βοηθητικών μεταβλητών,

β_k = οι συντελεστές των βοηθητικών μεταβλητών στο μοντέλο παλινδρόμησης,

λ_i = τα βάρη της μεθόδου kriging πως προκύπτουν από το βαριόγραμμα,

$e(s_i)$ = τα κατάλοιπα του μοντέλου στη θέση s_i

Στο ακόλουθο γράφημα, εικονίζεται μια προσεγγιστική αναπαράσταση της στατιστικής κατανομής μιας περιφερειοποιημένης μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, αναπαρίσταται η στατιστική κατανομή της μεταβλητής σε μια τομή του χώρου. Με την μαύρη γραμμή εικονίζεται η πραγματική κατανομή της μεταβλητής. Η διακύμανσή της ελέγχεται και επηρεάζεται από ποικίλους και πολύπλοκους παράγοντες, έτσι ώστε να θεωρείται τυχαία. Φυσικά, η γνώση για την πραγματική κατανομή της μελετούμενης μεταβλητής είναι πρακτικά αδύνατον να αποκτηθεί. Στα σημεία του γραφήματος όπου υπάρχουν μαύρες κουκίδες είναι τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία. Γίνεται σαφές ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί η τιμή της παρεμβαλλόμενης μεταβλητής σε κάθε σημείο της τομής, μονάχα από τα τρία σημεία. Παρόλα αυτά, μέσω της χρήσης μοντέλων παλινδρόμησης επιχειρείται η μοντελοποίηση της μεταβλητής (γκρι διακεκομμένη γραμμή), η οποία βελτιστοποιείται όταν συνυπολογίζονται και τα κατάλοιπα του μοντέλου (γκρι γραμμή). Μέσω της παρεμβολής με χρήση της μεθόδου Regression Kriging επιχειρείται η κατασκευή της εκτίμησης που εικονίζεται στο γράφημα με την γκρι γραμμή, για κάθε σημείο του χώρου.



Γράφημα 10: Αναπαράσταση της τυχαίας κατανομής μιας περιφερειοποιημένης μεταβλητής και τις προσπάθειες εκτίμησης αυτής από κάποια μοντέλα. Η αναπαράσταση αυτή εικονίζει μια τομή της επιφάνειας της μελετούμενης μεταβλητής. Πηγή: Hengl, 2007.

3.3.2.1) Μοντέλα Παλινδρόμησης

Ένα από τα ζητήματα που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της χωρικής παρεμβολής Regression Kriging, ήταν η εύρεση της σχέσης μιας εξαρτημένης μεταβλητής (μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία) και n ανεξάρτητων μεταβλητών (οι δέκα επεξηγηματικές μεταβλητές που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2). Στην παρούσα εργασία, και η εξαρτημένη μεταβλητή καθώς και οι ανεξάρτητες είναι μεταβλητές με στατιστικά συνεχή χαρακτήρα, συνεπώς, η εύρεση της σχέσης τους επιτυγχάνεται με χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης (Dobson, 2002). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν γενικευμένα γραμμικά μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης.

Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (Generalised Linear Models: glm) εφαρμόζουν μια γραμμική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την χρήση διάφορων στατιστικών κατανομών για την περιγραφή της εξαρτημένης μεταβλητής. Η χρήση των glm καθίσταται απαραίτητη όταν η διασπορά της υπό μελέτη μεταβλητής δεν είναι σταθερή και τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η κανονική κατανομή με την αντίστοιχη συνάρτηση συνδέσμου (identity link function). Ο γενικός τύπος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι ο ακόλουθος:

$$y = b_1 * x_1 + b_2 * x_2 + b_3 * x_3 + b_i * x_i + b_0 + \varepsilon \quad (3.19)$$

όπου x_1, x_2, x_3, x_i : οι επεξηγηματικές μεταβλητές του μοντέλου της παλινδρόμησης

όπου b_1, b_2, b_3, b_i : οι συντελεστές με τους οποίους κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή του μοντέλου παλινδρόμησης συμμετέχει στην εκτίμηση της εξαρτημένης μεταβλητής (y).

όπου b_0 : ο σταθερός όρος του μοντέλου.

όπου ε : η αβεβαιότητα του μοντέλου.

Για την εύρεση των συντελεστών των μεταβλητών και τη διαμόρφωση των μοντέλων που περιγράφουν τη σχέση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας κάθε μήνα με τις στατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές, εφαρμόστηκε η οπισθοδρομούσα (backwards) και η εμπροσθοδρομούσα (forward) παλινδρόμηση. Σύμφωνα με την οπισθοδρομούσα παλινδρόμηση, στο αρχικό μοντέλο χρησιμοποιούνται όλες οι επεξηγηματικές μεταβλητές και υπολογίζεται το Akaike Information Criterion (AIC) του μοντέλου. Στη συνέχεια, αφαιρείται μία επεξηγηματική μεταβλητή και υπολογίζεται ξανά το AIC. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρις ότου εντοπιστεί το μικρότερο AIC, το οποίο χαρακτηρίζει και το βέλτιστο μοντέλο. Στην εμπροσθοδρομούσα παλινδρόμηση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι το αρχικό μοντέλο είναι το πιο απλό και σταδιακά σε αυτό υπεισέρχονται και οι υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο προσεγγίσεις.

Πρωτού όμως οι βοηθητικές μεταβλητές χρησιμοποιηθούν στα μοντέλα παλινδρόμησης ήταν σημαντικό να διερευνηθεί η μεταξύ τους σχέση, καθώς και η σχέση τους με τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$r = r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \quad (3.20)$$

όπου, στον αριθμητή υπολογίζεται η συνδιακύμανση των μεταβλητών x και y , ενώ στον παρονομαστή υπολογίζεται η τυπική απόκλιση της μεταβλητής x επί την τυπική απόκλιση της μεταβλητής y . Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης Pearson κυμαίνονται από -1 έως 1. Οι συσχετίσεις με αρνητικό πρόσημο δηλώνουν την αρνητική συσχέτιση των μεταβλητών, ενώ οι συσχετίσεις με θετικό πρόσημο τη θετική συσχέτιση αυτών. Επίσης, όσο οι τιμές του συντελεστή πλησιάζουν στο 0, τόσο πιο ασθενής μπορεί να χαρακτηριστεί η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, ενώ όσο οι τιμές πλησιάζουν στο 1 ή στο -1, τόσο η συσχέτιση μπορεί να χαρακτηριστεί ισχυρή.

Επιπρόσθετα, προκειμένου οι βοηθητικές μεταβλητές που περιγράφηκαν στο *Κεφάλαιο 2* να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφαλώς σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης, είναι σημαντικό να ελεγχθεί το αν είναι συγγραμικές μεταξύ τους, έτσι ώστε δύο ή περισσότερες μεταβλητές να μην προσφέρουν επεξήγηση για το ίδιο κομμάτι διασποράς της υπό μελέτη μεταβλητής. Για το σκοπό αυτό, έγινε χρήση του στατιστικού της διακύμανσης του πληθωρισμού (variance of inflation) των βοηθητικών μεταβλητών μεταξύ τους. Ο τύπος της διακύμανσης του πληθωρισμού, είναι ο ακόλουθος:

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2} \quad (3.21)$$

με R^2 το συντελεστή προσδιορισμού.

3.4) Διασταυρωμένη Επικύρωση

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται το αποτέλεσμα μιας χωρικής παρεμβολής είναι αυτός της διασταυρωμένης επικύρωσης (cross validation). Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι είναι αδύνατο να συγκριθεί η παραγόμενη επιφάνεια με την πραγματικότητα, καθώς η τελευταία είναι άγνωστη, πραγματοποιείται σύγκριση της πρώτης με τις διαθέσιμες παρατηρήσεις από τις οποίες παρήχθη η χωρικοποιημένη επιφάνεια (Κουτσόπουλος, 2009). Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι παρατηρήσεις στη διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης, διακρίνονται οι δύο ακόλουθες μέθοδοι:

1. Το αρχικό σετ των παρατηρήσεων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία των παρατηρήσεων είναι οι παρατηρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής. Η δεύτερη κατηγορία παρατηρήσεων θα χρησιμοποιηθούν για να διερευνήσουν την απόδοση των μεθόδων, βάσει της απόκλισης με την οποία εκτίμησαν την τιμή της μεταβλητής σε θέσεις στις οποίες η μεταβλητή δειγματολήφτηκε, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής. Το ποιά θα πρέπει να είναι η αναλογία των παρατηρήσεων στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία ποικίλει, καθώς κάποιοι ερευνητές προτείνουν μια αναλογία 50-50%, ενώ κάποιοι άλλοι προτείνουν αναλογίες 60-40% ή και 70-30%. Στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων παρατηρήσεων είναι μικρός, ο διαχωρισμός τους σε δύο κατηγορίες θα επηρέαζε σημαντικά τις εκτιμήσεις της μεθόδου. Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε μια δεύτερη μέθοδος επικύρωσης των αποτελεσμάτων της χωρικής παρεμβολής, η οποία περιγράφεται ακολούθως, και η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία.
2. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αφού εκτελεστεί η χωρικοποίηση των παρατηρήσεων, η μέθοδος παρεμβολής εκτελείται ξανά, κάθε φορά με μία υπολοιπόμενη παρατήρηση, η οποία παραλείπεται διαδοχικά από το σύνολο των παρατηρήσεων για κάθε εκτέλεση της μεθόδου. Αφού η διαδικασία αυτή έχει πραγματοποιηθεί για κάθε παρατήρηση ξεχωριστά, ελέγχεται η ικανότητα της μεθόδου να προβλέψει την τιμή του κάθε παραλειπόμενου σταθμού, συγκρίνοντας την εκτιμώμενη τιμή του κάθε σταθμού με την παρατηρούμενη τιμή του.

Για τον υπολογισμό του σφάλματος των εκτιμήσεων χρησιμοποιούνται μετρικές του σφάλματος, οι οποίες -κατά κύριο λόγο- συγκρίνουν τις παρατηρούμενες τιμές με τις εκτιμώμενες τιμές. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέση τετραγωνική ρίζα του σφάλματος (Root Mean Squared Error: RMSE), η οποία δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

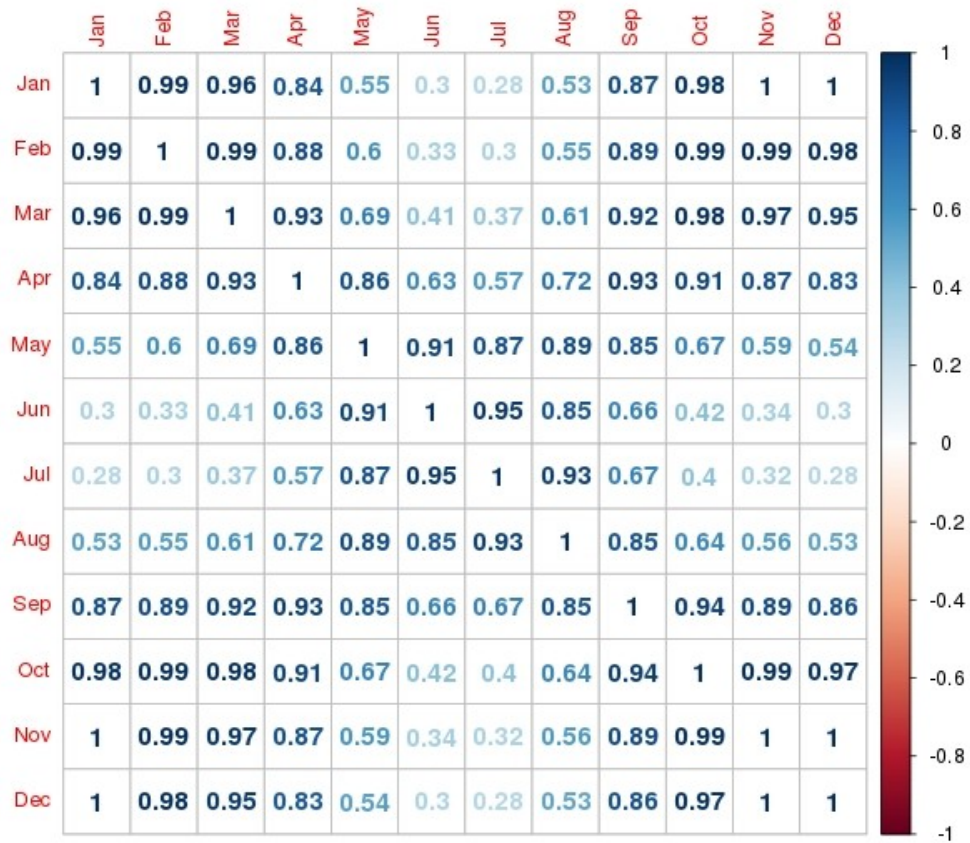
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \hat{z}_i)^2} \quad (3.22)$$

Όσο μικρότερη η τιμή του RMSE, τόσο καλύτερη θεωρείται η εφαρμογή της μεθόδου.

4.1) Στατιστική Συσχέτιση Μεταξύ των Μηνών

Στο παρόν τμήμα παρουσιάζεται η στατιστική συσχέτιση που παρουσιάζουν οι μήνες μεταξύ τους, ως προς τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία. Στο *Γράφημα 11* που ακολουθεί, παρουσιάζεται η στατιστική συσχέτιση Pearson της μέσης κανονικής θερμοκρασίας κάθε μήνα με αυτή όλων των μηνών, όπως προκύπτει από τους πενήντα δύο σταθμούς που χρησιμοποιήθηκαν. Η διαγώνιος απεικονίζει την τέλεια θετική συσχέτιση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας κάθε μήνα με τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία του ίδιου μήνα. Παρόμοια ανάλυση παρουσιάζεται και στον Goonaerts, 2000.

Γενικά, παρατηρείται η παρουσία ισχυρής συσχέτισης μεταξύ των μηνών της ίδιας εποχής και επίσης, η συσχέτιση γίνεται ασθενής όταν η χρονική απόσταση των μηνών μεγαλώνει. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως η συσχέτιση των μηνών είναι μεγάλη με τους “χρονικούς γείτονες” κάθε μήνα, και όταν η χρονική απόσταση ορίζεται ως αυτή του ενός μήνα. Για παράδειγμα, η συσχέτιση του Ιανουαρίου με τον Φεβρουάριο είναι 0.99, ενώ η συσχέτιση του Ιανουαρίου με τον Μάρτιο είναι 0.96 (μειώθηκε σε σχέση με αυτή του Φεβρουαρίου). Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται για όλους τους μήνες. Η μικρότερη συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στον Ιανουάριο και στον Ιούλιο και είναι ίση με 0.28. Η μικρότερη συναντώμενη συσχέτιση μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου σηματοδοτεί ταυτόχρονα και τους μήνες κατά τους οποίους συναντώνται η μέγιστη και η ελάχιστη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως τέλεια θετική συσχέτιση παρατηρείται και ανάμεσα στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το παρατηρούμενο χρονικό μοτίβο προσφέρει πληροφορία παρόμοια με αυτή των ιστογραμμάτων της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας ανά σταθμό που περιγράφηκε στο *Κεφάλαιο 2*.



Γράφημα 11: Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μηνών.

4.2) Στατιστική Συσχέτιση Μεταξύ των Βοηθητικών Μεταβλητών

Για όλες τις βοηθητικές μεταβλητές υπολογίσθηκε ο δείκτης του στατιστικού της διακύμανσης του πληθωρισμού (variance of inflation) των βοηθητικών μεταβλητών μεταξύ τους, ο οποίος δίνεται από τη σχέση (3.21) και τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Από την εφαρμογή του VIF προέκυψε ότι καμία βοηθητική μεταβλητή δεν ήταν συγγραμμική με καμία άλλη. Σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή του συντελεστή είναι μικρή, επιτρέποντας την χρήση όλων των μεταβλητών ως βοηθητικές στη διαδικασία ερμηνείας της διακύμανσης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας του κάθε μήνα.

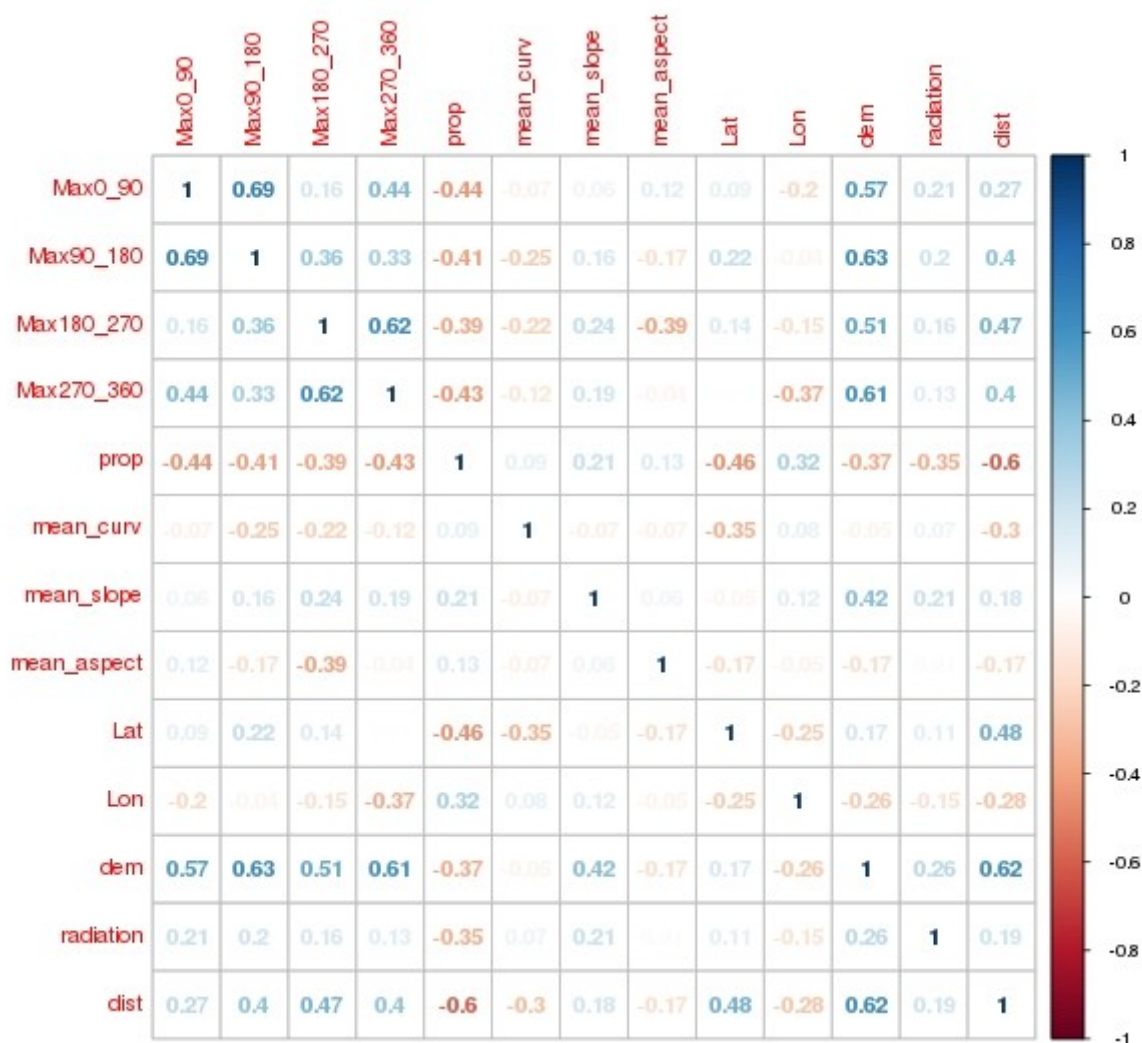
Ακόμα, για όλες τις βοηθητικές μεταβλητές υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης των βοηθητικών μεταβλητών μεταξύ τους (Γράφημα 12), καθώς και η συσχέτισή τους με τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία του κάθε μήνα (Πίνακας 12). Αξίζει να σημειωθεί πως η συσχέτιση της μεταβλητής x με τη μεταβλητή y , είναι ίδια με τη συσχέτιση της μεταβλητής y με τη μεταβλητή x . Συνεπώς, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson δεν λαμβάνει καμία πληροφορία για το ποιά είναι η εξαρτημένη κα ποιά η ανεξάρτητη μεταβλητή, απλώς υπολογίζει τη στατιστική τους συσχέτιση.

Πίνακας 11: Η διακύμανση του πληθωρισμού των βοηθητικών μεταβλητών

Μεταβλητή	VIF
Max0_90	3.059252
Max90_180	3.173075
Max180_270	2.652622
Max270_360	3.020725
Proportion	3.661677
Curvature	1.644228
Slope	1.919785
Aspect	1.569302
Latitude	1.838801
Longitude	1.440144
Elevation	4.903872
Solar Radiation	1.394988
Distance to Sea	3.305045

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται ο πίνακας συσχέτισης των μεταβλητών μεταξύ τους. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται όλες οι θετικές συσχετίσεις, ενώ με κόκκινο όλες οι αρνητικές. Η διαγώνιος του πίνακα δηλώνει τη συσχέτιση της κάθε μεταβλητής με τον εαυτό της, η οποία είναι τέλεια (1).

Όπως είναι εμφανές, γενικά οι συσχετίσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ασθενείς. Οι μεταβλητές που παρουσιάζουν πιο ισχυρή συσχέτιση, είναι το υψόμετρο με τις μεταβλητές του μέγιστου υψομέτρου εντός συσγκεκριμένων τεταρτοκυκλίων. Σημαντική συσχέτιση επίσης, παρουσιάζει το υψόμετρο με την απόσταση από τη θάλασσα (0.62). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αρνητική συσχέτιση (-0.6) της αναλογίας της θάλασσας προς την ξηρά με την απόσταση από τη θάλασσα.



Γράφημα 12: Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των βοηθητικών μεταβλητών.

Πίνακας 12: Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας και των βοηθητικών μεταβλητών.

	Max0_90	Max90_180	Max180_270	Max270_360	Proportion	Curvature	Slope	Aspect	Latitude	Longitude	Elevation	Solar Radiation	Distance to Sea
Ιαν	-0.32	-0.45	-0.38	-0.26	0.69	0.2	-0.05	0.27	-0.83	0.28	-0.55	-0.26	-0.74
Φεβ	-0.34	-0.47	-0.38	-0.27	0.67	0.17	-0.07	0.29	-0.79	0.26	-0.6	-0.27	-0.71
Μαρ	-0.33	-0.47	-0.37	-0.28	0.6	0.13	-0.12	0.3	-0.75	0.25	-0.63	-0.27	-0.64
Απρ	-0.38	-0.45	-0.31	-0.34	0.45	0.07	-0.17	0.2	-0.6	0.39	-0.71	-0.25	-0.58
Μάιος	-0.24	-0.29	-0.18	-0.26	0.07	0.03	-0.34	0.12	-0.33	0.22	-0.65	-0.08	-0.43
Ιουν	-0.15	-0.17	-0.06	-0.16	-0.12	0.07	-0.37	0	-0.18	0.18	-0.48	0.03	-0.33
Ιουλ	-0.06	-0.08	-0.13	-0.17	-0.13	0.03	-0.38	0.02	-0.14	0.1	-0.44	0.09	-0.33
Αυγ	-0.13	-0.19	-0.29	-0.23	0.09	0.01	-0.37	0.19	-0.31	0.09	-0.56	-0.02	-0.5
Σεπ	-0.27	-0.39	-0.39	-0.32	0.44	0.12	-0.23	0.28	-0.65	0.27	-0.67	-0.2	-0.67
Οκτ	-0.32	-0.46	-0.4	-0.31	0.63	0.16	-0.11	0.3	-0.78	0.3	-0.63	-0.25	-0.72
Νοεμ	-0.34	-0.46	-0.39	-0.29	0.69	0.19	-0.05	0.27	-0.82	0.31	-0.63	-0.25	-0.74
Δεκ	-0.34	-0.45	-0.38	-0.27	0.71	0.2	-0.03	0.26	-0.82	0.31	-0.55	-0.26	-0.75

***Max0_90:** Μέγιστο υψόμετρο εντός κυκλικού τομέα κατεύθυνσης στις 0-90 μοίρες στα 10χλμ. **Max90_180:** Μέγιστο υψόμετρο εντός κυκλικού τομέα κατεύθυνσης στις 90_180 μοίρες στα 10χλμ. **Max180_270:** Μέγιστο υψόμετρο εντός κυκλικού τομέα κατεύθυνσης στις 180_270 μοίρες στα 10χλμ. **Max270_360:** Μέγιστο υψόμετρο εντός κυκλικού τομέα κατεύθυνσης στις 270_360 μοίρες στα 10χλμ. **Proportion:** Αναλογία θάλασσας προς την ξηρά εντός κυκλικής γειτονίας 10χλμ. **Curvature:** Μέση κυρτότητα εντός κυκλικής γειτονίας 800μ. **Slope:** Μέση κλίση εντός κυκλικής γειτονίας 800μ. **Aspect:** Μέση έκθεση εντός κυκλικής γειτονίας 800μ. **Latitude:** Γεωγραφικό πλάτος. **Longitude:** Γεωγραφικό μήκος. **Elevation:** Υψόμετρο. **Solar Radiation:** Ηλιακή ακτινοβολία. **Distance to Sea:** Ευκλείδεια απόσταση από τη θάλασσα.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12, οι συχνότερα ισχυρά συσχετισμένες βοηθητικές μεταβλητές είναι η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά, το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, καθώς και η απόσταση από την ακτή. Πιο αναλυτικά ισχύει:

Μέγιστο υψόμετρο εντός κυκλικών τομέων στα 10χλμ.: Οι μεταβλητές αυτές παρουσιάζουν ασθενή αρνητική συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία, με τις χαμηλότερες συσχετίσεις να παρουσιάζονται τον Ιούλιο. Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόσημο της συσχέτισης είναι αρνητικό, καθώς η θερμοκρασία και το υψόμετρο συσχετίζονται αντιστρόφως.

Αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά: Η μεταβλητή παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ η σχέση αυτή γίνεται ασθενέστερη κατά τους μήνες του φθινοπώρου και της άνοιξης. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προκύπτει πως η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά δε συσχετίζεται με την υπό μελέτη μεταβλητή. Η ερμηνεία που προκύπτει από τη μεταβλητή αυτή, είναι πως, εκτός των θερινών μηνών, όσο η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά μεγαλώνει, τόσο η μέση μηνιαία θερμοκρασία αυξάνει. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η ισχυρή συσχέτιση των χειμερινών μηνών, οφείλεται στο ότι η θάλασσα, εξαιτίας της μεγαλύτερης θερμοχωρητικότητάς της, διατηρεί ήπιο το κλίμα της περιοχής. Πλέον, η επίδραση της αναλογίας της θάλασσας προς την ξηρά στην μέση μηνιαία θερμοκρασία μειώνεται κατά τους θερινούς μήνες, όταν πλέον η θάλασσα έχει θερμανθεί, και η συσχέτιση αν και ασθενής, γίνεται πλέον αρνητική. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη η αναλογία της θάλασσας προς την ξηρά, τόσο η μέση μηνιαία θερμοκρασία μειώνεται καθώς η ξηρά ψύχεται με τις θαλάσσιες και τις απόγειες αύρες, οι οποίες παρατηρούνται σε τοπική κλίμακα.

Μέση κυρτότητα εντός κυκλικής γειτονίας 800μ.: Η κυρτότητα του εδάφους παρουσιάζει εξαιρετικά ασθενή συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία. Η μέγιστη συσχέτιση παρατηρείται τον Νοέμβριο, ενώ η ελάχιστη παρατηρείται τον Αύγουστο.

Μέση κλίση εντός κυκλικής γειτονίας 800μ.: Όπως η κυρτότητα, έτσι και η κλίση του εδάφους δεν παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως κατά τους θερινούς μήνες η συσχέτιση φαίνεται να είναι ισχυρότερη συγκρινόμενη με τους υπόλοιπους μήνες. Ακόμα, η συσχέτιση παραμένει αρνητική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό, είναι επειδή στις μεγάλες κλίσεις, ο αέρας αναγκάζεται να κινηθεί ανοδικά και να εκτελέσει αδιαβατική ψύξη, συνεπώς οι μεγάλες κλίσεις αναγκάζουν τον αέρα να ψυχθεί. Πιθανότατα, ο λόγος που η συσχέτιση της κλίσης με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία γίνεται ισχυρότερη κατά τους θερινούς μήνες, είναι επειδή εκείνους του μήνες η γήινη επιφάνεια θερμαίνεται περισσότερο, οθώντας τον επιφανειακό αέρα να κινηθεί ανοδικά, σχηματίζοντας ανοδικά ρεύματα μικρής κλίμακας.

Μέση έκθεση εντός κυκλικής γειτονίας 800μ.: Όπως και οι δύο παραπάνω βοηθητικές μεταβλητές, έτσι και η έκθεση παρουσιάζει ασθενή συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία. Οι συσχετίσεις παρουσιάζουν μικρή αύξηση της ισχύος τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Γεωγραφικό πλάτος: Το γεωγραφικό πλάτος παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την υπό μελέτη μεταβλητή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πλην του καλοκαιριού. Συνεπώς, αναμένεται πως η μέση μηνιαία θερμοκρασία θα παρουσιάζει έντονη τάση κατακόρυφης συνιστώσας, με κατεύθυνση δηλαδή βορρά-νότου.

Το γεωγραφικό πλάτος είναι η κυριότερη μεταβλητή που ρυθμίζει την γεωγραφική κατανομή της μέσης μηνιαία θερμοκρασίας. Συνεπώς, αναμένεται πως οι παραγόμενοι χάρτες των χωρικών παρεμβολών θα αναδεικνύουν μια έντονη τάση, διεύθυνσης βορρά-νότου.

Γεωγραφικό μήκος: Το γεωγραφικό μήκος παρουσιάζει ασθενή θετική συσχέτιση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία ελαττώνεται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η βιβλιογραφία έχει αποδείξει την έντονη συσχέτιση του γεωγραφικού μήκους με τη βροχόπτωση, καθώς οι αέριες μάζες, ως επί των πλείστων, εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο από τα δυτικά, εξαιτίας της θέσης της Ελλάδας στη ζώνη των δυτικών ανέμων. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασία αποδεικνύεται ασυσχέτιστη με το γεωγραφικό μήκος.

Υψόμετρο: Το υψόμετρο σχετίζεται ισχυρά με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πλην του Ιουνίου και του Ιουλίου. Η συσχέτιση είναι αρνητική, όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Ηλιακή ακτινοβολία: Η ηλιακή ακτινοβολία, επίσης, παρουσιάζεται ασυσχέτιστη με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

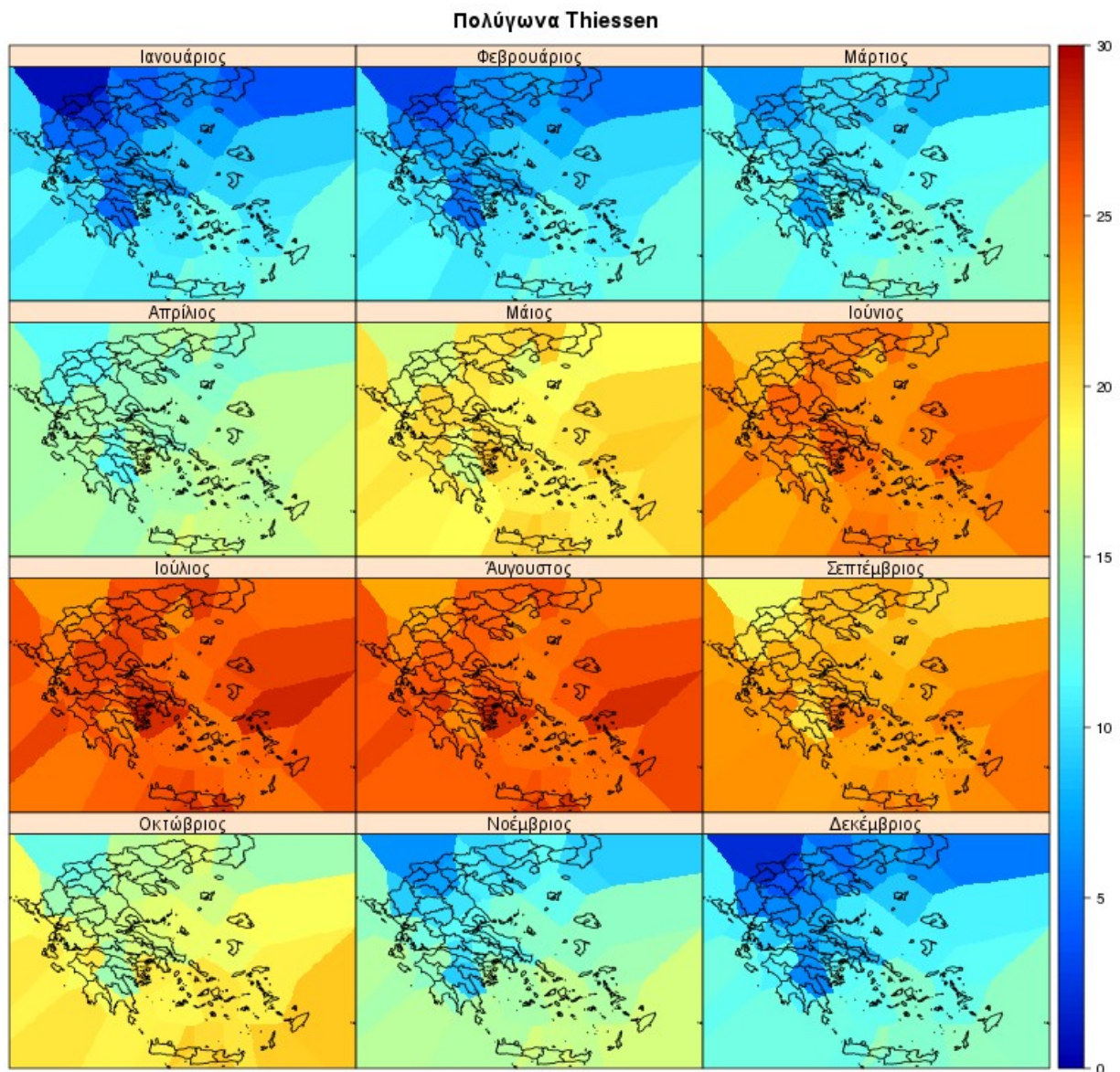
Απόσταση από την ακτογραμμή: Η απόσταση από τη θάλασσα παρουσιάζει ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πλην του Μαΐου, του Ιουνίου και του Ιουλίου. Η μέγιστη συσχέτιση (-0.75) παρουσιάζεται το Δεκέμβριο, ενώ η ελάχιστη (-0.33) τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί πως τα ευρήματα της παραπάνω ανάλυσης βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της ανάλυσης του Γεωκλίματος, σχετικά με την χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (Feidas et al., 2012). Η έντονη επίδραση του γεωγραφικού πλάτους και του υψομέτρου είναι φανερή, παρόλα αυτά, τα μοντέλα επιδεικνύουν αδυναμία στα να περιγράψουν τη σχέση της μέσης μηνιαία θερμοκρασίας με τις γεωγραφικές και τοπογραφικές παραμέτρους. Η ερμηνεία στο γεγονός αυτό θα μπορούσε να προέρχεται από τη θεωρία της περιφερειοποιημένης μεταβλητής, η οποία αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πράγματι, εάν η φύση της υπό μελέτη μεταβλητής είναι τόσο πολύπλοκη και εξαρτώμενη από σύνθετα συστήματα όσο προβλέπει η θεωρία, τότε είναι αδύνατον η μέση μηνιαία θερμοκρασία να περιγραφεί από τις απλές αιτιοκρατικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. Η επίλυση του προβλήματος αυτού έρχεται από τη γεωστατιστική, με την κατασκευή μιας συνάρτησης που να περιγράφει επαρκώς την χωρική διαφοροποίηση της μέσης μηνιαία θερμοκρασίας (βαριόγραμμα). Επιπλέον, ο μικρός αριθμός και η διάταξη των σταθμών θα μπορούσε επίσης να είναι ένας λόγος για τον οποίο οι σχέσεις μεταξύ μέση μηνιαίας θερμοκρασίας και βοηθητικών μεταβλητών, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα αναμενόταν σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος, ένας τρίτος λόγος για τον οποίο οι συσχετίσεις παρουσιάζονται ασθενείς, θα μπορούσε να είναι η έλλειψη γραμμικής σχέσης, και όχι γενικά η έλλειψη συσχέτισης.

4.3) Αιτιοκρατικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής

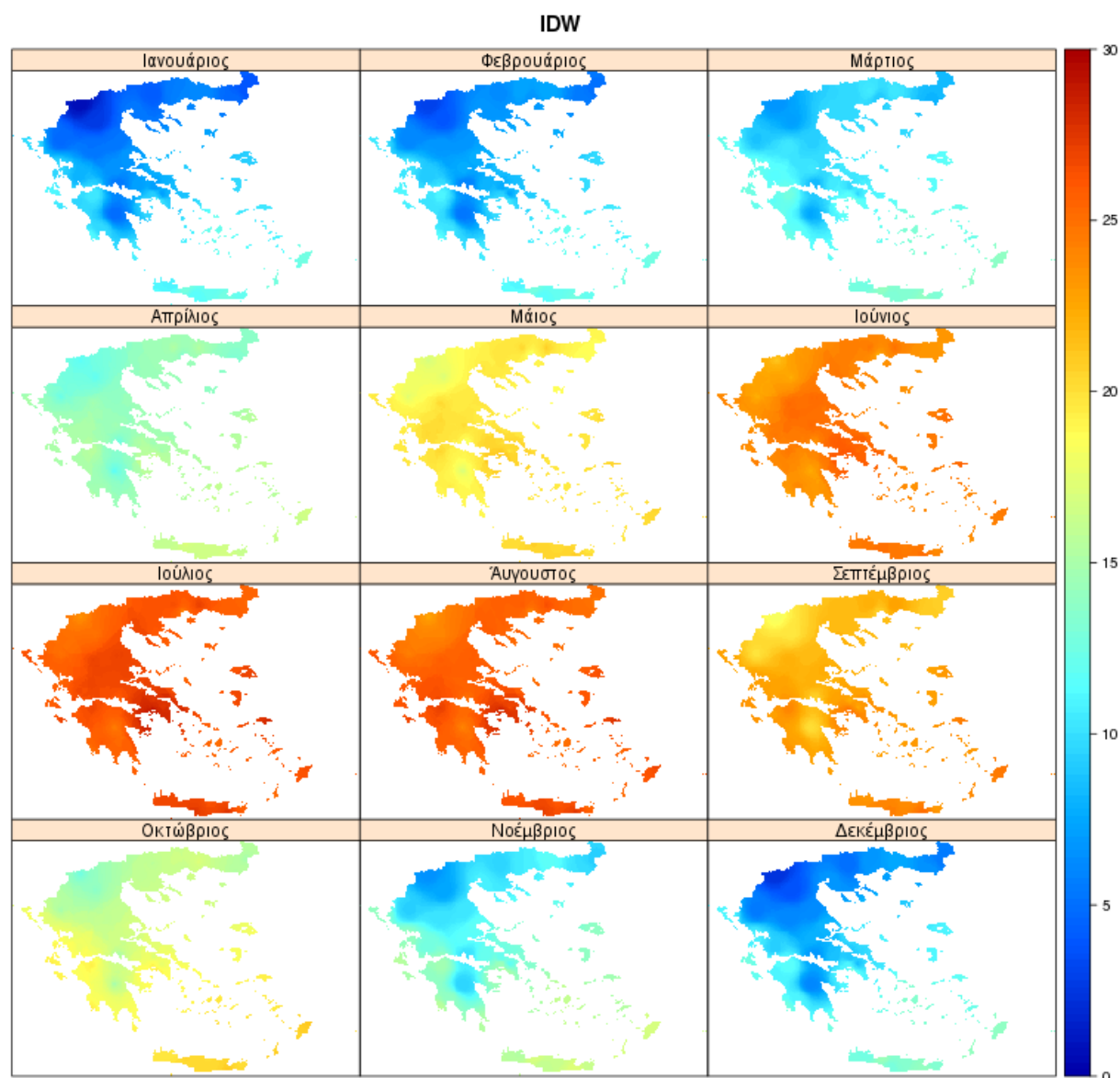
Στον παρόν τμήμα των αποτελεσμάτων παρατίθενται οι χάρτες που προέκυψαν από τις χωρικοποιήσεις με διαφορετικές μεθόδους. Στην ενότητα 4.3 παρουσιάζονται οι χάρτες που προέκυψαν με χρήση αιτιοκρατικών μεθόδων χωρικής παρεμβολής.

4.3.1) Πολύγωνα Thiessen



Χάρτες 29-40: Χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με χρήση των πολυγώνων Thiessen.

4.3.2) Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση

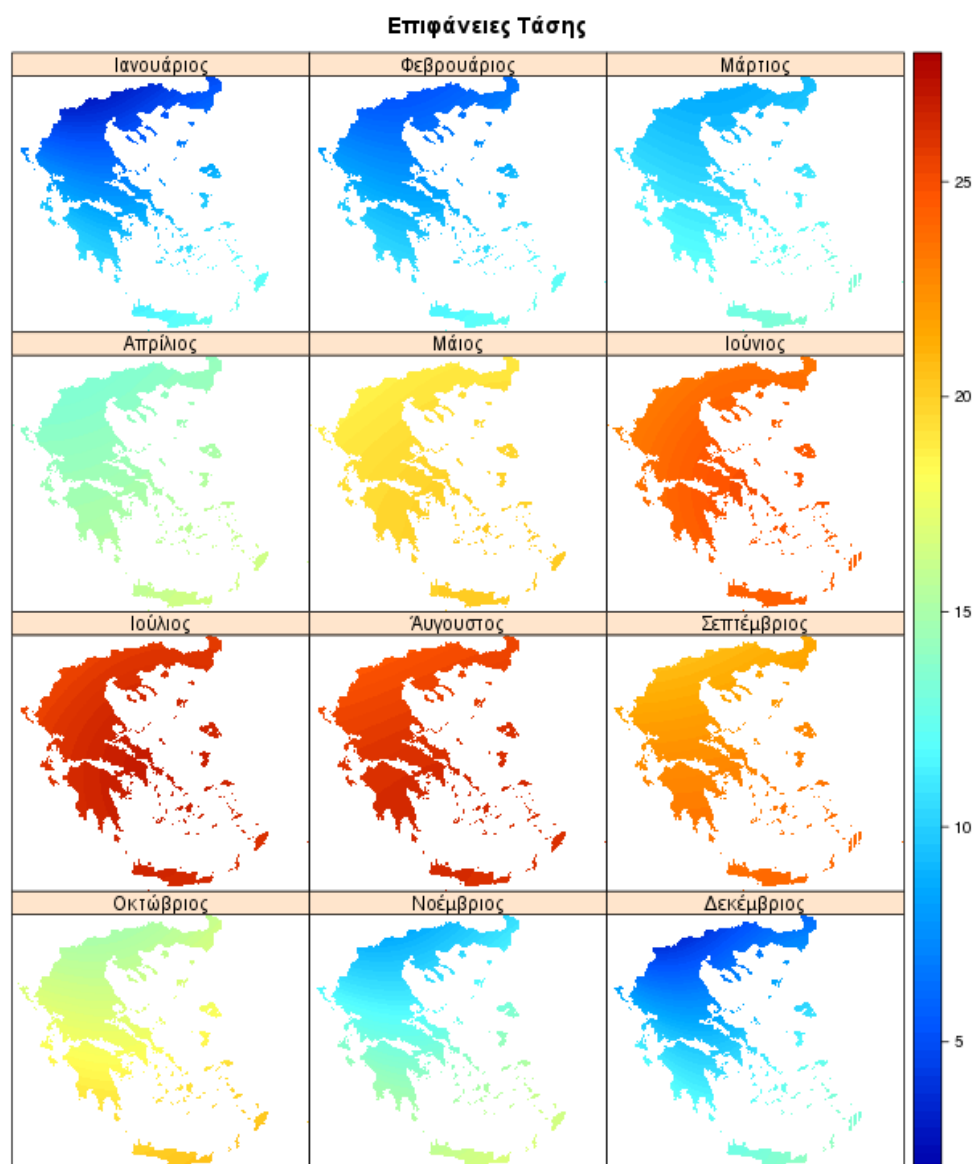


Χάρτες 41-52: Χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με χρήση της αντίστροφα σταθμισμένης ζύγισης (IDW).

Στον Πίνακα 13 που ακολουθεί παρατίθενται οι βέλτιστες τιμές της δύναμης (p) και του αριθμού των γειτόνων που χρησιμοποιήθηκαν για την χωρικοποίηση των τιμών του κάθε μήνα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης με χρήση του RMSE:

	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μάιος	Ιουν.	Ιουλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοεμ.	Δεκ.
Γείτονες	6	6	6	5	6	5	5	5	6	6	6	6
p	3	2.9	2.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.1	3	3	3

4.3.3) Επιφάνειες Τάσης



Χάρτες 53-64: Χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με χρήση των Επιφανειών Τάσης.

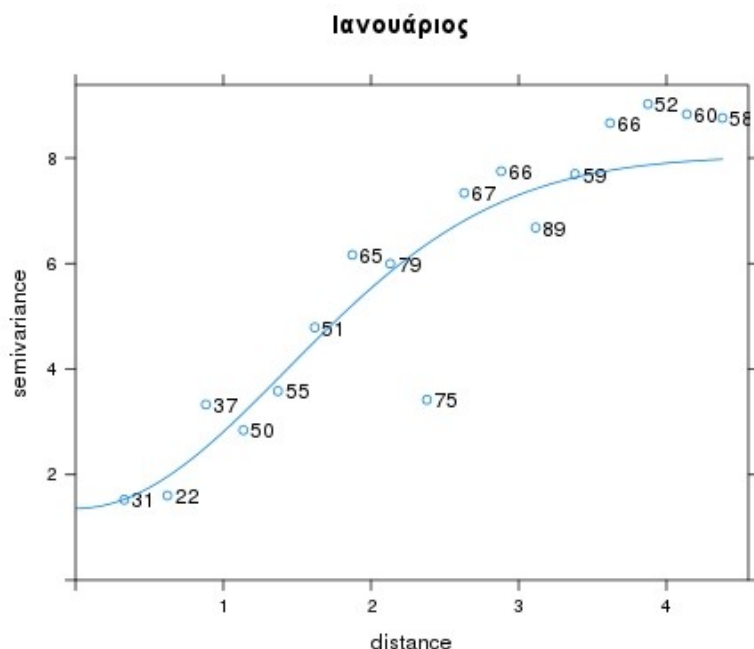
4.4) Γεωστατιστικές Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αρχικά τα βαριογράμματα που κατασκευάστηκαν προκειμένου να περιγράψουν την χωρικής συνάφεια της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας, όπως αυτή καταγράφηκε στους πενήντα δύο σταθμούς. Τα βαριογράμματα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν ακολούθως κατά τη διαδικασία της χωρικής παρεμβολής με τη μέθοδο του Σύννηθους Kriging. Τα βαριογράμματα ακολουθούν οι χάρτες που προέκυψαν από τη μέθοδο του Σύννηθους Kriging, καθώς και οι χάρτες της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων. Έπειτα, παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρεμβολής με τη μέθοδο Regression Kriging. Στην παράθεση των αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής, αρχικά, παρουσιάζεται η εφαρμογή των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης, οι συντελεστές της κάθε στατιστικά σημαντικής επεξηγηματικής μεταβλητής, καθώς και τα μοντέλα που προέκυψαν. Ακολούθως, παρατίθενται οι χάρτες της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας, καθώς και η κατανομή των σφαλμάτων των εκτιμήσεων.

4.4.1) Σύνηθες Kriging

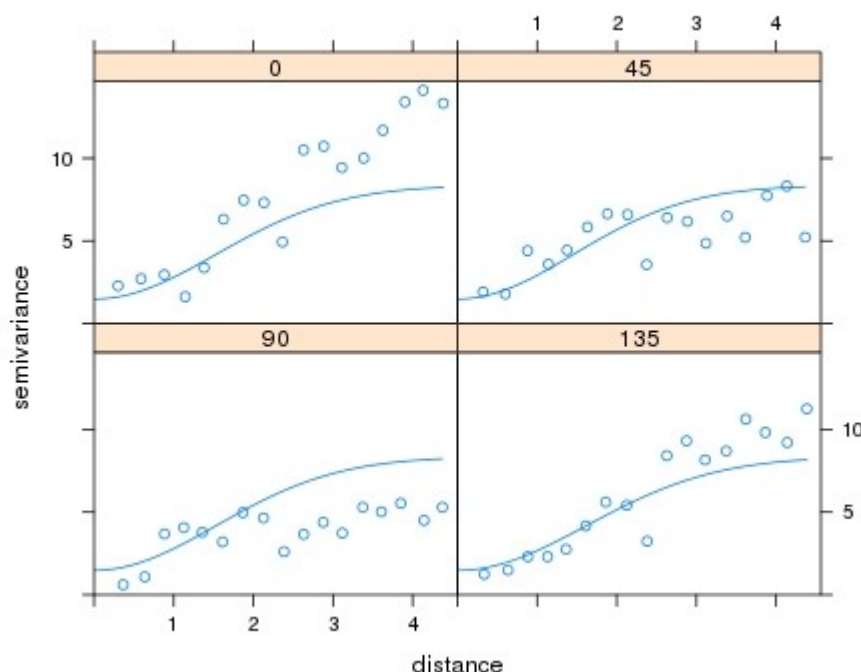
Μοντελοποίηση των Βαριογραμμάτων

Ιανουάριος



Γράφημα 13: Εμπειρικό βαριόγραμμα Ιανουαρίου.

Ιανουάριος



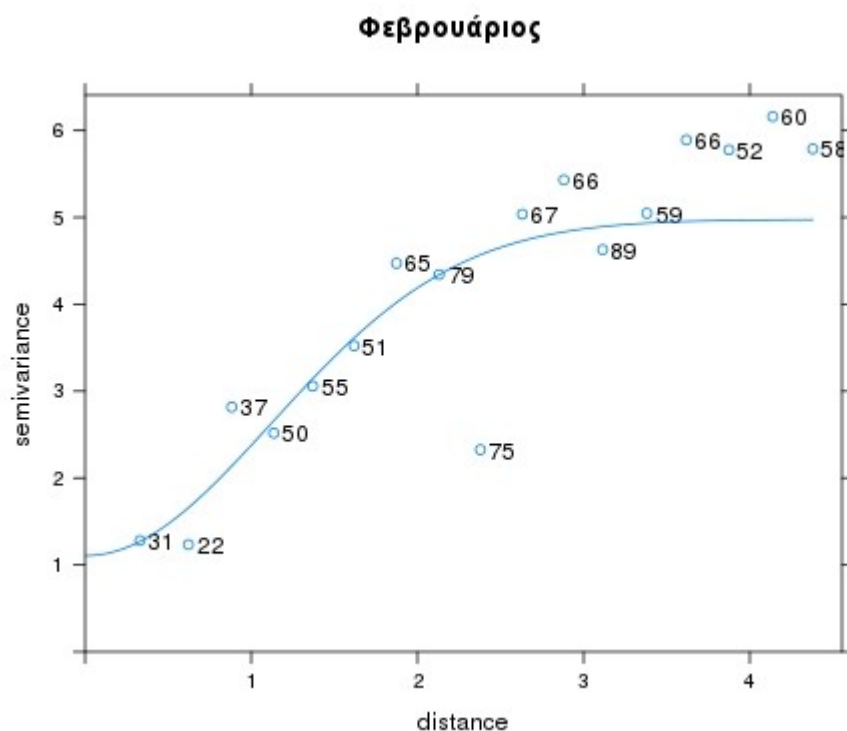
Γράφημα 14: Διευθυνσιακά βαριόγραμμα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Ιανουάριο.

στις 135°. Το εύρος του μοντέλου δίνεται στις 2.29° απόστασης, ενώ η οροφή του βαριογράμματος δίνεται στις 6.87 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 1624.11.

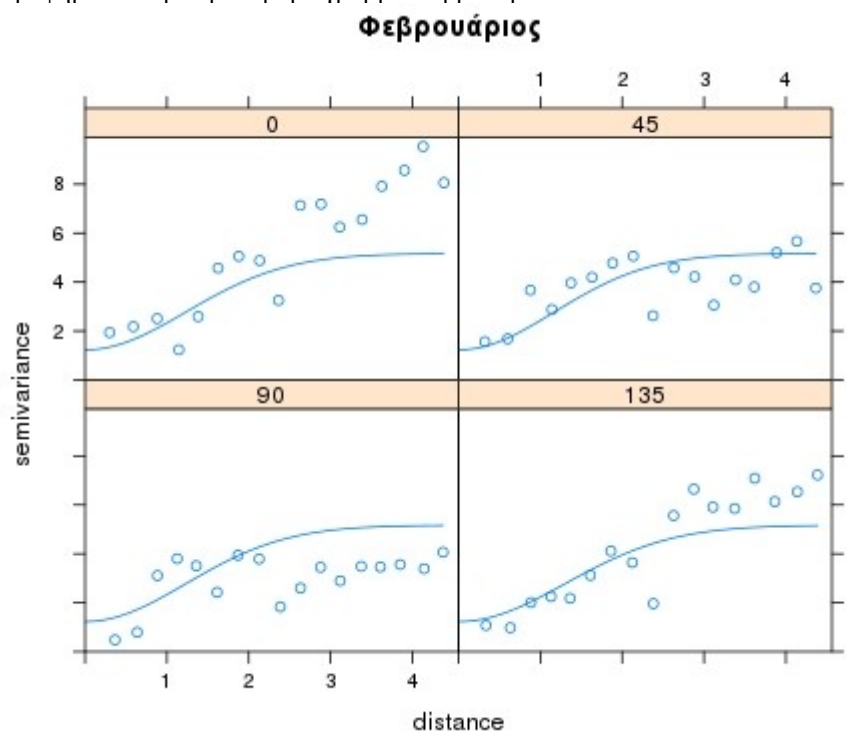
Για τον Ιανουάριο, υπολογίσθηκε το εμπειρικό βαριόγραμμα (Γράφημα 13) στο οποίο εικονίζεται και ο αριθμός των ζευγών που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία απόστασης. Γίνεται εμφανές ότι σε μικρά ζεύγη αποστάσεων η ημιδιαφορά των ζευγών είναι μικρή - άρα η αυτοσυσχέτισή τους είναι μεγάλη. Σε ζεύγη σημείων που απέχουν μεταξύ τους 1°, φαίνεται πως η ημιδιαφορά των σημείων αυξάνει απότομα, ενώ για ζεύγη σημείων που χωρίζονται από βαθμιαία μεγαλύτερες αποστάσεις η ημιδιαφορά μειώνεται ελαφρά και συνεχίζει να αυξάνει ομαλά, έως τις 4.5°. Στην απόσταση των 2.01° εντοπίζεται το εύρος του βαριογράμματος. Από την απόστασή αυτή κι έπειτα θεωρείται πως οι παρατηρήσεις είναι ασυσχέτιστες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως στις 2.5° απόστασης μεταξύ των ζευγών, παρουσιάζεται μια απότομη πτώση της ημιδιαφοράς των παρατηρήσεων. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 201.84 μονάδες.

Στο Γράφημα 14 παρατίθενται τα διευθυνσιακά βαριόγραμμα του Ιανουαρίου. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 13, το μεγαλύτερο εύρος στα διευθυνσιακά βαριόγραμμα εντοπίζεται

Φεβρουάριος



Γράφημα 15: Εμπειρικό βαριόγραμμα Φεβρουαρίου.

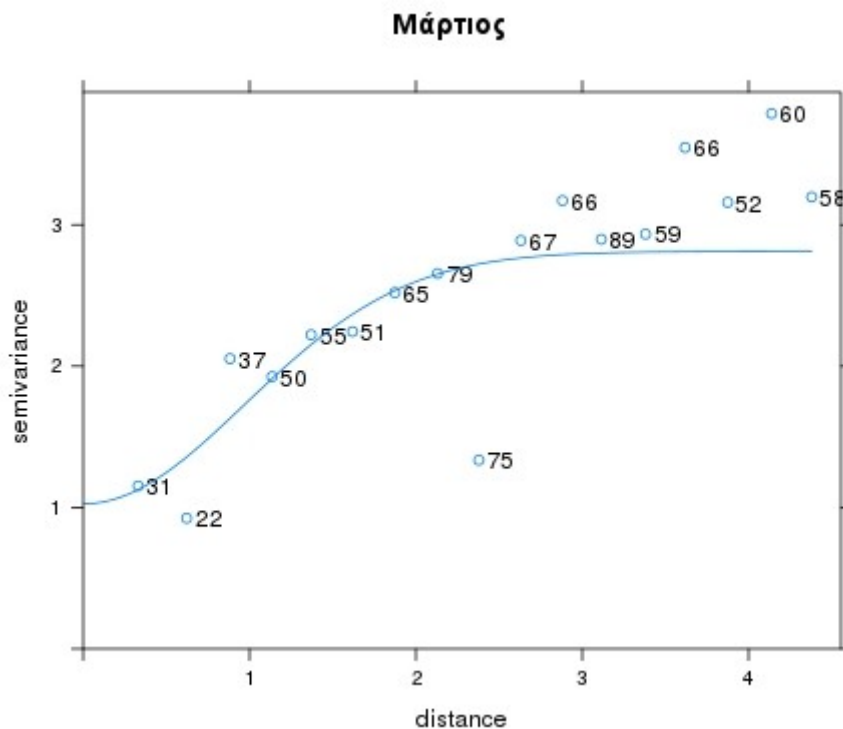


Γράφημα 16: Διευθυνσιακά βαριόγραμμα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Φεβρουάριο.

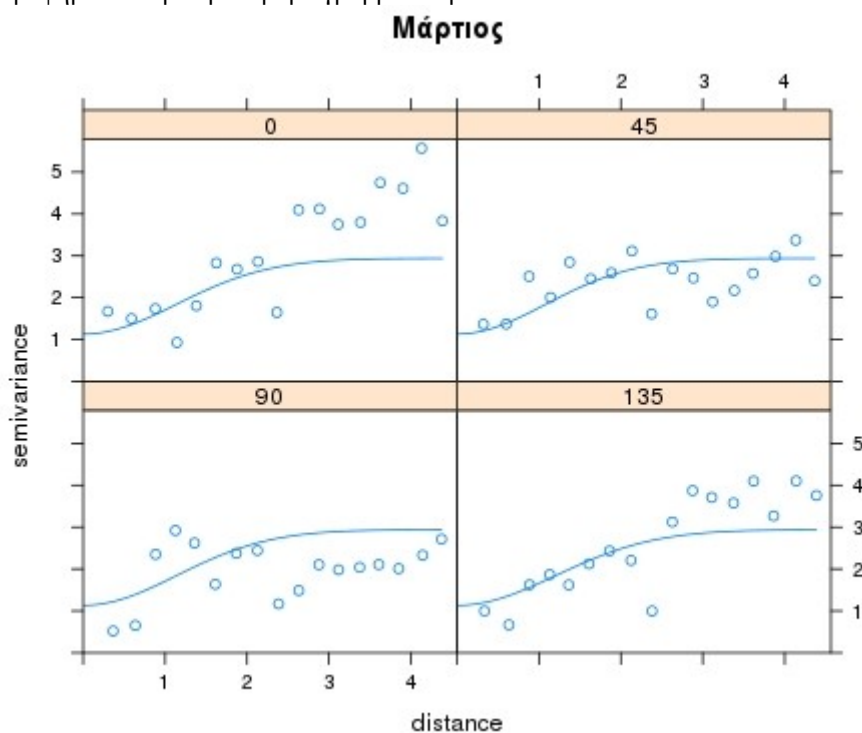
ισούται με 902.52.

Παρομοίως κατασκευάστηκε το εμπειρικό βαριόγραμμα για τον Φεβρουάριο (Γράφημα 15). Η δομή του βαριογράμματος του Φεβρουαρίου παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με αυτή του Ιανουαρίου, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας των δύο μηνών (Γράφημα 11). Το εύρος του συγκεκριμένου βαριογράμματος εντοπίζεται στις 1.58° απόστασης, και η οροφή αυτού εντοπίζεται στις 3.86 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 122 μονάδες.

Τα διευθυνσιακά βαριόγραμμα του Φεβρουαρίου παρατίθενται στο Γράφημα 16. Επισημαίνεται ότι στις 2.5° απόστασης μεταξύ των ζευγών, παρουσιάζεται επίσης μια απότομη πτώση της ημιδιαφοράς των παρατηρήσεων, όπως παρατηρήθηκε και για τον Ιανουάριο. Το εύρος του μοντέλου δίνεται στις 1.84° απόστασης, ενώ η οροφή του βαριογράμματος δίνεται στις 3.93 μονάδες. Ο συντελεστής ανισοτροπίας είναι 0.9. Το σφάλμα του μοντέλου



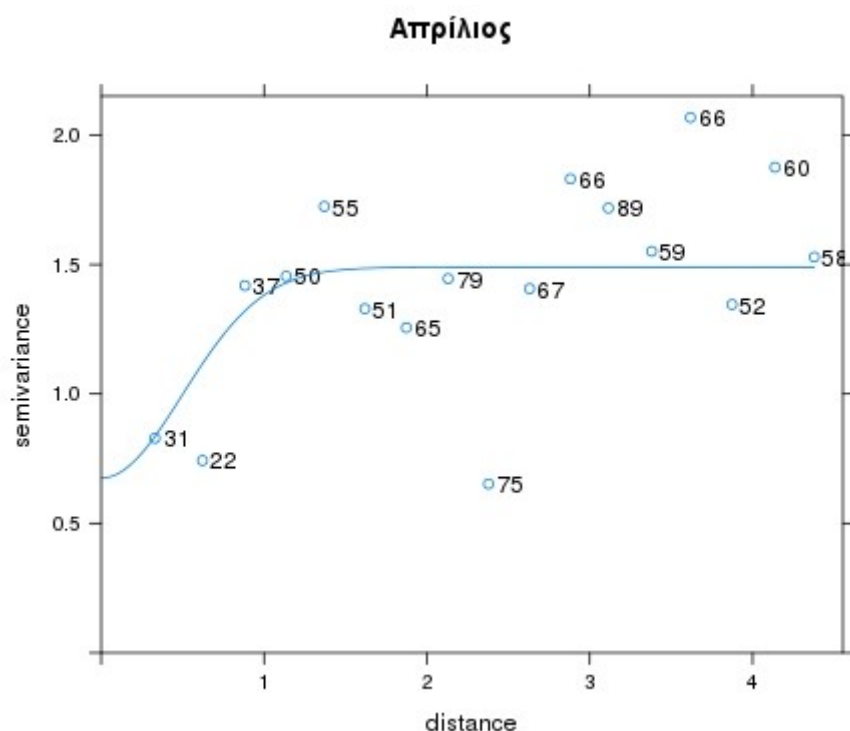
Γράφημα 17: Εμπειρικό βαριόγραμμα Μαρτίου.



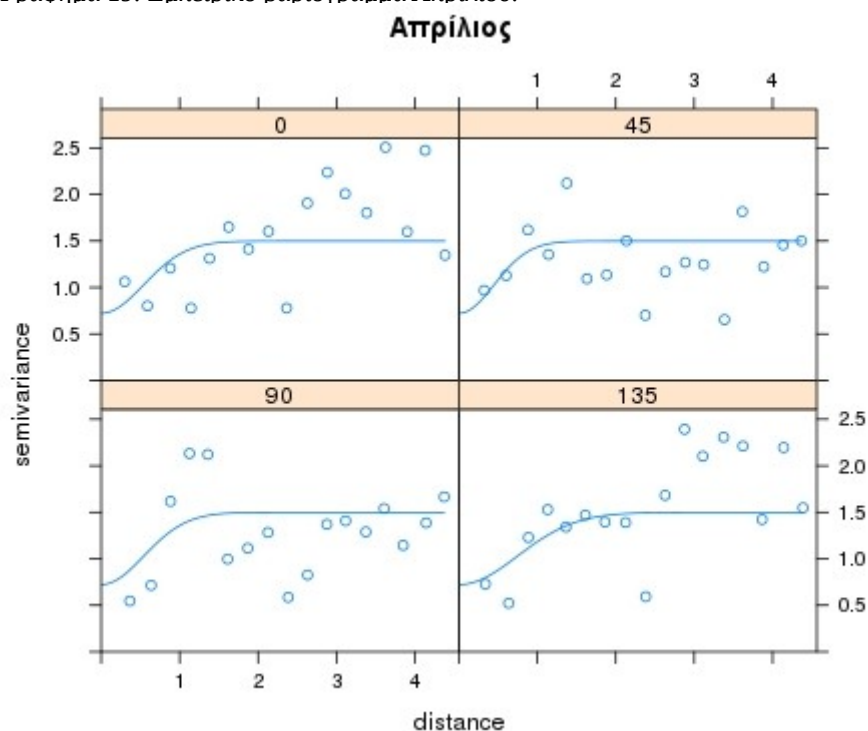
Γράφημα 18: Διευθυνσιακά βαριόγραμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Μάρτιο.

Η χωρική δομή της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας για τον Μάρτιο παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Η συμπεριφορά του βαριογράμματος διαφοροποιείται μετά την απόσταση των 3°, κατά την οποία παρατηρείται μια έντονη αυξομείωση της ημιδιαφοράς των ζευγών. Το εύρος στο γκαουσιανό μοντέλο που εφαρμόστηκε εντοπίζεται στις 1.37°, ενώ η οροφή αυτού εντοπίζεται στις 1.78 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 53.76 μονάδες.

Το διευθυνσιακό βαριόγραμμα που μοντελοποιήθηκε για τον Μάρτιο φέρει εύρος στις 1.7° και οροφή στις 1.8 μονάδες. Στη διεύθυνση των 135° η χωρική δομή της μελετούμενης μεταβλητής είναι αρκετά πιο σαφής και αναμενόμενη, καθώς η ημιδιαφορά των ζευγών αυξάνει βαθμιαία, όσο οι μεταξύ των παρατηρήσεων αποστάσεις μεγαλώνουν. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 391 μονάδες.



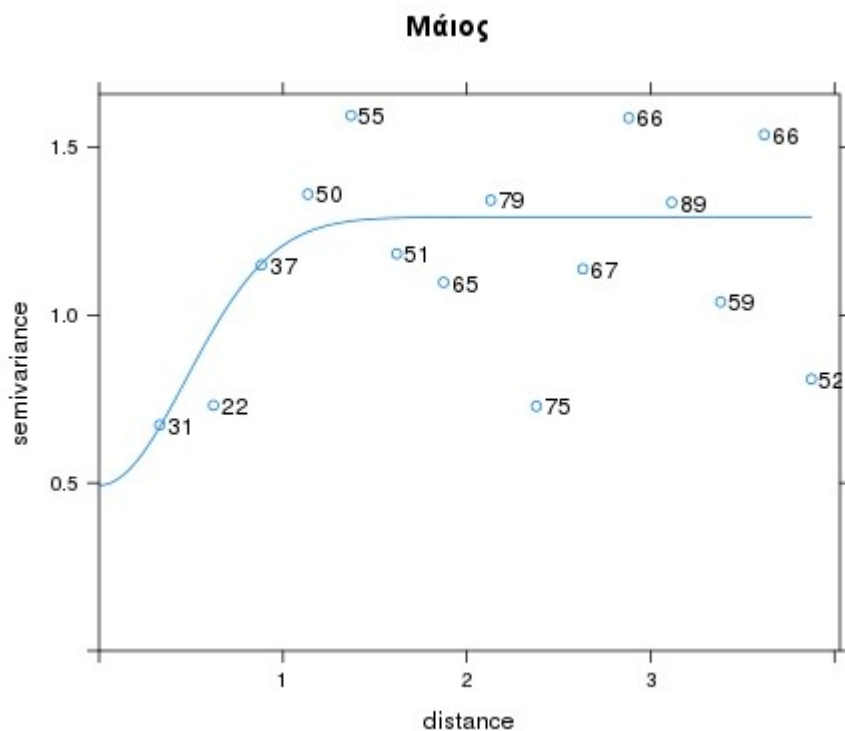
Γράφημα 19: Εμπειρικό βαριόγραμμα Απριλίου.



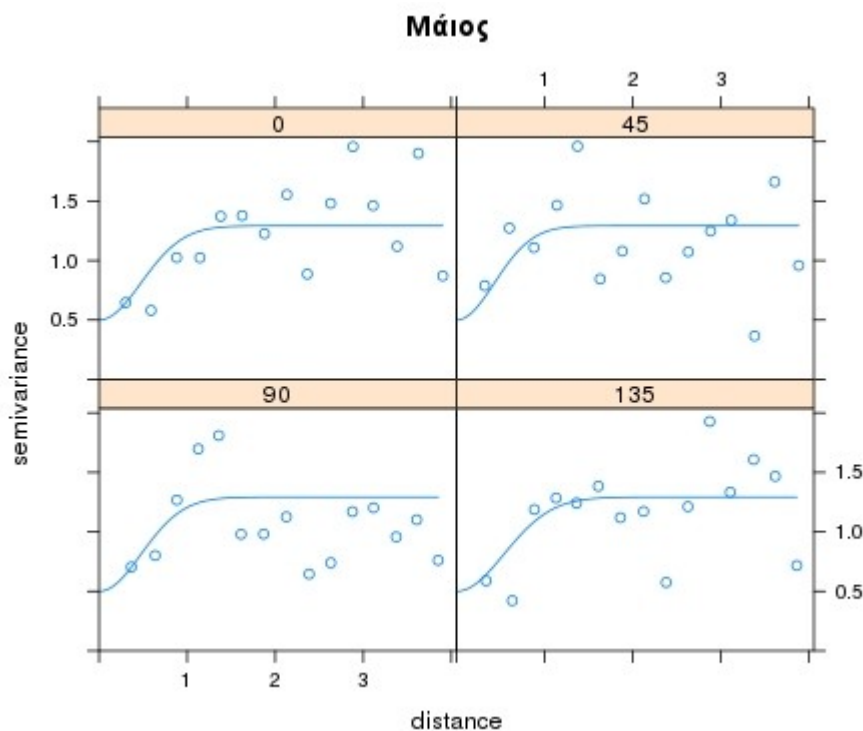
Γράφημα 20: Διευθυνσιακά βαριόγραμμα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Απρίλιο.

Τον Απρίλιο η χωρική δομή της μελετούμενης μεταβλητής γίνεται ακόμη πιο τυχαία, καθιστώντας δύσκολη την μοντελοποίησή της. Το εύρος του μοντέλου που εφαρμόστηκε υπολογίστηκε στις 0.7°, ενώ η οροφή του υπολογίστηκε στις 0.82 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 24.91.

Στην περίπτωση του διευθυνσιακού βαριογράμματος στις 135°, το εύρος του βαριογράμματος εντοπίζεται στις 1.05°, ενώ η οροφή του στις 0.77 μονάδες. Στην απόσταση των 2.5° μεταξύ 75 ζευγών, εξακολουθεί να παρατηρείται ισχυρή αυτοσυσχέτιση σε όλες τις κατευθύνσεις του διευθυνσιακού βαριογράμματος. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 132.57.



Γράφημα 21: Εμπειρικό βαριόγραμμα Μαΐου.

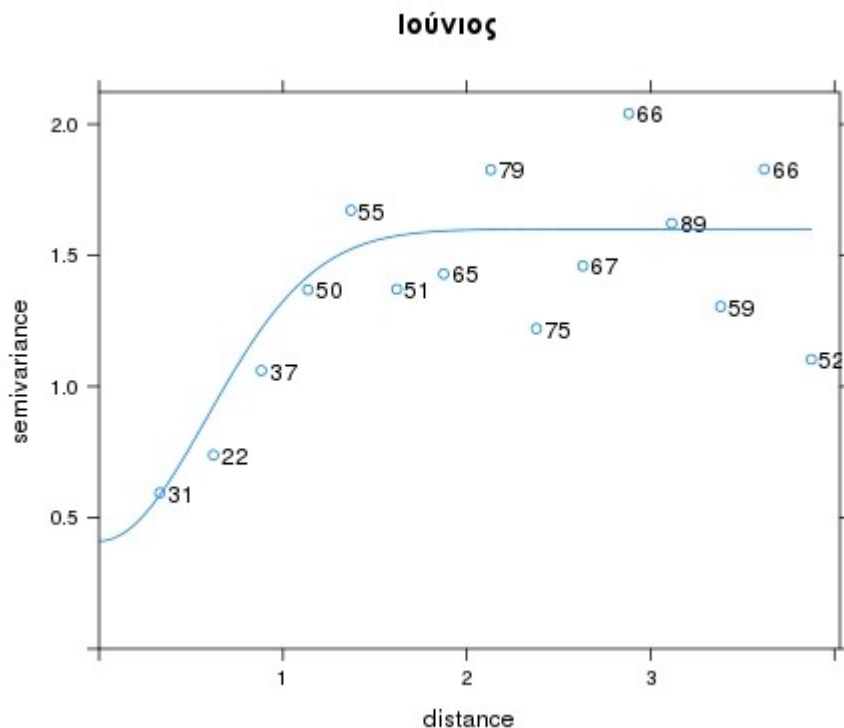


Γράφημα 22: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Μάιο.

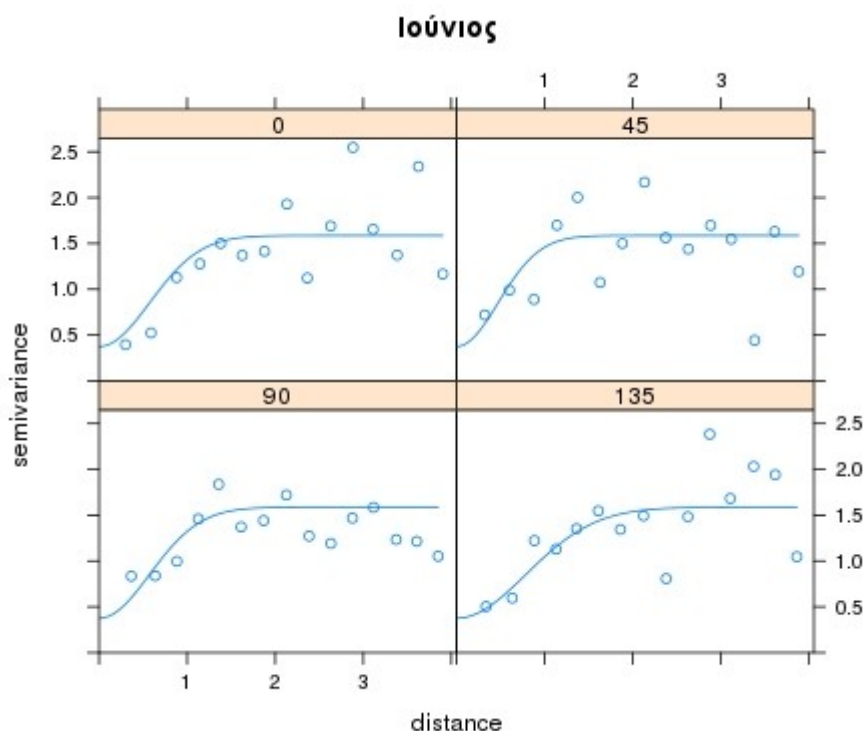
Όπως στον Απρίλιο, έτσι και τον Μάιο η χωρική δομή της μελετούμενης μεταβλητής δεν παρουσιάζει κάποια σαφή χωρική μεταβλητότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι την απόσταση της 1.5° η χωρική αυτοσυσχέτιση των ζευγών αυξάνει σχετικά απότομα, και μετά την απόσταση αυτή μειώνεται απότομα. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις η χωρική αυτοσυσχέτιση παρουσιάζει τυχαία δομή. Το εύρος του μοντέλου που εφαρμόστηκε υπολογίστηκε στις 0.66° , ενώ η οροφή του υπολογίστηκε στις 0.79 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 13.86.

Στην περίπτωση του διευθυνσιακού βαριογράμματος στις 135° , το εύρος του βαριογράμματος εντοπίζεται στις 0.76° , ενώ η οροφή του στις 0.79 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 62.79.

Ιούνιος

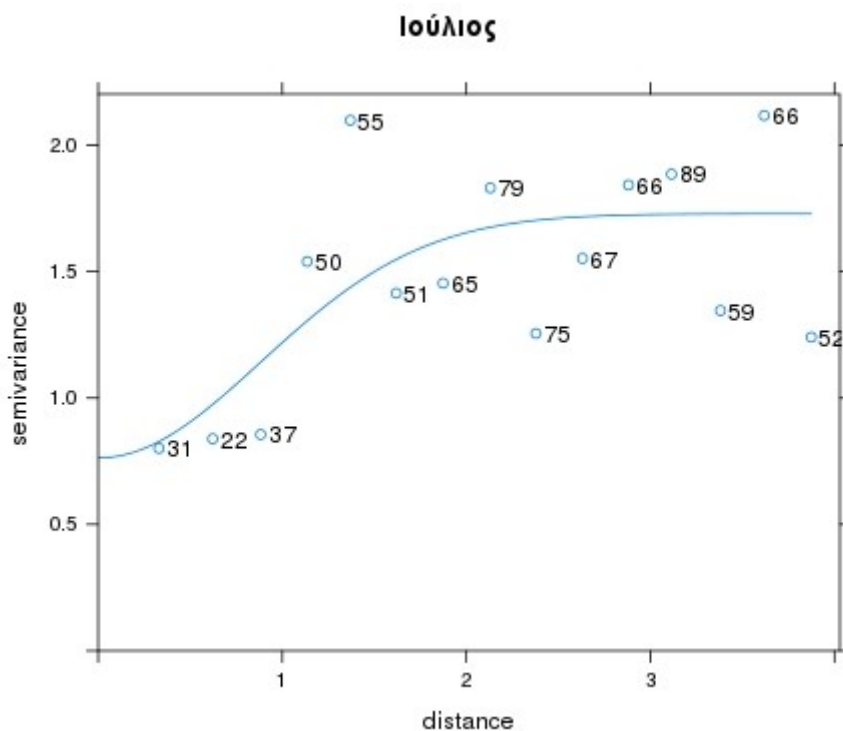


Γράφημα 23: Εμπειρικό βαριόγραμμα Ιουνίου.

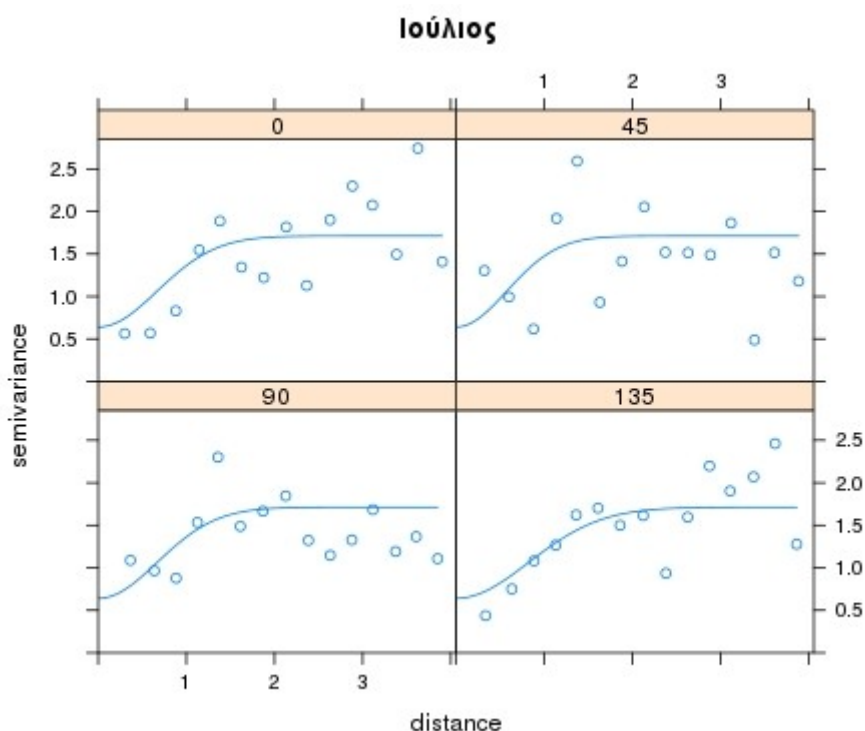


Γράφημα 24: Διευθυνσιακά βαριόγραμμα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Ιούνιο.

Ιούλιος



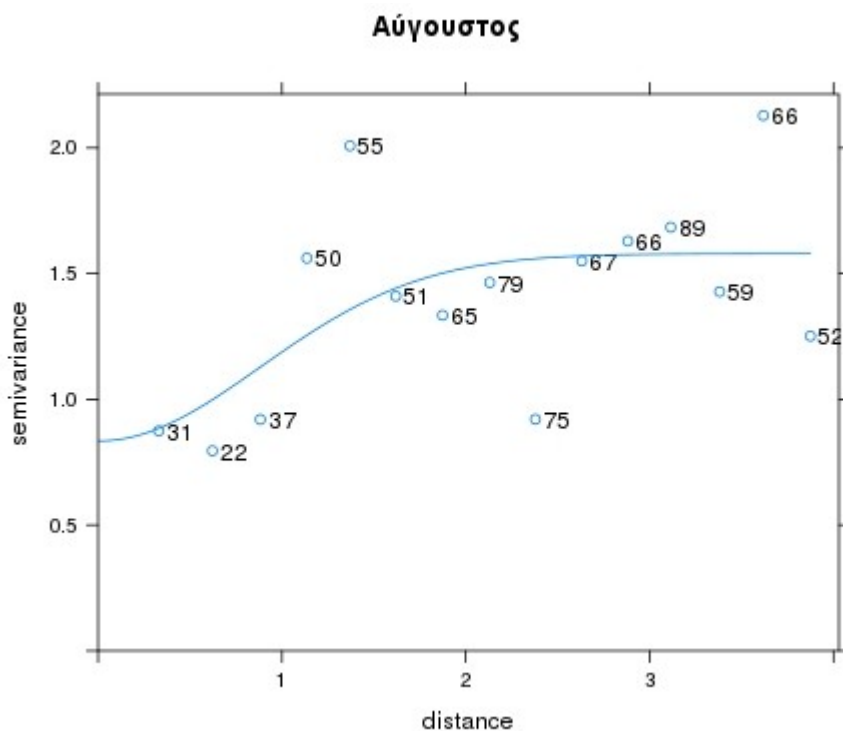
Γράφημα 25: Εμπειρικό βαριόγραμμα Ιουλίου.



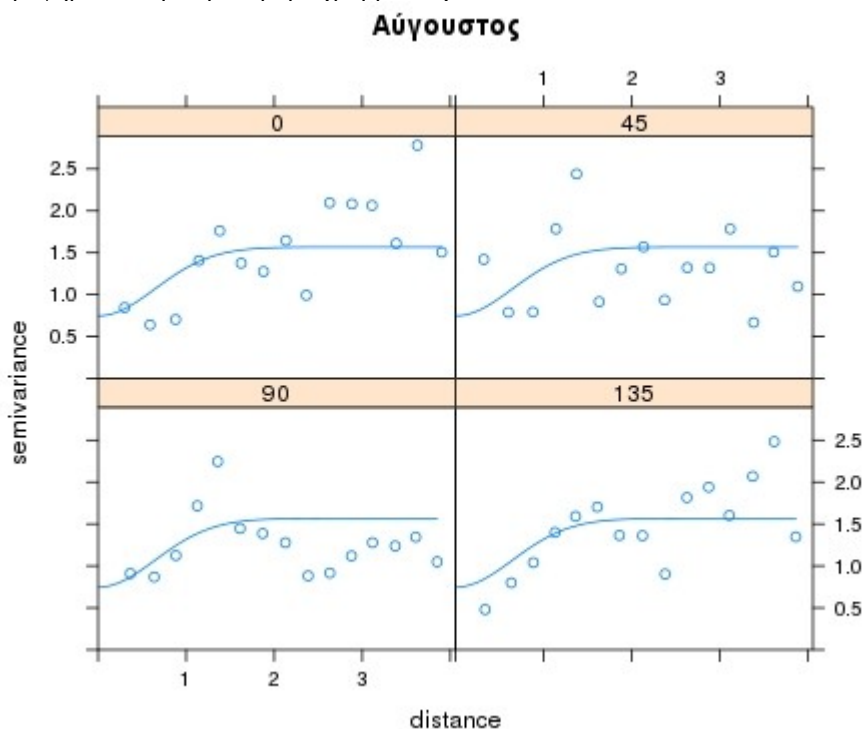
Γράφημα 25: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Ιούλιο.

Τον Ιούλιο η αυτοσυσχέτιση των παρατηρήσεων είναι ισχυρή μέχρι απόστασης 1° μεταξύ των ζευγών. Μετά την απόσταση αυτή η αυτοσυσχέτιση ελαττώνεται απότομα. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται γενικότερα κατά τον Ιούλιο. Το εύρος του γκαουσιανού μοντέλου που εφαρμόστηκε εντοπίζεται στις 1.25° και η οροφή του στις 0.96 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 26.99.

Όπως και τον Ιούνιο, έτσι και τον Ιούλιο, το διευθυνσιακό βαριόγραμμα στις 135° παρουσιάζει μια πιο ομαλά μεταβαλλόμενη χωρική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και σε απόσταση μεγαλύτερη της 1.5° η αυτοσυσχέτιση των ζευγών μειώνεται βαθμιαία, όσο η μεταξύ τους απόσταση αυξάνει. Το εύρος του μοντέλου εντοπίζεται στις 1.16° και η οροφή του στις 1.07 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 156.85.



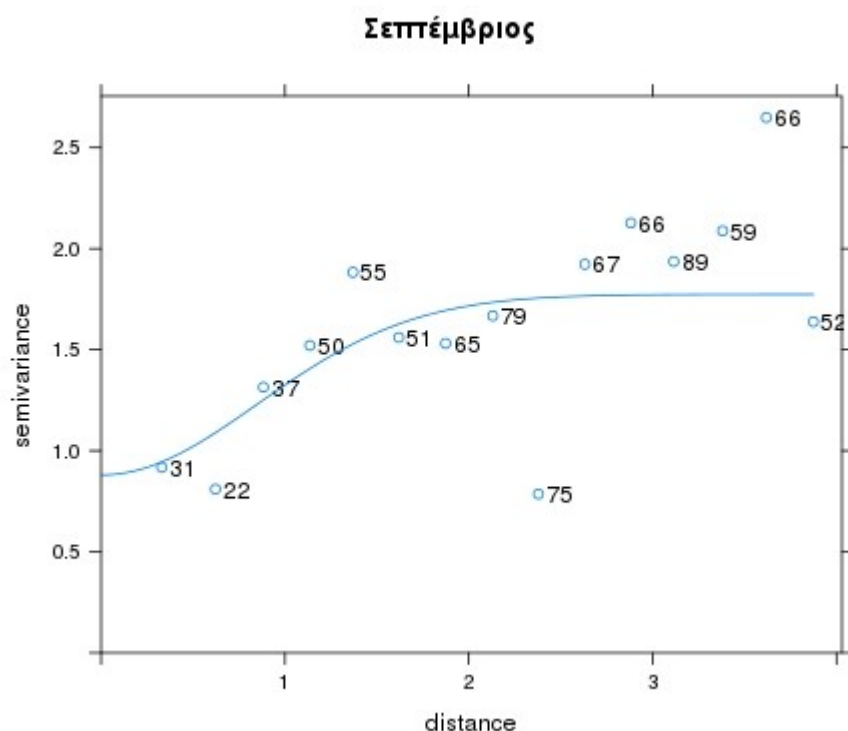
Γράφημα 26: Εμπειρικό βαριόγραμμα Αυγούστου.



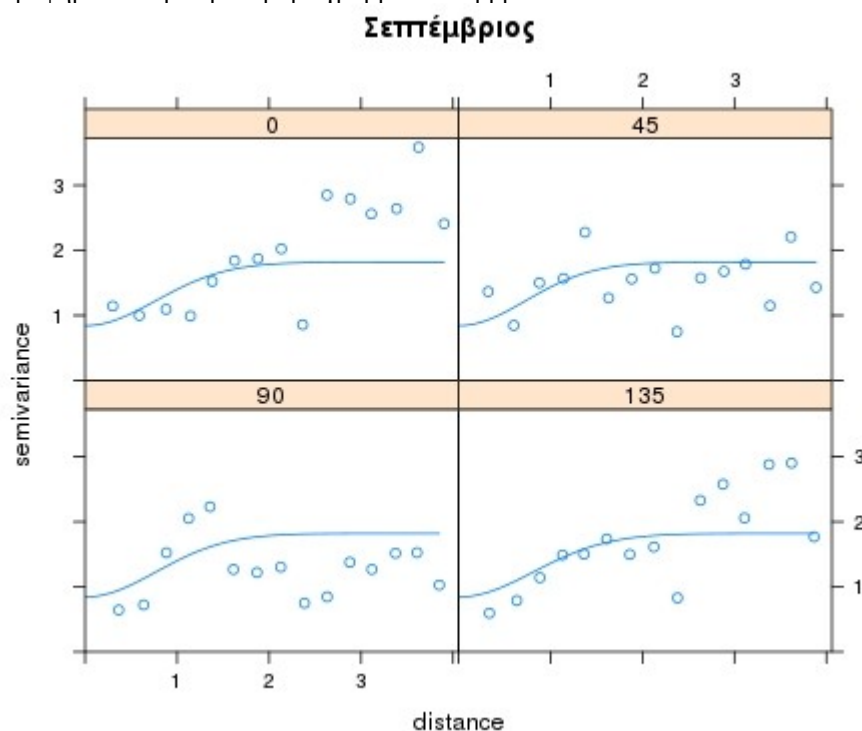
Γράφημα 27: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Αύγουστο.

Τον Αύγουστο η αυτοσυσχέτιση των ζευγών αποκτά μια πιο γραμμική δομή, συγκρινόμενη με αυτή των υπόλοιπων θερινών μηνών, καθώς και του Μαΐου, Εξαιρώντας κάποιες κατηγορίες αποστάσεων σε αποστάσεις μεταξύ 1 και 1.5° κατά τις οποίες η αυτοσυσχέτιση μειώνεται απότομα. Το εύρος του μοντέλου που εφαρμόστηκε εντοπίζεται στις 1.24° και η οροφή αυτού εντοπίζεται στις 0.74 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 28.68.

Στο διευθυνσιακό βαριόγραμμα του Αυγούστου για τις 135°, φαίνεται πως μέχρι απόστασης 1.5° η ημιδιαφορά των παρατηρήσεων αυξάνει ομαλά. Στο μοντέλο που εφαρμόστηκε εντοπίζεται το εύρος στις 0.91° και η οροφή του στις 0.81 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου ισούται με 149.29.



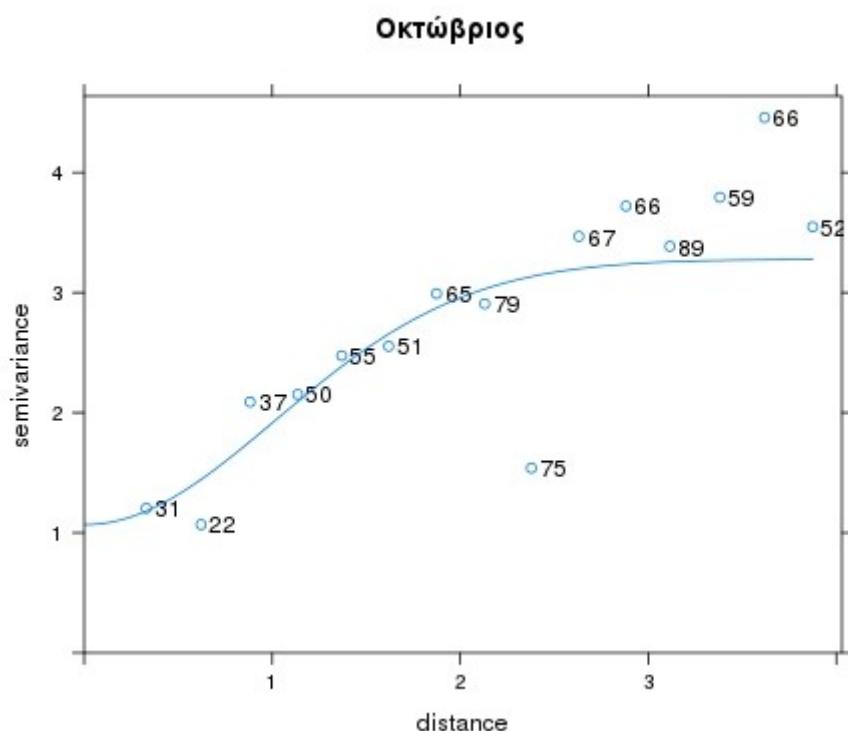
Γράφημα 28: Εμπειρικό βαριόγραμμα Σεπτεμβρίου.



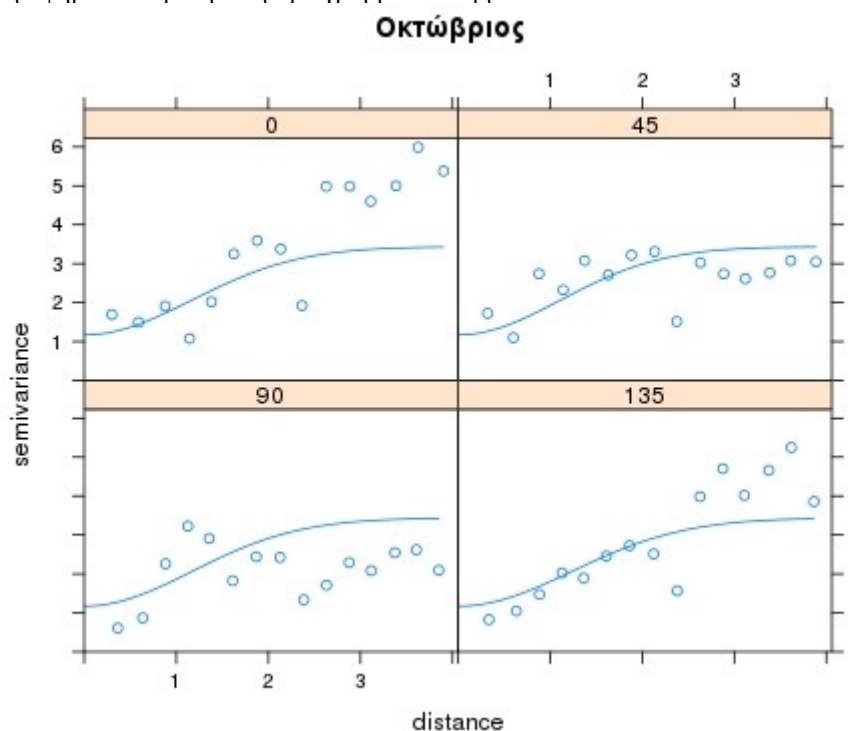
Γράφημα 29: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Σεπτέμβριο.

Το εμπειρικό βαριόγραμμα για τον Σεπτέμβριο, καθώς και το μοντέλο για τον ίδιο μήνα παρατίθενται στο *Γράφημα 28*. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε είναι γκαουσιανό με εύρος που ισούται με 1.2° , και οροφή που ισούται με 0.89 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 28.08 μονάδες. Η απόσταση μεταξύ των ζευγών των παρατηρήσεων μέχρι την οποία υπολογίστηκε η ημιδιαφορά των ζευγών ήταν οι 4° .

Στο *Γράφημα 29* παρατίθενται τα διευθυνσιακά βαριογράμματα του Οκτωβρίου για τις τέσσερις διευθύνσεις. Η διεύθυνση που μοντελοποιήθηκε, ήταν αυτή στις 135° . Το εύρος του μοντέλου στη διεύθυνση αυτή υπολογίστηκε στις 1.14° , με οροφή στις 0.97 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 183.02 μονάδες.



Γράφημα 30: Εμπειρικό βαριόγραμμα Οκτωβρίου.

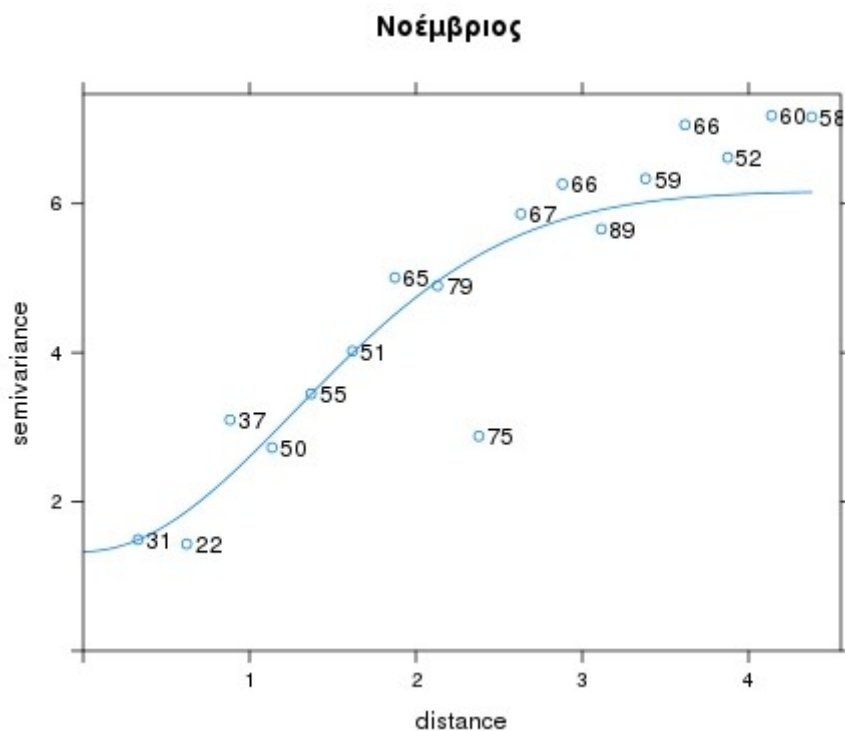


Γράφημα 31: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Οκτώβριο.

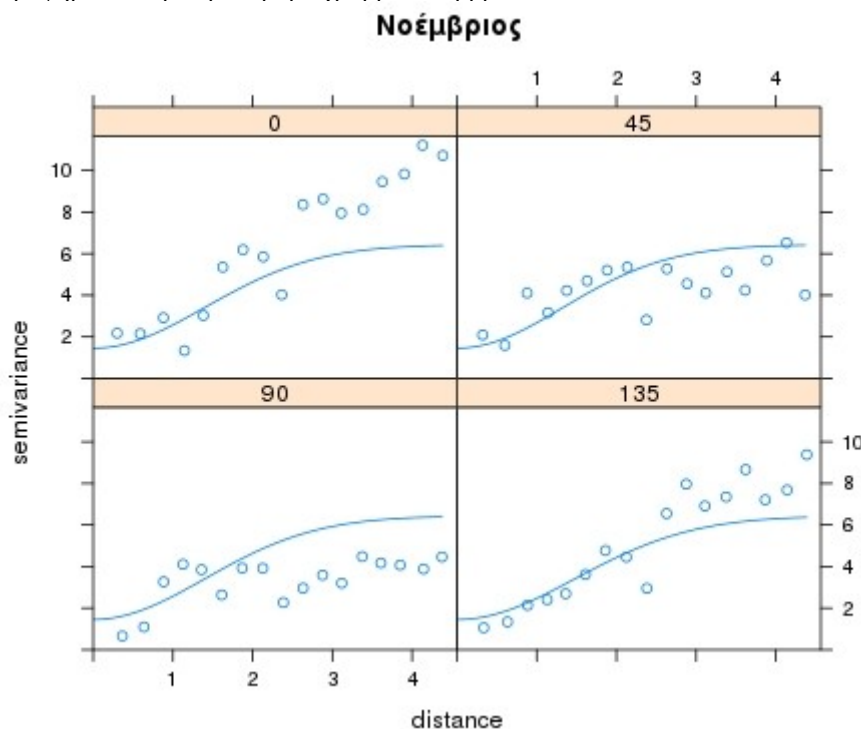
Το εμπειρικό βαριόγραμμα για τον Οκτώβριο, καθώς και το μοντέλο για τον ίδιο μήνα παρατίθενται στο *Γράφημα 30*. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε είναι γκαουσιανό με εύρος που ισούται με 1.44° , και οροφή που ισούται με 2.21 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 59.64 μονάδες. Η απόσταση μεταξύ των ζευγών των παρατηρήσεων μέχρι την οποία υπολογίστηκε η ημιδιαφορά των ζευγών ήταν οι 4° .

Στο *Γράφημα 31* παρατίθενται τα διευθυνσιακά βαριογράμματα του Οκτωβρίου για τις τέσσερις διευθύνσεις. Η διεύθυνση που μοντελοποιήθηκε, ήταν αυτή στις 135° . Το εύρος του μοντέλου στη διεύθυνση αυτή υπολογίστηκε στις 1.74° , με οροφή στις 2.26 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 486.15 μονάδες.

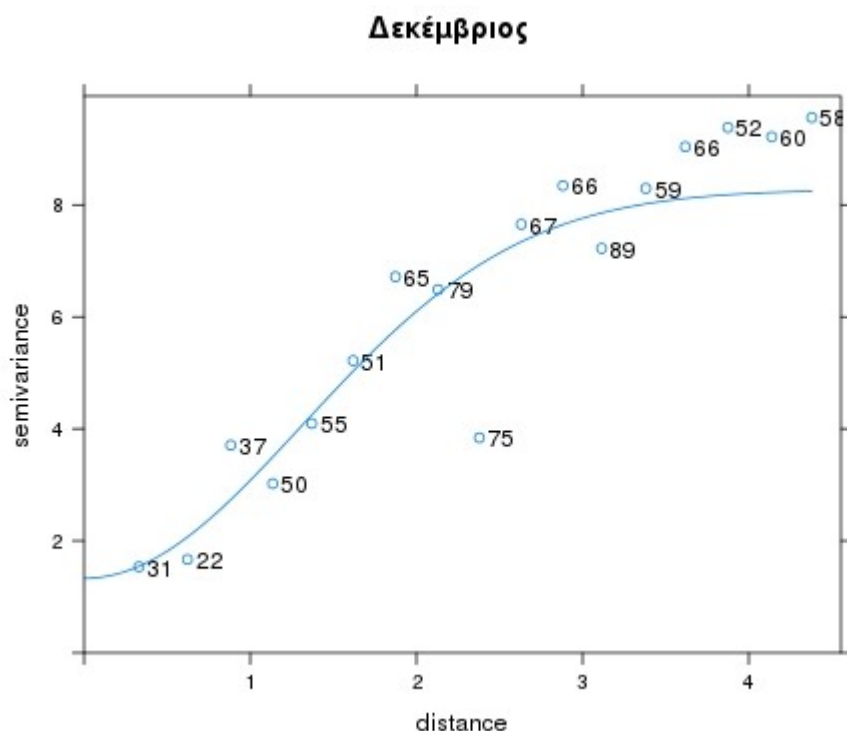
Νοέμβριος



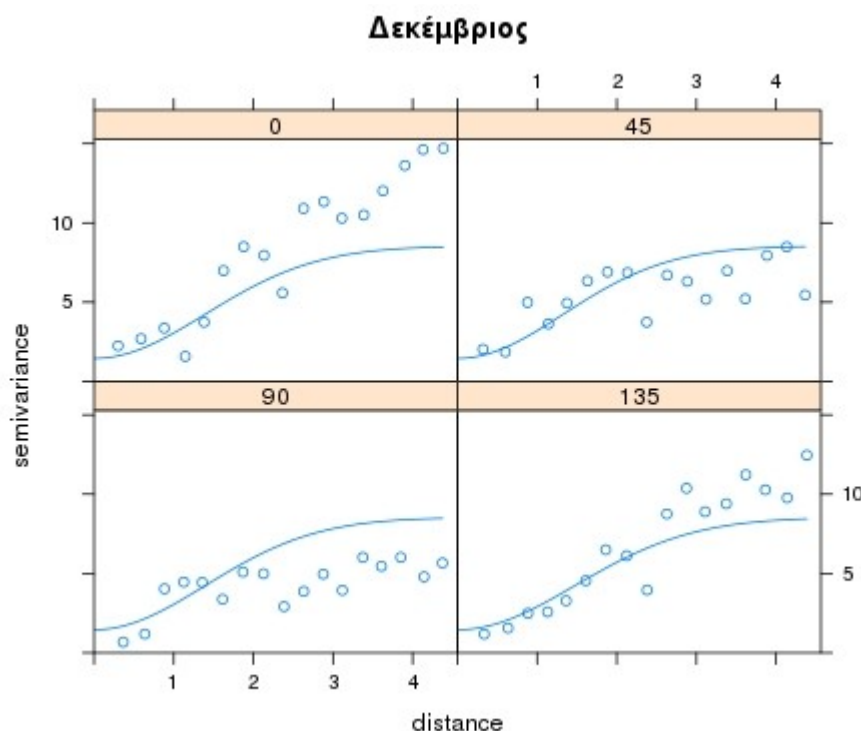
Γράφημα 32: Εμπειρικό βαριόγραμμα Νοεμβρίου.



Γράφημα 33: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Νοέμβριο.



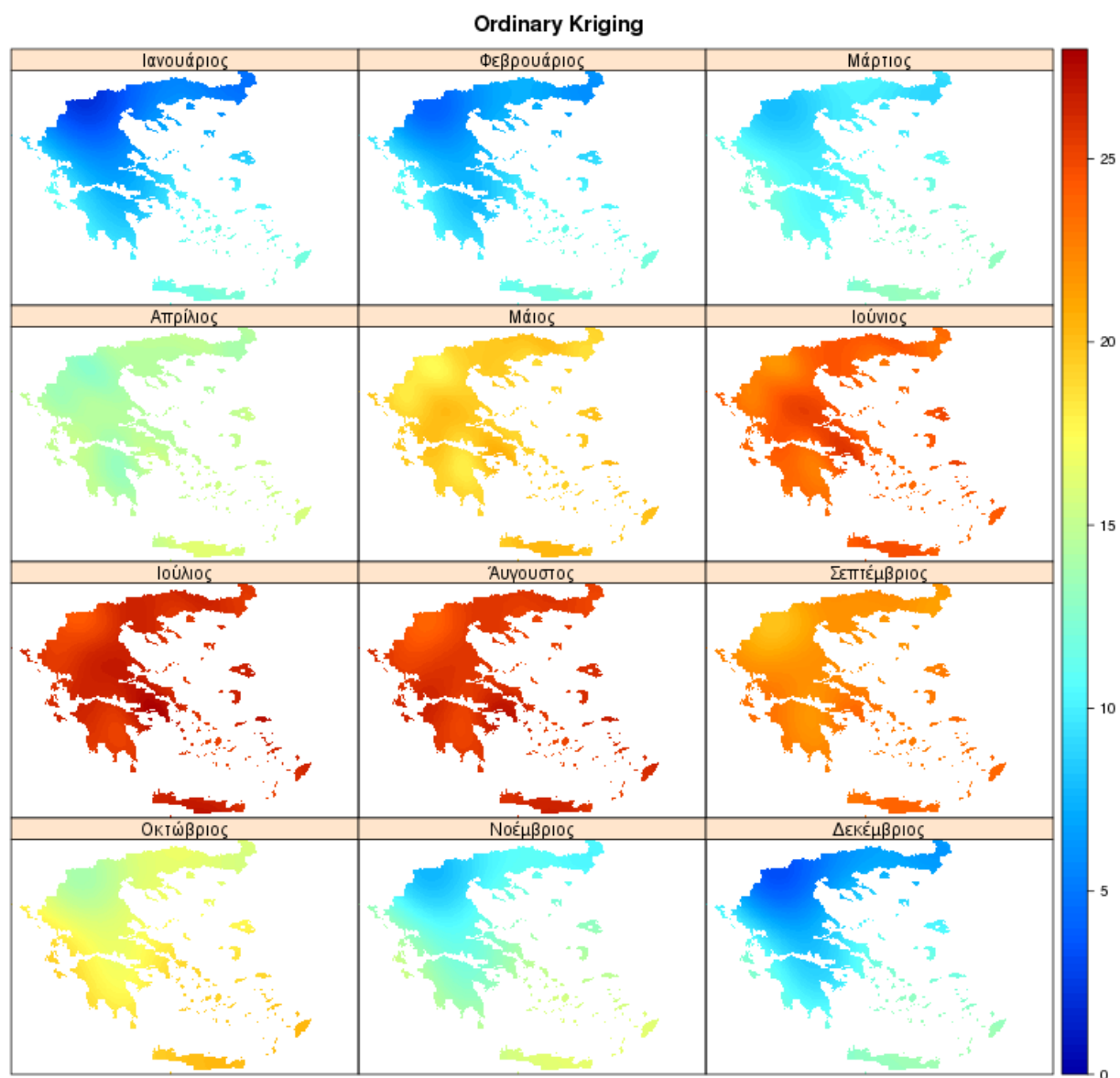
Γράφημα 34: Εμπειρικό βαριόγραμμα Δεκεμβρίου.



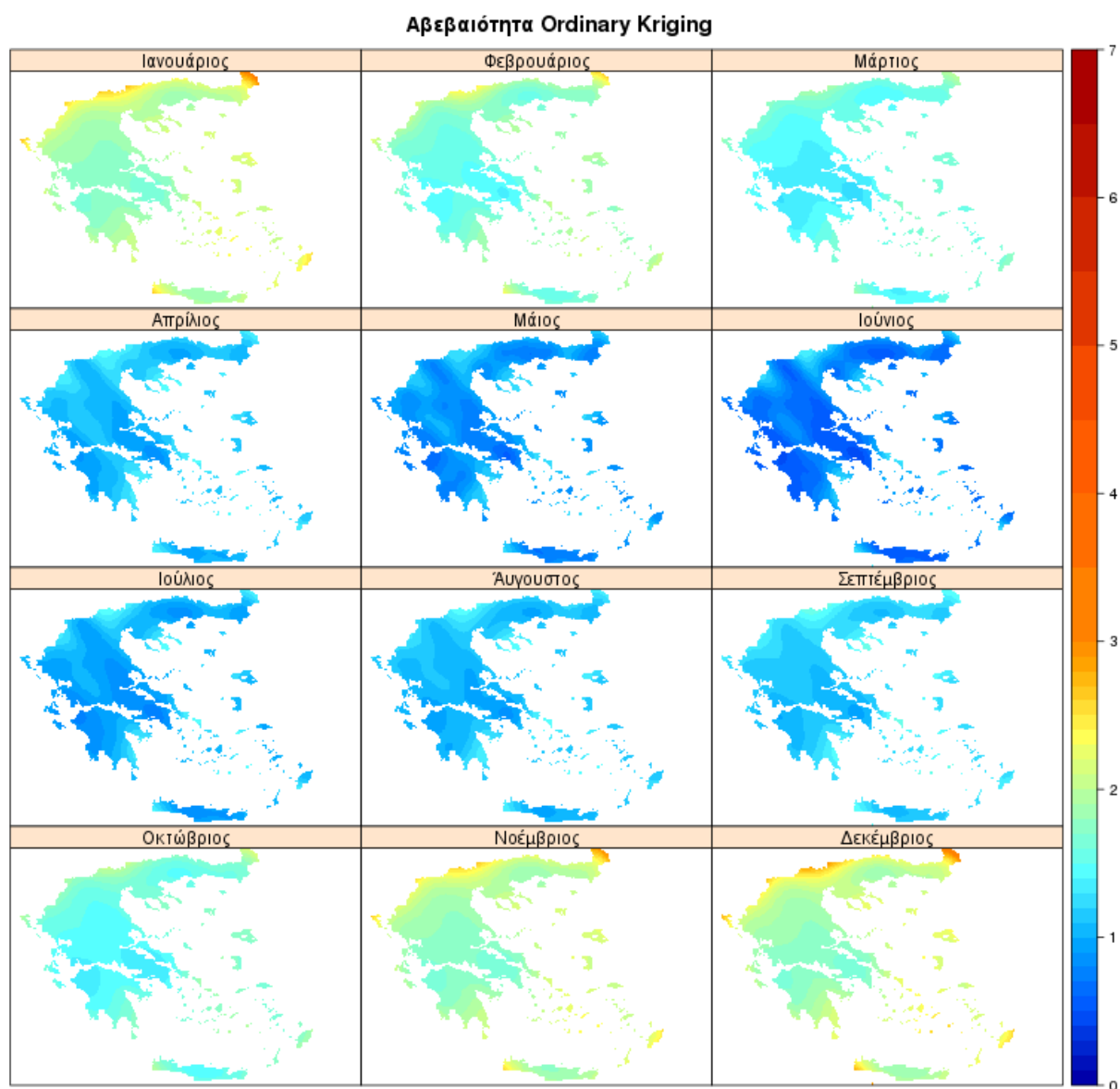
Γράφημα 35: Διευθυνσιακά βαριογράμματα με τα αντίστοιχα μοντέλα τους για τον Δεκέμβριο.

Το εμπειρικό βαριόγραμμα για τον Δεκέμβριο, καθώς και το μοντέλο για τον ίδιο μήνα παρατίθενται στο *Γράφημα 34*. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε είναι γκαουσιανό με εύρος που ισούται με 1.85° , και οροφή που ισούται με 6.94 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 234.35 μονάδες. Όπως είναι αναμενόμενο, το μοντέλο παρουσιάζει όμοια δομή με αυτή του Ιανουαρίου, καθώς η συσχέτιση των δύο μηνών είναι ισχυρή (*Γράφημα 8*). Η απόσταση μεταξύ των ζευγών των παρατηρήσεων μέχρι την οποία υπολογίστηκε η ημιδιαφορά των ζευγών ήταν οι 4.5° .

Στο *Γράφημα 35* παρατίθενται τα διευθυνσιακά βαριογράμματα του Δεκεμβρίου για τις τέσσερις διευθύνσεις. Η διεύθυνση που μοντελοποιήθηκε τελικά, ήταν αυτή στις 135° . Το εύρος του μοντέλου στη διεύθυνση αυτή υπολογίστηκε στις 2.1° , με οροφή στις 7.1 μονάδες. Το σφάλμα του μοντέλου υπολογίστηκε στις 1847.25 μονάδες.



Χάρτες 65-77: Χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με χρήση του Σύνηθους Kriging.



Χάρτες 78-89: Η κατανομή της αβεβαιότητας των χωρικών εκτιμήσεων με τη μέθοδο του Σύνθητους Kriging.

4.4.2) Kriging με Χρήση Μοντέλων Πολλαπλής Παλινδρόμησης

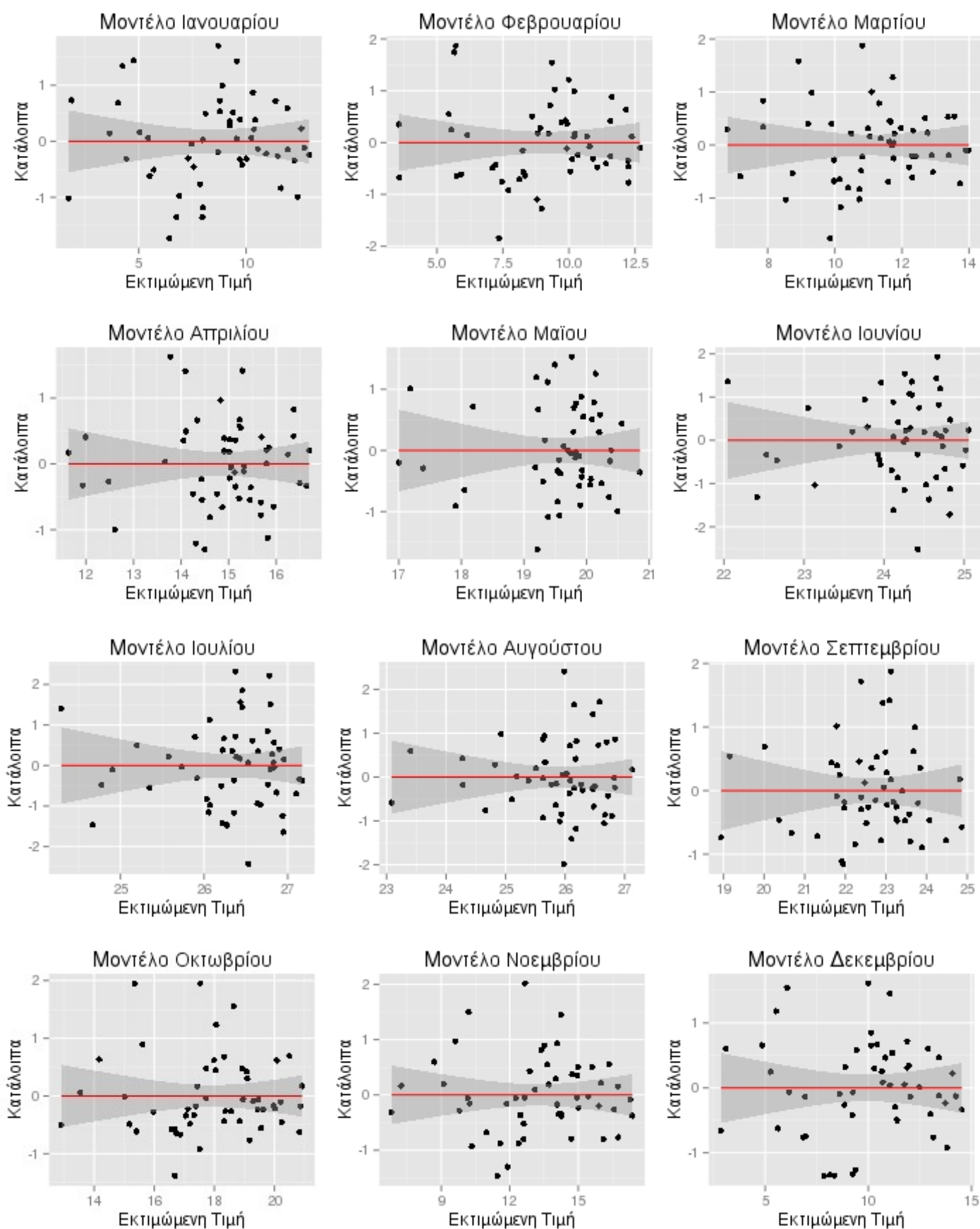
Μοντέλα Παλινδρόμησης

Στο παρόν τμήμα του Κεφαλαίου 4 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία χωρικής παρεμβολής με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί παρατίθενται τα μοντέλα του κάθε μήνα, ο συντελεστής προσδιορισμού, καθώς και το AIC του κάθε μοντέλου:

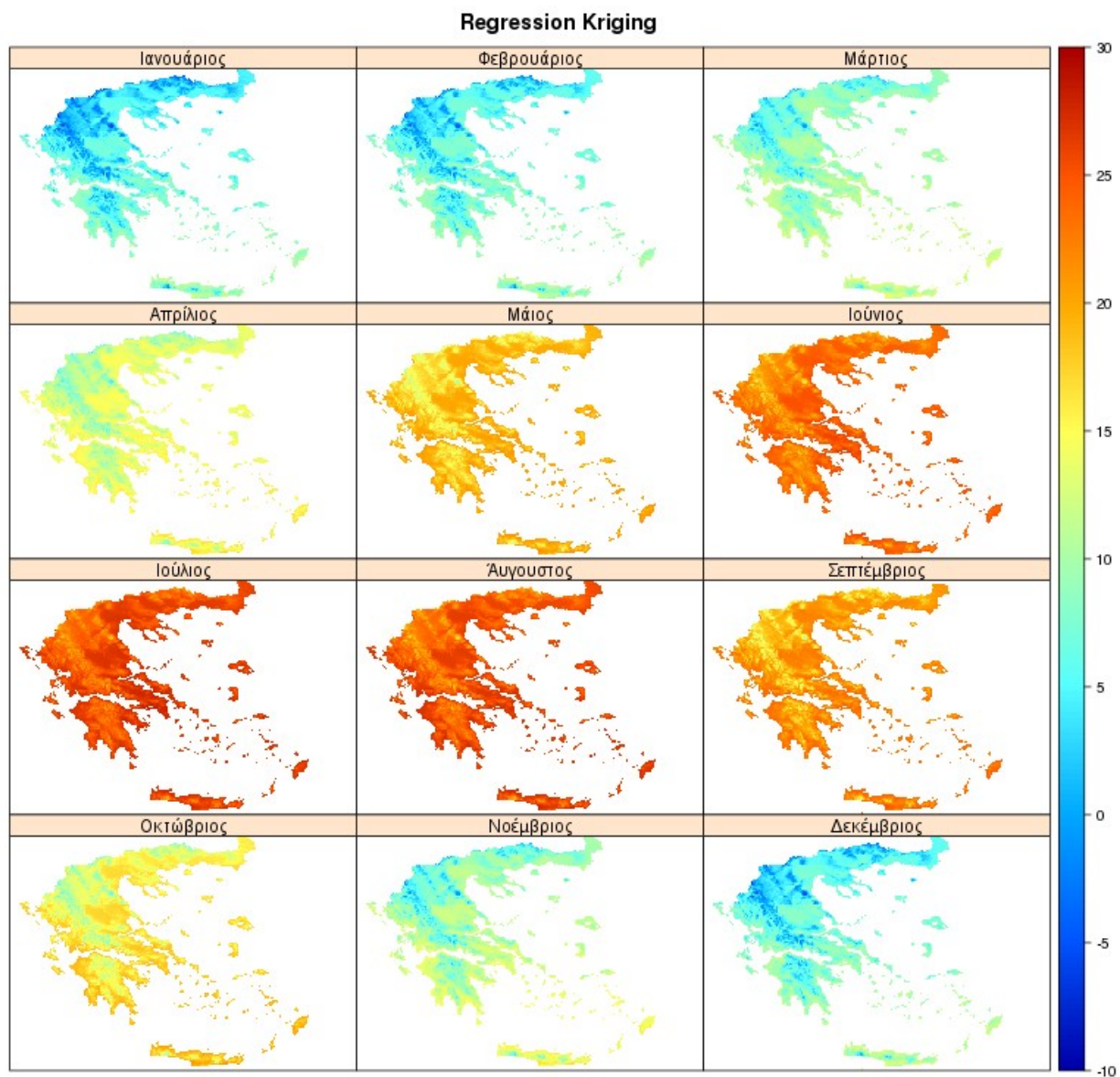
Πίνακας 14: Τα μοντέλα εκτίμησης της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας και των συσχετιζόμενων στατιστικά σημαντικών βοηθητικών μεταβλητών.

Μήνας	Εξίσωση	R^2	AIC
T _{jan}	$7.271e-04Max270_360 + 2.746e+00prop - 3.915e+01Curvature - 1.169e+00lat - 5.221e-03dem - 1.893e+00dist + 5.332e+01$	0.94	132.43
T _{feb}	$0.00091Max270_360 + 2.5767prop - 0.9288lat - 0.0064dem + 44.48$	0.9	127.91
T _{mar}	$8.858e-01prop - 4.141e+01Curvature - 8.028e-01lat - 4.910e-03dem + 4.239e+01$	0.87	121.6
T _{apr}	$-3.161e+01Curvature - 4.787e-01lat - 4.593e-03dem + 3.388e+01$	0.76	111.1
T _{may}	$-1.5399prop - 0.2775lat - 0.0043dem + 31.31$	0.57	121.59
T _{jun}	$-1.5051prop - 0.0039dem + 25.11$	0.34	149.01
T _{jul}	$-1.516prop - 0.0037dem + 27.22$	0.29	156.39
T _{aug}	$-1.951e+00prop - 3.843e+01Curvature - 2.479e-01lat - 2.841e-03dem - 1.963e+00dist + 3.665e+01$	0.5	141.98
T _{sep}	$0.0004Max90_180 - 0.5309lat - 0.0052dem + 43.46$	0.75	119.47
T _{oct}	$1.3228prop + 0.004Aspect + 0.8035lat - 0.0049dem + 48.46$	0.89	118.17
T _{nov}	$2.004e+00prop - 4.555e+01Curvature - 1.103e+00lat - 4.569e-03dem - 1.588e+00dist + 5.593e+01$	0.93	122.32
T _{dec}	$6.978e-04Max270_360 + 3.059e+00prop - 4.180e+01Curvature - 1.178e+00lat - 5.029e-03dem - 2.157e+00dist + 5.498e+01$	0.94	129.18

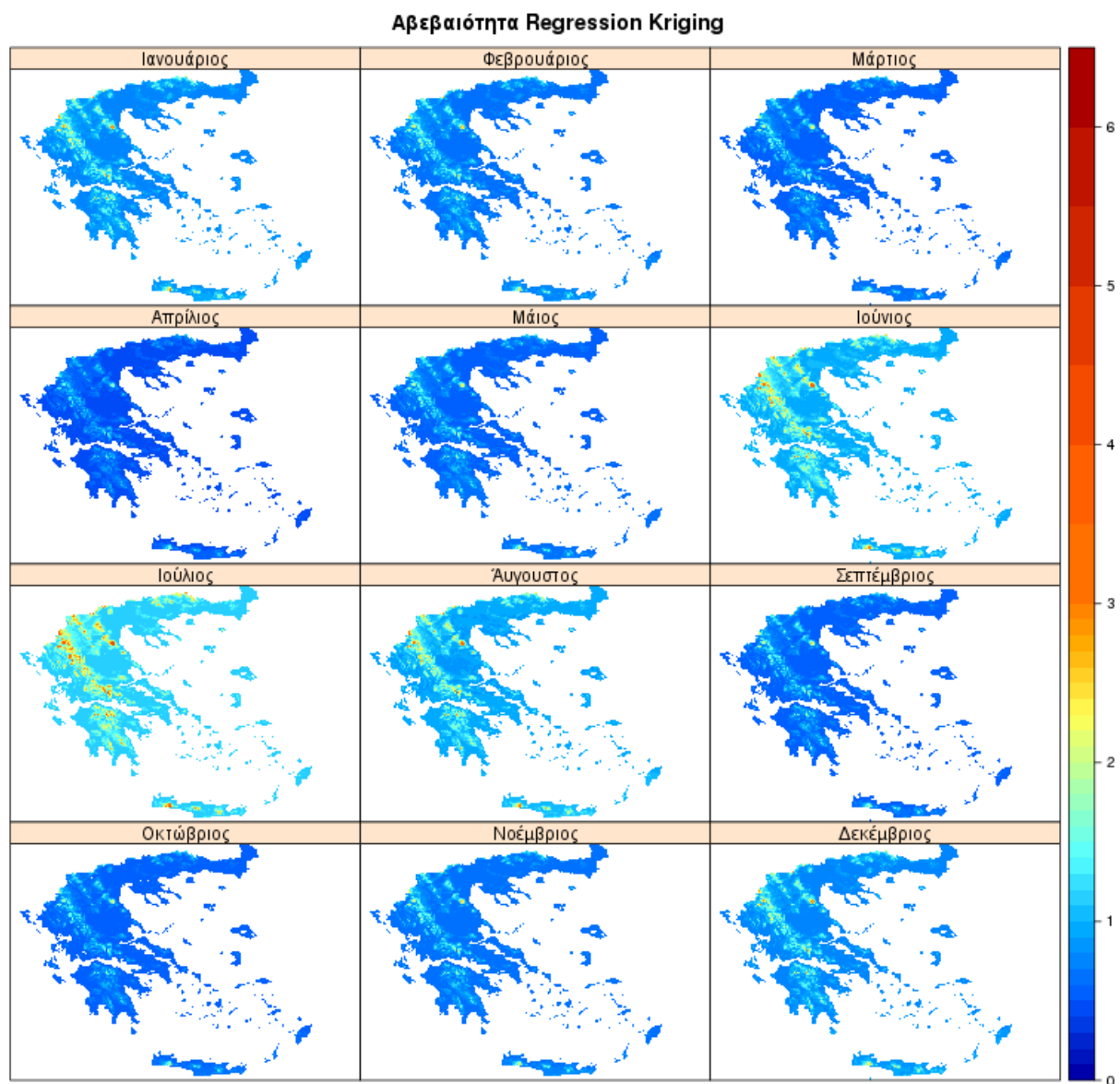
Από το συντελεστή προσδιορισμού των παραπάνω μοντέλων καθίσταται σαφές πως η επεξηγηματική ισχύς των μοντέλων είναι ικανοποιητικά καλή κατά τους χειμερινούς μήνες, σχετικά καλή κατά τους μήνες της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, και μειώνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες. Περαιτέρω, διερευνάται το αν τα κατάλοιπα των εκτιμώμενων μοντέλων του κάθε μήνα παρουσιάζουν κάποια συσχέτιση. Όπως προκύπτει και παρουσιάζεται στα Γραφήματα 36-47 τα σφάλματα των μοντέλων είναι συσχετισμένα.



Γραφήματα 36-47: Η κατανομή των καταλοίπων των μοντέλων για κάθε μήνα.



Χάρτες 90-101: Χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης.



Χάρτες 102-113: Η κατανομή της αβεβαιότητας των χωρικών εκτιμήσεων με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων και μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης.

4.5) Σύγκριση των Μεθόδων

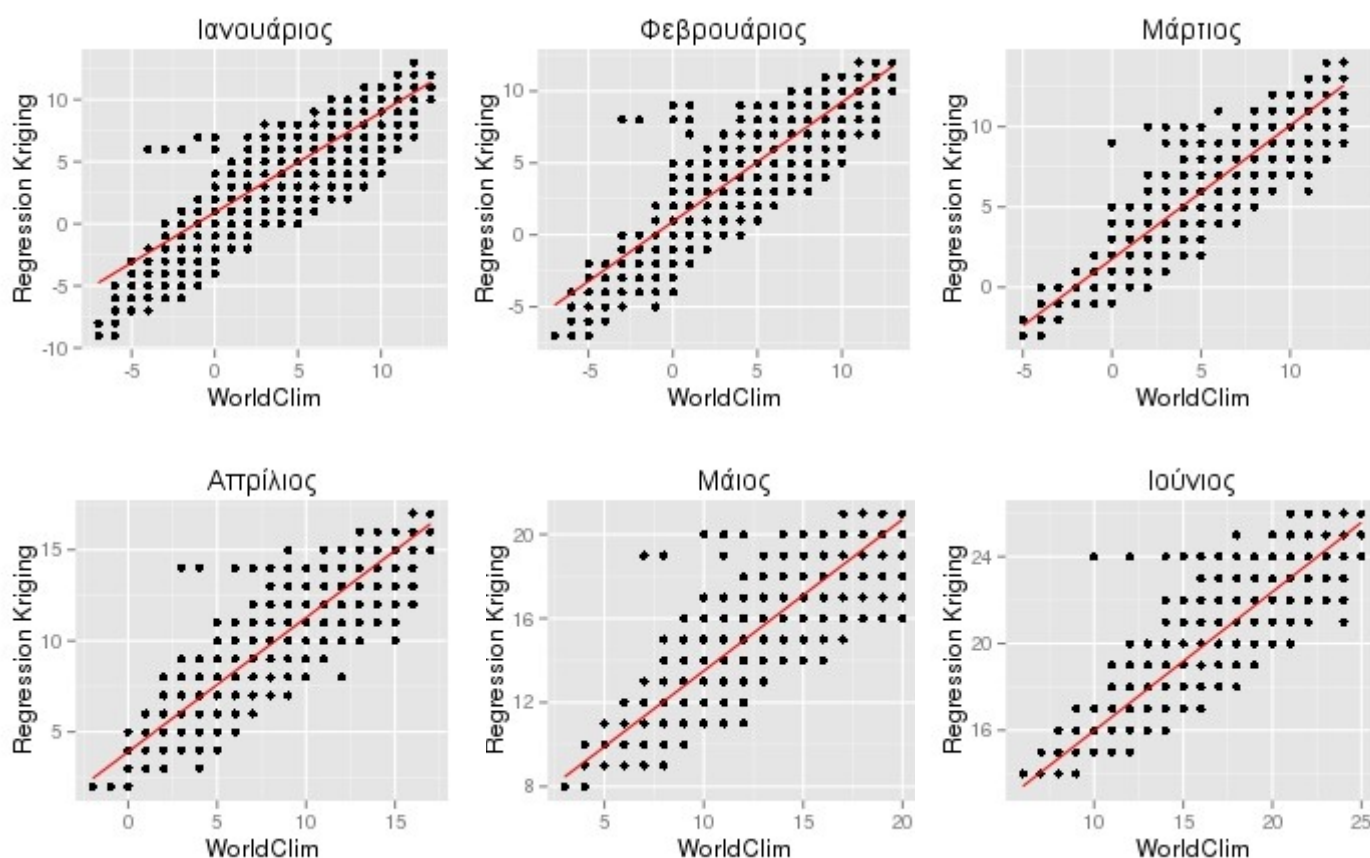
Στο παρόν τμήμα του *Κεφαλαίου 4* παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διασταυρωμένης επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 15 που ακολουθεί, βέλτιστη προκύπτει η απόδοση της μεθόδου Regression Kriging. Ακολουθεί η μέθοδος του Σύνυθους Kriging, έπονται οι Επιφάνειες Τάσης και η μέθοδος IDW. Η εφαρμογή των Πολυγώνων Thiessen οδήγησαν στο μεγαλύτερο σφάλμα.

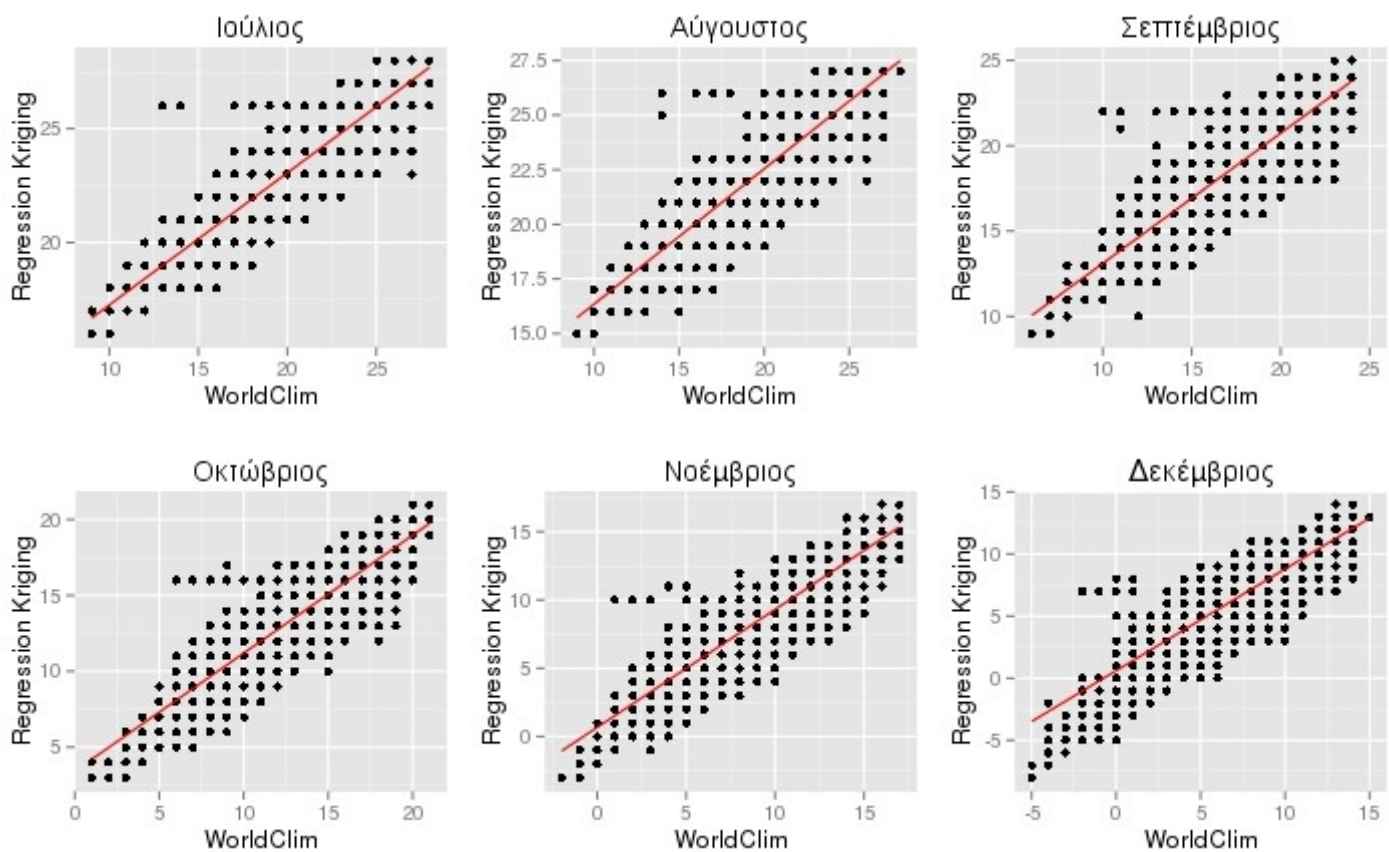
Πίνακας 15: Το σφάλμα της εκτίμησης των πέντε μεθόδων, όπως προέκυψε από τη διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης. Για τον χαρακτηρισμό του σφάλματος χρησιμοποιήθηκε το RMSE.

	Πολύγωνα Thiessen	IDW	Επιφάνειες Τάσης	Σύνηθες Kriging	Regression Kriging
Ιανουάριος	1.689	1.32	0.584	0.461	0.339
Φεβρουάριος	1.528	1.211	0.631	0.534	0.347
Μάρτιος	1.36	1.106	0.687	0.651	0.415
Απρίλιος	1.243	1.007	0.792	0.857	0.518
Μάιος	1.382	1.018	0.975	0.946	0.706
Ιούνιος	1.299	1.026	1.018	0.917	0.725
Ιούλιος	1.382	1.099	1.033	0.897	0.805
Αύγουστος	1.293	1.045	0.994	0.882	0.809
Σεπτέμβριος	1.205	1.01	0.79	0.787	0.522
Οκτώβριος	1.349	1.15	1.313	0.605	0.359
Νοέμβριος	1.569	1.24	1.564	0.5	0.292
Δεκέμβριος	1.746	1.136	0.581	0.459	0.309

4.6) Σύγκριση με το WorldClim

Τα αποτελέσματα των χωρικοποιήσεων με τη μέθοδο Regression Kriging συγκρίθηκαν με τις χωρικοποιημένες επιφάνειες του WorldClim για κάθε μήνα, φατνίο προς φατνίο (διευκρινίζεται πως και τα δύο σετ πλεγμάτων διαθέτουν κοινή αρχή στις καννάβους τους, ίδιο μέγεθος φατνίου και καλύπτουν ίδια γεωγραφική έκταση). Γενικότερα, και οι δύο επιφάνειες για κάθε μήνα παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα, ενώ θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι χωρικοποιήσεις με τη μέθοδο Regression Kriging υπερεκτιμούν τις τιμές της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας σε σχέση με το WorldClim. Γεωγραφικά, οι διαφορές του εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα, παρόλο που και στο WorldClim χρησιμοποιήθηκε το υψόμετρο ως επεξηγηματική μεταβλητή, και μάλιστα, από την ίδια πηγή (SRTM). Στα *Γραφήματα 48-59* παρουσιάζονται τα διασπορογράμματα των δύο σετ δεδομένων για κάθε μήνα, ενώ στον *Πίνακα 16* παρατίθεται ο συντελεστής προσδιορισμού μεταξύ των δύο.





Γραφήματα 48-59: Σύγκριση μεταξύ WorldClim – Regression Kriging για κάθε μήνα.

Πίνακας 16: Σύγκριση WorldClim-Regression Kriging με χρήση του συντελεστή προσδιορισμού.

Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μάιος	Ιουν.	Ιουλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοεμ.	Δεκ.
0.88	0.9	0.92	0.91	0.91	0.91	0.89	0.89	0.9	0.9	0.92	0.87

5.1) Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η χωρικοποίηση της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας, όπως αυτή καταγράφηκε σε πενήντα δύο σταθμούς της ΕΜΥ. Για το σκοπό, αυτό χρησιμοποιήθηκαν πέντε μέθοδοι χωρικής παρεμβολής, τρεις αιτιοκρατικές και δύο γεωστατιστικές. Στις αιτιοκρατικές μεθόδους ανήκαν τα Πολύγωνα Thiessen, η Αντίστροφα Σταθμισμένη Ζύγιση, οι Επιφάνειες Τάσης, ενώ στις γεωστατιστικές μεθόδους συμπεριλήφθηκαν οι μέθοδος του Σύνηθους Kriging και του Kriging με χρήση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης. Η χωρικοποίηση των σημειακών παρατηρήσεων απαιτούσε την πραγματοποίηση λεπτομερής διερευνητικής ανάλυσης των δεδομένων, η οποία επιπλέον θα λάμβανε υπόψιν και τις χωρικές ιδιότητες των δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή των πολυγώνων Thiessen απέδωσε αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα με γενικευτικό χαρακτήρα και απότομες μεταβάσεις από την μία περιοχή στην άλλη. Παρόλα αυτά, οι δύο περιοχές στον ελλαδικό χώρο στις οποίες για κάθε μήνα παρατηρούνταν η μικρότερη τιμή της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας αποτυπώνονται ευδιάκριτα ακόμα με χρήση των Πολυγώνων Thiessen. Οι δύο αυτές περιοχές είναι η ΒΔ Ελλάδα στην οποία οι ελάχιστες τιμές παρατηρούνται λόγω ηπειρωτικότητας της περιοχής και μεγάλης απόστασης από τη θάλασσα, ενώ η δεύτερη περιοχή στην οποία παρατηρούνται ελάχιστες τιμές είναι η Τρίπολη, στην οποία οι ελάχιστες τιμές οφείλονται στο μεγάλο υψόμετρο. Η εφαρμογή της μεθόδου της Αντίστροφα Σταθμισμένης Ζύγισης και του Σύνηθους Kriging παρήγαγαν αρκετά όμοια αποτελέσματα, γενικά. Και στις δύο περιπτώσεις οι δύο περιοχές των ελάχιστων τιμών παρουσιάζονται ευδιάκριτα. Αν και τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων παρουσιάζουν ομοιότητες, αξίζει να σημειωθεί πως η μέθοδος της Αντίστροφα Σταθμισμένης Ζύγισης περιλαμβάνει πιο έντονες μεταβάσεις στις μεταβολές της θερμοκρασίας, συγκρινόμενη με τα αποτελέσματα του Σύνηθους Kriging. Το γεγονός αυτό ευθύνεται στο ότι η εφαρμογή της Αντίστροφα Σταθμισμένης Ζύγισης ήταν τοπική, σε αντίθεση με την εφαρμογή του Σύνηθους Kriging η οποία ήταν γενική. Επίσης, η χρήση γκαουσιανού βαριογράμματος στην εφαρμογή του Σύνηθους Kriging συνετέλεσε στο να παραχθούν χωρικές εκτιμήσεις της μελετούμενης μεταβλητής οι οποίες ήταν αρκετά ομαλά μεταβαλλόμενες. Τέλος, τα αποτελέσματα του Regression Kriging αποτύπωσαν μια αρκετά διαφορετική χωρική κατανομή της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας, για την οποία ευθύνεται η χρήση των μοντέλων παλινδρόμησης. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ομοιότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής και του WorldClim είναι μεγάλη. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ποιοτική σύγκριση του Regression Kriging με τα αποτελέσματα του “Γεωκλίματος” στο οποίο έγινε αναφορά στα Κεφάλαια 2 και 3. Η ομοιότητα είναι σημαντική επίσης.

Παρόλα αυτά, η απόδοση των μοντέλων γίνεται αρκετά ασθενής κατά τους θερινούς μήνες (και στο “Γεώκλιμα”), γεγονός που ακολούθως επιδρά και στα αποτελέσματα των χωρικοποιήσεων. Η ασθενής συσχέτιση κατά τους θερινούς μήνες θα μπορούσε να αποτελεί συνάρτηση των τριών ακόλουθων αιτιών:

1. Στην παρούσα εργασία (όπως και στο “Γεώκλιμα”) γίνεται η παραδοχή ότι η σχέση που συνδέει τη μέση μηνιαία κανονική θερμοκρασία και τις επεξηγηματικές μεταβλητές είναι γραμμική και μπορεί να περιγραφεί με την χρήση ενός γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης. Η παραδοχή αυτή δεν είναι απαραίτητα ορθή, ή αν είναι ορθή, είναι πιθανόν να μην ισχύει για όλες τις επεξηγηματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν απαραίτητη η χρήση *Γενικευμένων Αθροιστικών Μοντέλων (Generalised Additive Models: GAM)* πλην των *Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων* που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Με την χρήση των GAM γίνεται δυνατή η χρήση πολυωνύμων για την περιγραφή της σχέσης της μελετούμενης μεταβλητής με τις βοηθητικές.
2. Επιπρόσθετα, ένας δεύτερος λόγος που πιθανότατα ευθύνεται για την ασθενή απόδοση των μοντέλων κατά τους θερινούς μήνες, είναι η παράλειψη της χρήσης επεξηγηματικών μεταβλητών οι οποίες ευθύνονται για τη διαμόρφωση των χωρικών προτύπων της μέσης μηνιαίας κανονικής θερμοκρασίας. Το γεγονός ότι κατά τους θερινούς μήνες οι ήδη χρησιμοποιούμενες επεξηγηματικές μεταβλητές δεν δύνανται να επεξηγήσουν τη διασπορά της μελετούμενης μεταβλητής, σημαίνει ότι άλλες μεταβλητές επιδρούν στη διαμόρφωση της χωρικής κατανομής της θερμοκρασίας. Όπως έχει αποδειχτεί σε σχετικές εργασίες (*Kostopoulou & Jones, 2007*), οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ανώτερη ατμόσφαιρα επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση ατμοσφαιρικών μεταβλητών στην επιφάνεια της γης. Συνεπώς, προκειμένου να βελτιωθεί η επεξηγηματική και προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων κατά τους θερινούς μήνες, θα ήταν αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν επεξηγηματικές μεταβλητές οι οποίες να αφορούν τις συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης αλλά και τους τύπους ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που παρατηρούνται στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η μικρή επεξηγηματικότητα των μοντέλων κατά τους θερινούς μήνες θα μπορούσε να βοηθηθεί μέσω της χρήσης του ανέμου ως επεξηγηματική μεταβλητή.
3. Η βέλτιστη απόδοση των μεθόδων παρεμβολής είναι συνάρτηση της ορθής παραμετροποίησής τους, ταυτόχρονα όμως, είναι συνάρτηση και του αριθμού των δεδομένων από τα οποία προκύπτουν οι χωρικοποιήσεις. Συνεπώς, με μικρό αριθμό δεδομένων, ακόμη και με άριστη εφαρμογή των μεθόδων, το αποτέλεσμα θα ήταν αναξιόπιστο.

5.2) Εν κατακλείδι

Σε συνέχεια της τρίτης παρατήρησης που περιγράφηκε παραπάνω, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνθήκης INSPIRE, όλοι οι ελληνικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν και χρησιμοποιούν μετεωρολογικά δεδομένα, να τα καταθέσουν σε μια εθνική γεωβάση δεδομένων. Ακολούθως, αφού τα δεδομένα αυτά ψηφιοποιηθούν και ομογενοποιηθούν με μία κοινή μέθοδο, να χωρικοποιηθούν με γεωστατιστικές μεθόδους παρεμβολής στις οποίες θα χρησιμοποιούνται μοντέλα πολλαπλής (γραμμικής/πολυωνυμικής) παλινδρόμησης, στα οποία θα περιέχεται πληροφορία που να αφορά και τους τύπους ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Επισημαίνεται πως η ορθή εφαρμογή μιας σύνθετης μεθόδου χωρικής παρεμβολής με χρήση πολλών παρατηρήσεων είναι προτιμότερη από την χρήση της ίδια μεθόδου με λίγες παρατηρήσεις. Ασφαλώς, το περιεχόμενο των όρων “ορθή εφαρμογή”, “πολλές-λίγες παρατηρήσεις” απαιτεί ποσοτική ανάλυση και διευκρίνιση.

Παράλληλα με τη συλλογή όλων των διαθέσιμων μετεωρολογικών δεδομένων σε μία ενιαία γεωβάση, είναι σημαντικό να υπάρξει ορθολογικός σχεδιασμός για την χωροθέτηση νέων μετεωρολογικών σταθμών, ο οποίος θα αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση οικονομικών πόρων και ταυτόχρονα, στην εύρεση των βέλτιστων θέσεων χωροθέτησης των νέων σταθμών, με σκοπό την παραγωγή χωρικοποιημένων εκτιμήσεων με όσο το δυνατόν περιοσμένη χωρική αβεβαιότητα. Επισημαίνεται πως επειδή το ζήτημα της χωροθέτησης των μετεωρολογικών σταθμών είναι ζήτημα γεωγραφικής φύσης, η επίλυσή του θα πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση γεωγραφικών εργαλείων. Για το συγκεκριμένο γεωγραφικό ζήτημα, η βιβλιογραφία απέδειξε ότι η μέθοδος τη χωρικά προσομοιωμένης τήξης (*spatial simulation annealing*) δύναται να προσφέρει λύση, προσπαθώντας να χωροθετήσει σταθμούς σε περιοχές με αυξημένη αβεβαιότητα, προκειμένου να μειώσει τη συνολική αβεβαιότητα των εκτιμήσεων. Η χωροθέτηση των μετεωρολογικών σταθμών έχει σκοπό την πραγματοποίηση δειγματοληψίας των καιρικών συνθηκών στις θέσεις αυτές. Έτσι, ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της περαιτέρω ανάλυσης για την οποία πραγματοποιείται ο δειγματισμός των ατμοσφαιρικών μεταβλητών στις θέσεις αυτές.

Στο ζήτημα της εύρεσης των βέλτιστων θέσεων χωροθέτησης νέων σταθμών στο ήδη υπάρχον δίκτυο, θα μπορούσε να προσφέρει λύση και η εφαρμογή μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνταν σε μια τέτοια ανάλυση, θα μπορούσαν να αποτελούν οι βοηθητικές μεταβλητές οι οποίες αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης της μελετούμενης μεταβλητής. Ακολούθως, μέσω της ανάλυσης των θέσεων του ήδη υπάρχοντος δικτύου, και της θέσης τους ως προς τις μεταβλητές/κριτήρια, θα μπορούσε να ανιχνευτεί το σε ποιές περιοχές (για παράδειγμα σε τί υψομετρικές ζώνες, σε τί αποστάσεις από τη θάλασσα, σε τί κλίσεις κα.) υπάρχει ανάγκη για εκτατάσταση περισσότερων σταθμών, έτσι ώστε να παρέχεται πληρέστερη κάλυψη συναρτήσει μεταβλητών οι οποίες επιδρούν στην χωρική κύμανση της υπό μελέτη μεταβλητής.

Εν κατακλείδι και έχοντας υπόψιν το *Διάγραμμα 1* του *Κεφαλαίου 1*, οι χωρικοποιημένες επιφάνειες των παραγόμενων κλιματικών δεδομένων, είναι ικανές να αποφέρουν εξαιρετικά μεγάλο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος αν χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες λήψης εξορθολογισμένων αποφάσεων.

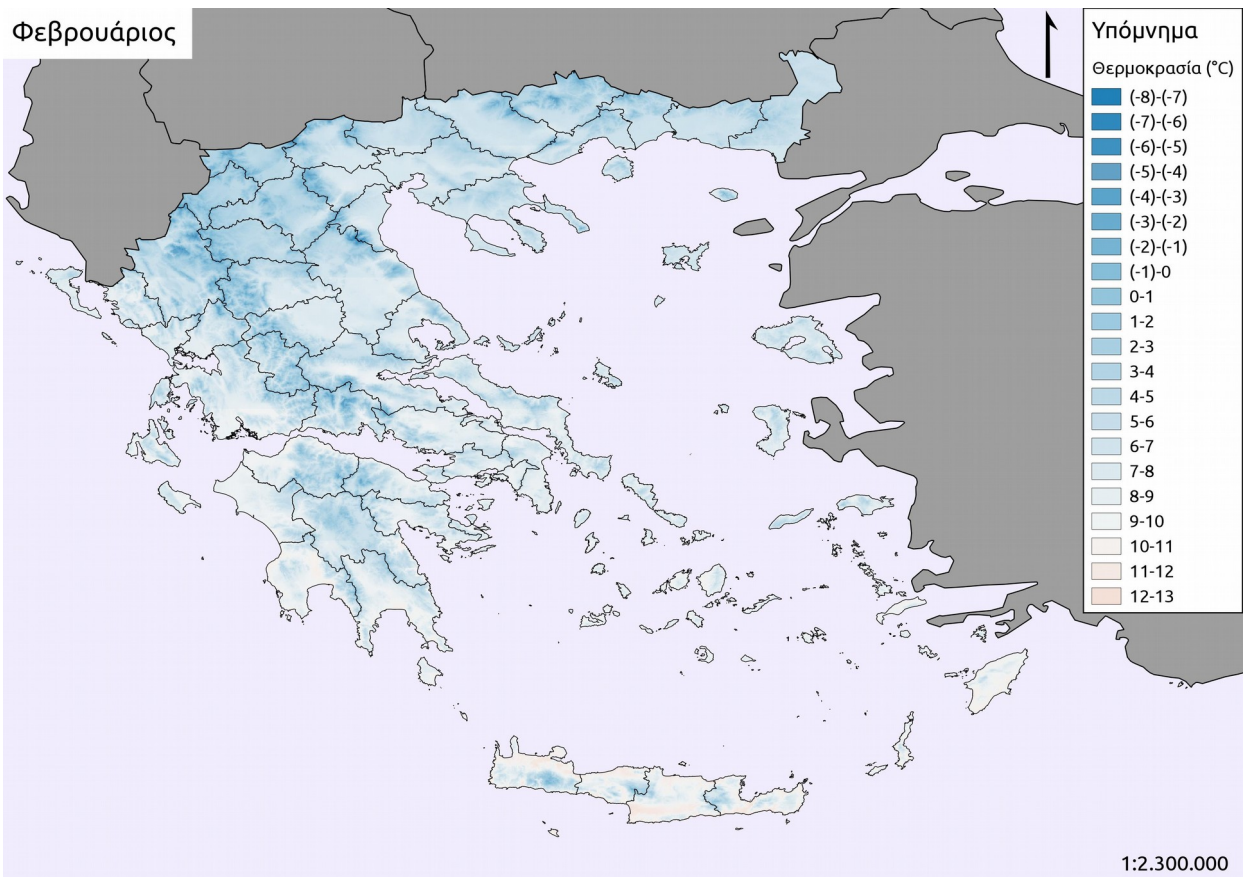
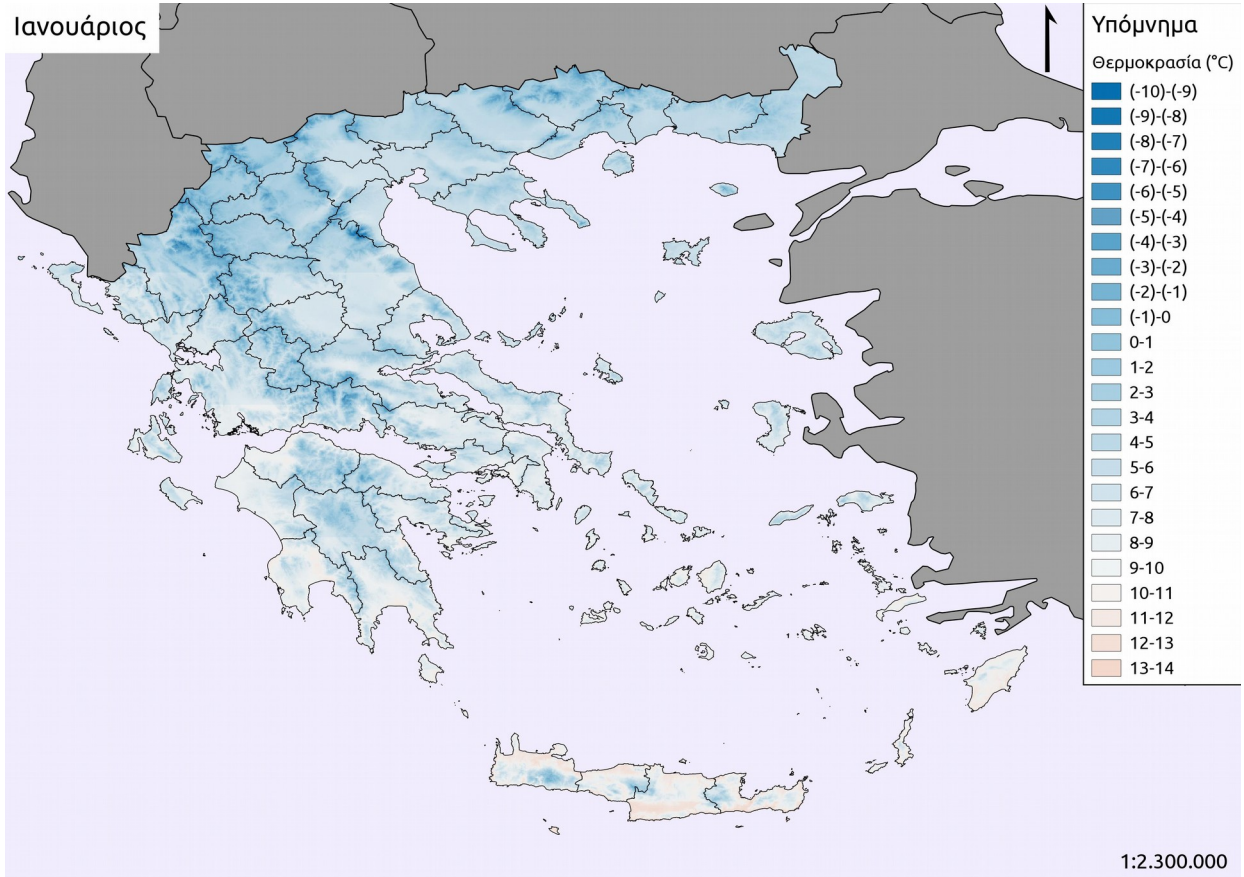
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

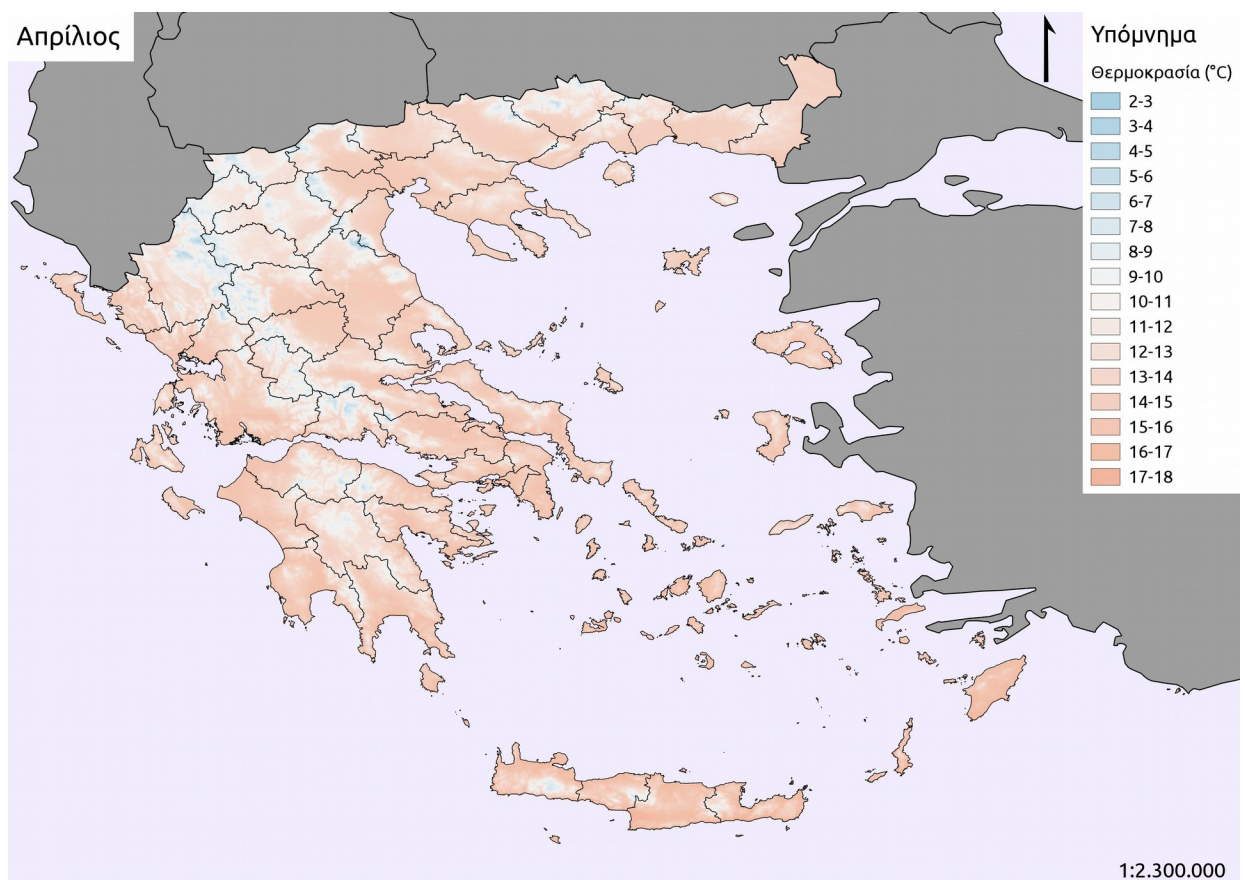
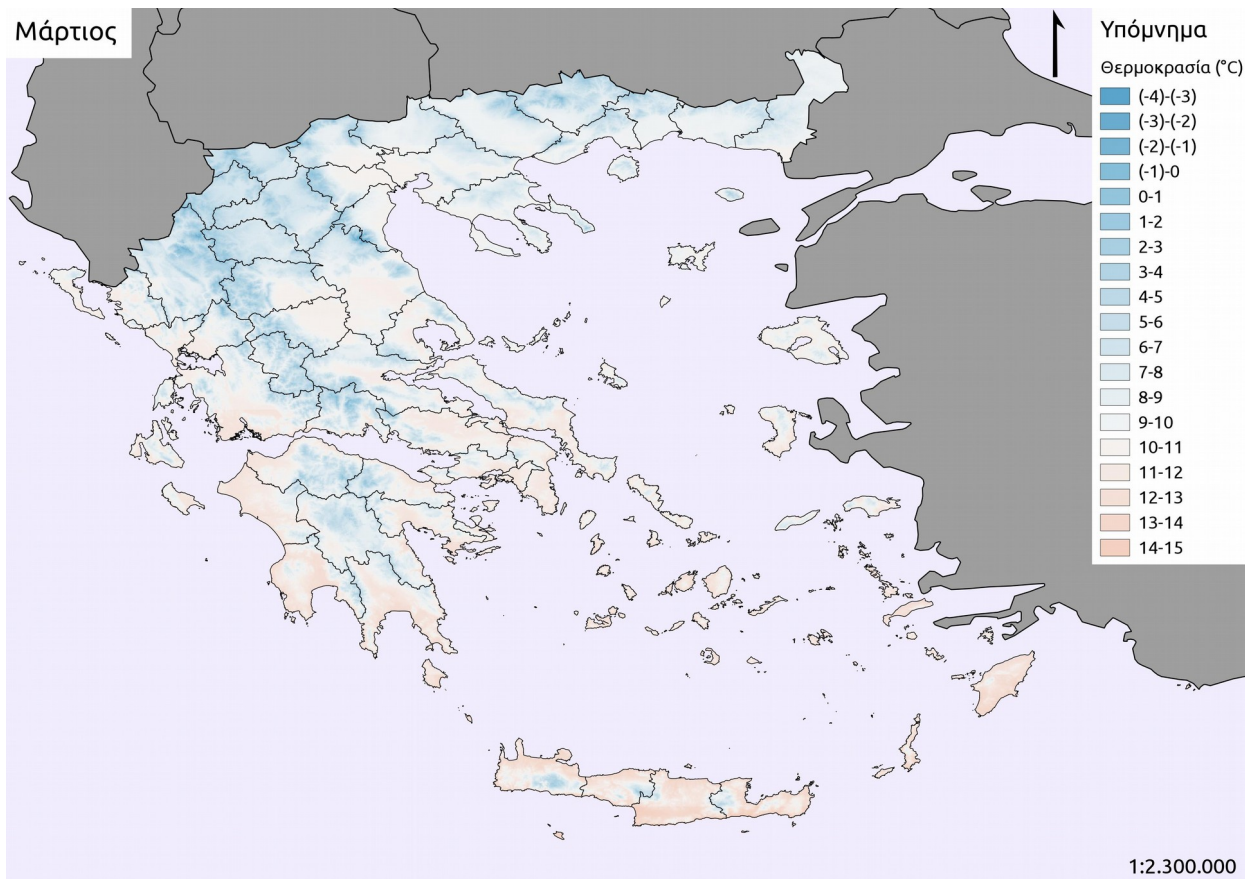
- Ahrens B., 2006. Distance in spatial interpolation of daily rain gauge data, *Hydrology and Earth System Sciences* 10, 197-208.
- Ahrens D., (2000) *Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment*, Brooks/Cole, Pacific Groove, California.
- Borges P., Franke J., Tanaka M., Weiss H., Bernhofer C., 2013. Spatial Interpolation of Climatological Information: Comparison of Methods for the Development of Precipitation Distribution in Distrito Federal, Brazil, *Atmospheric and Climate Sciences* 3, 208-217.
- Chen F. W., Liu C. W., 2012. Estimation of the spatial rainfall distribution using inverse distance weighting (IDW) in the middle of Taiwan, *Paddy and Water Environment*.
- Cheval S., Birsan M.V., Dumitrescu A., 2014. Climate variability in the Carpathian Mountains Regions over 1961-2010, *Global and Planetary Change* 118, 85-96.
- Daly C., Gibson W. P., Taylor G. H., Johnson G. L., Pasteris P., 2002. A knowledge-based approach to the statistical mapping of climate, *Climate Research* 22, 99-113.
- Dawdy, D. R. Langbein, W. B., *Mapping Mean Areal Precipitation*, *U.S. Geological Survey*.
- Dobson A. J., 2002. *An Introduction to Generalised Linear Models*, Chapman & Hall, U.S.A.
- Feidas H., Makrogiannis T., Bora-Senta E., 2004. Trend analysis of air temperature times series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955-2001, *Theoretical and Applied Climatology* 79, 185-208.
- Feidas H., Karagiannidis A.F., Keppas S., Marougianni G., Vaitis M., Kontos Th., Kioutsioukis I., Melas D., Zanis P., Anadranistakis E., 2012. Relating Climatic Variables to Geographic Features in Greece, *Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics*, 429-436.
- Goovaerts P., 2000 Geostatistical approaches for incorporating elevation into the spatial interpolation of rainfall, *Journal of Hydrology* 228, 113-129.
- Grimes D.I.F., Pardo-Iguzquiza E., 2009. Geostatistical Analysis of Rainfall, *Geographical Analysis* 42. 136-160.
- Hengl T., Heuvelink G.B.M., Rossiter D. G., 2007. About regression-kriging: From equations to case studies, *Computers & Geosciences* 33, 1301-1315.
- Hevesi, J.A. Flint, A. L. Istok, J. D. (1991), *Precipitation Estimation in Mountainous Terrain Using Multivariate Geostatistics. Part II: Isohyetal Maps*.
- Hijmans R. J., Cameron S. E., Parra J. L., Jones P. G., Jarvis A., 2005. Very High Resolution Interpolated Climate Surfaces for Global Land Areas, *International Journal of Climatology* 25, 1965-1978.
- Jeffrey S. J., Carter J. O., Moodie K. B., Beswick A. R., 2001. Using spatial interpolation to construct a comprehensive archive of Australian climate data, *Environmental Modelling & Software* 16, 309-330.
- Kwan, J. Y. Riley, J. P. Amisial, R. A., *A digital computer programme to plot isohyetal maps and calculate volumes of precipitation*.

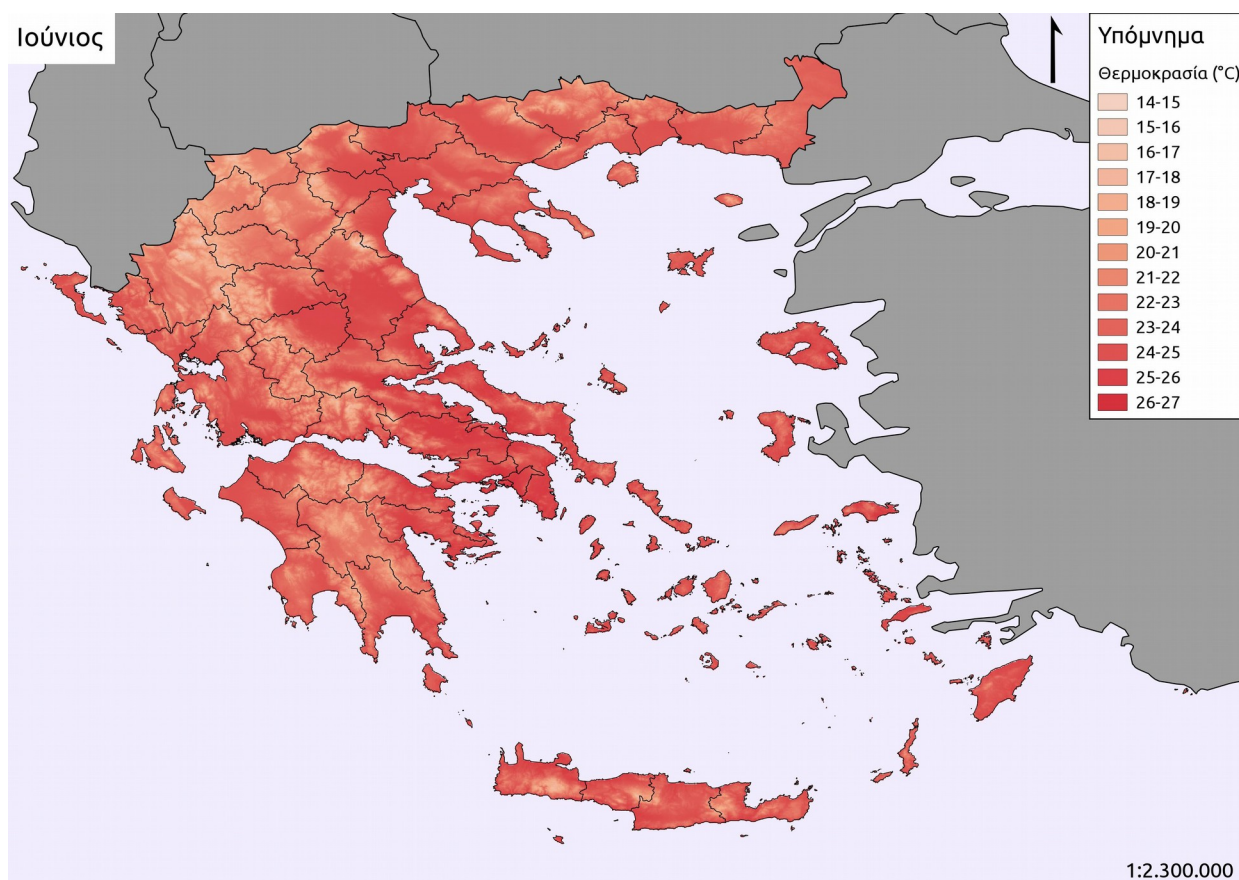
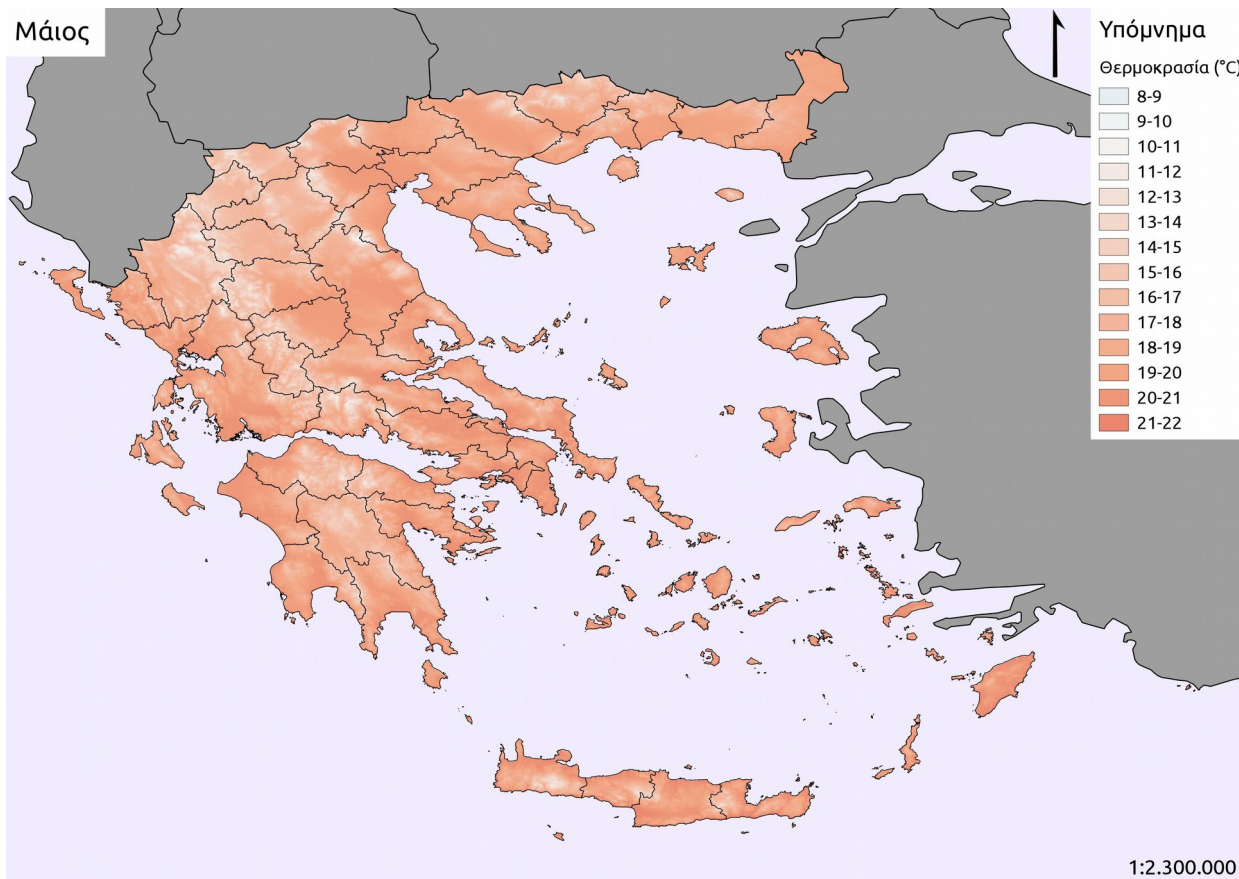
- Kitanidis P. K., 1997. Introduction to Geostatistics, Applications in Hydrogeology, Cambridge University Press.
- Kostopoulou E., Jones P. D., 2007. Comprehensive analysis of the climate variability in the eastern Mediterranean. Part II: relationships between atmospheric circulation patterns and surface climatic elements, *International Journal of Climatology* 27, 1351-1371.
- Kostopoulou E., Giannakopoulos C., Holt T., Le Sager P., 2010. Assessment of interpolated ERA-40 reanalysis temperature and precipitation against observations of the Balkan Peninsula, *Theoretical Applied Climatology* 102, 115-124.
- Koutsopoulos K., 2009 Treatise on Spatial Analysis (Volume 1: Theory), Papasotiriou Publications, Athens, Greece (in greek).
- Kumar V., 2010. Optimal contour mapping of groundwater levels using universal kriging – a case study, *Hydrological Sciences Journal* 52, 1038-1050.
- Lanfredi M., Coppola R., D'Emilio M., Imbrenda V., Macchiato M., Simoniello T., 2015. A geostatistics-assisted approach to the deterministic approximation of climate data, *Environmental Modelling & Software* 66, 69-77.
- Li J., Heap A.D., 2014. Spatial interpolation methods applied in the environmental sciences: A review, *Environmental Modelling & Software* 53, 173-189.
- Li J., Heap A. D., 2011. A review of comparative studies of spatial interpolation methods in environmental sciences: Performance and impact factors, *Ecological Informatics* 6, 228-241.
- Lu G.Y., Wong D. W., 2008. An adaptive inverse-distance weighting spatial interpolation technique, *Computers & Geosciences* 34, 1044-1055.
- Ly S., Charles C., Degre A., 2011. Geostatistical interpolation of daily rainfall at catchment scale: the use of several variogram models in the Ourthe and Ambleve catchments, Belgium, *Hydrology and Earth System Sciences* 15, 2259-2274.
- Mair A., Fares A., 2011. Comparison of Rainfall Interpolation Methods in a Mountainous Region in a Tropical Island, *Journal of Hydrologic Engineering* 16, 371-383.
- Marougianni G., Melas D., Kioutsioukis I., Feidas H., Zanis P., Anadranistakis E., 2012. Trend analysis for climatic time series for Greece, *Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics*, 583-589.
- Mitchell T.D., Jones P. D., 2005. An improved method of constructing a database of monthly climate observations and associated high-resolution grids, *International Journal of Climatology* 25, 693-712.
- Oliver M.A., Webster R., 2014. A tutorial guide to geostatistics: Computing and modelling variograms and kriging, *Catena* 113. 56-69.
- Omuto C. T., Vargas R. R., 2014. Re-tooling of regression kriging in R for improved digital mapping of soil properties, *Geosciences Journal*
- New M., Lister D., Hulme M., Markin I., 2002. A high-resolution data set of surface climate over global land areas, *Climate Research* 21, 1-25.
- Perry, M. Hollis, D. (2006), The generation of monthly gridded datasets for a range of climatic variables over the United Kingdom, Met Office.
- Schreck, C. Semazzi, F. (2004) Variability of the recent climate of eastern Africa, *International Journal of Climatology*.

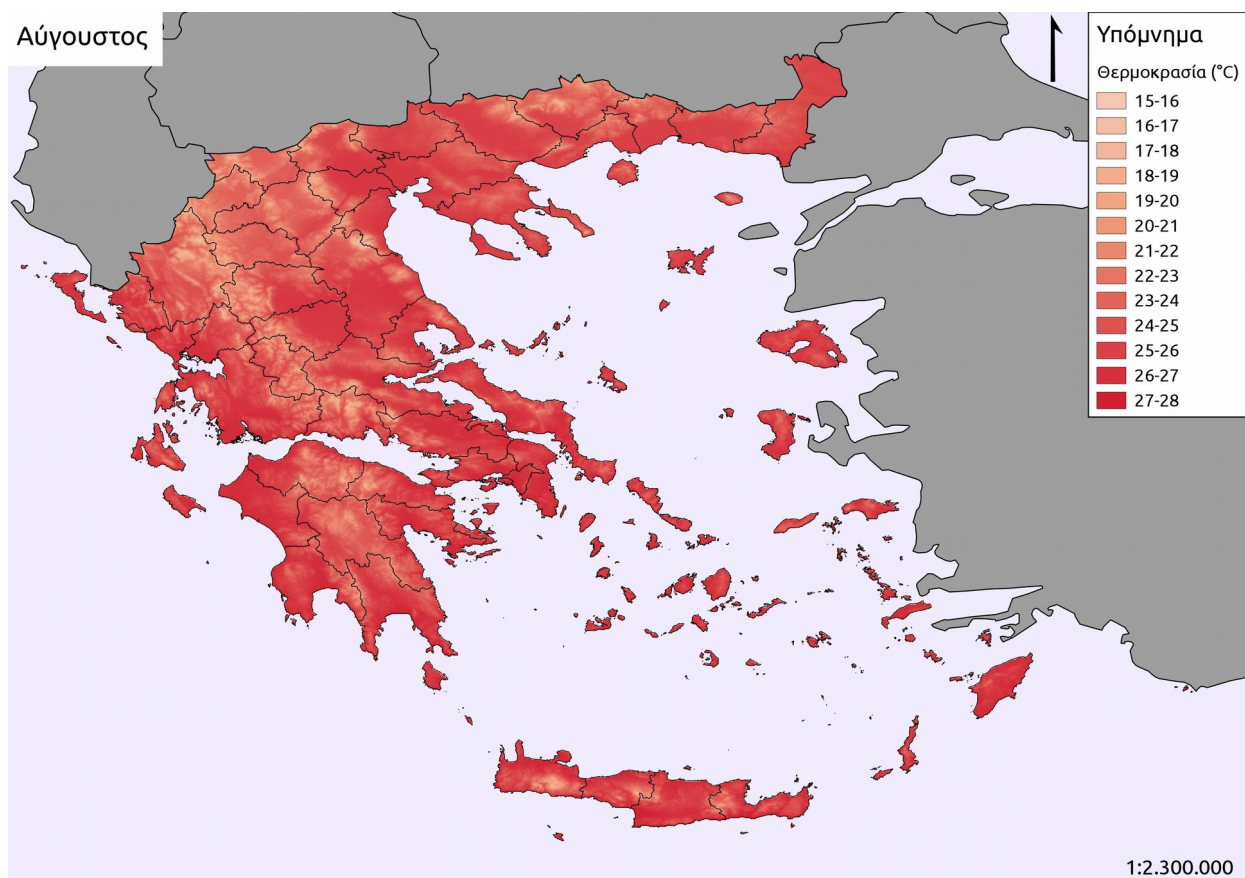
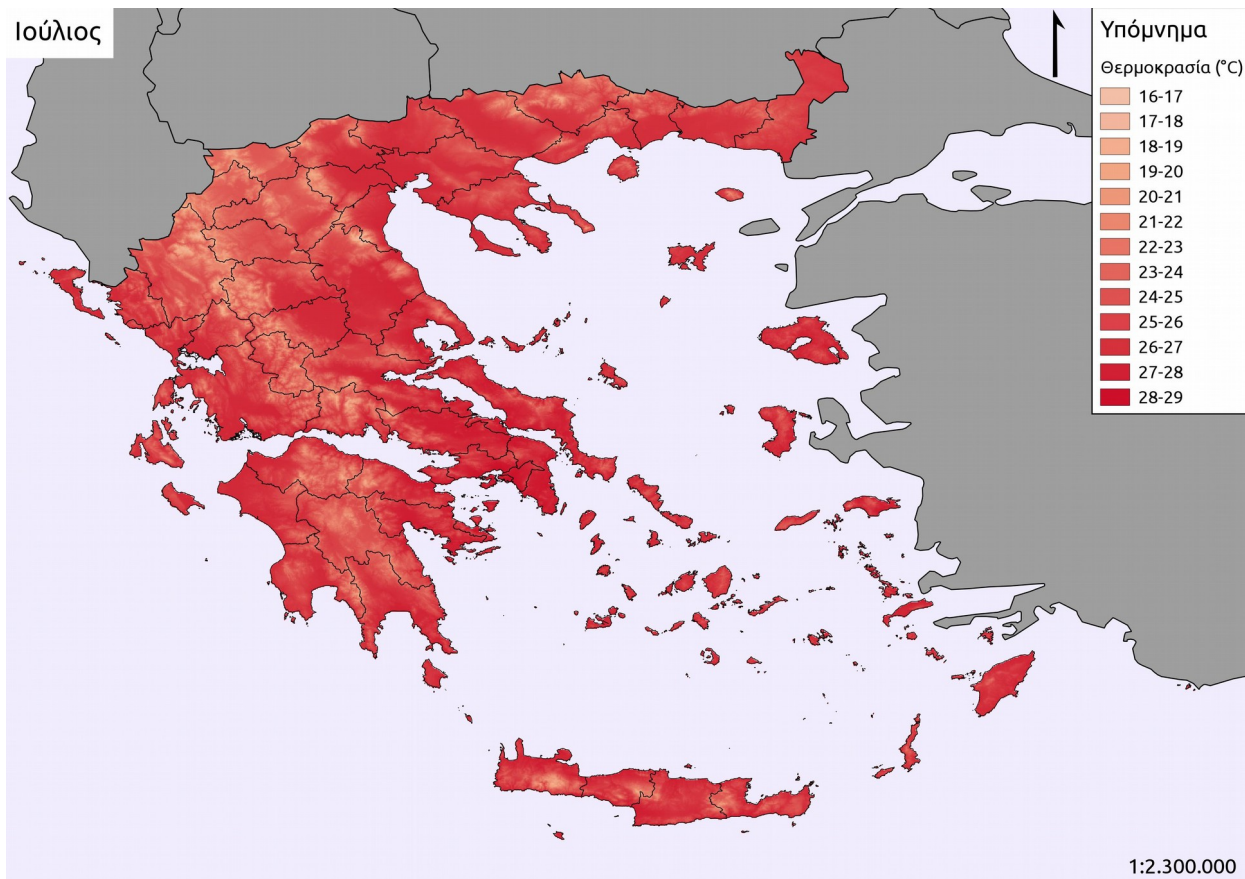
- Tveito O. E., Forland E. J., 1999. Mapping temperatures in Norway applying terrain information, geostatistics and GIS, *Norwegian Journal of Geography* 53, 202-212.
- Wagner P. D., Fiener P., Wilken F., Kumar S., Schneider K., 2012. Comparison and evaluation of spatial interpolation schemes for daily rainfall in data scarce regions, *Journal of Hydrology* 464-465, 388-400.
- Wang S., Huang G. H., Lin Q. G., Li Z., Zhang H., Fan Y. R., 2014. Comparison of interpolation methods for estimating spatial distribution of precipitation in Ontario - Canada, *International Journal of Climatology*.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

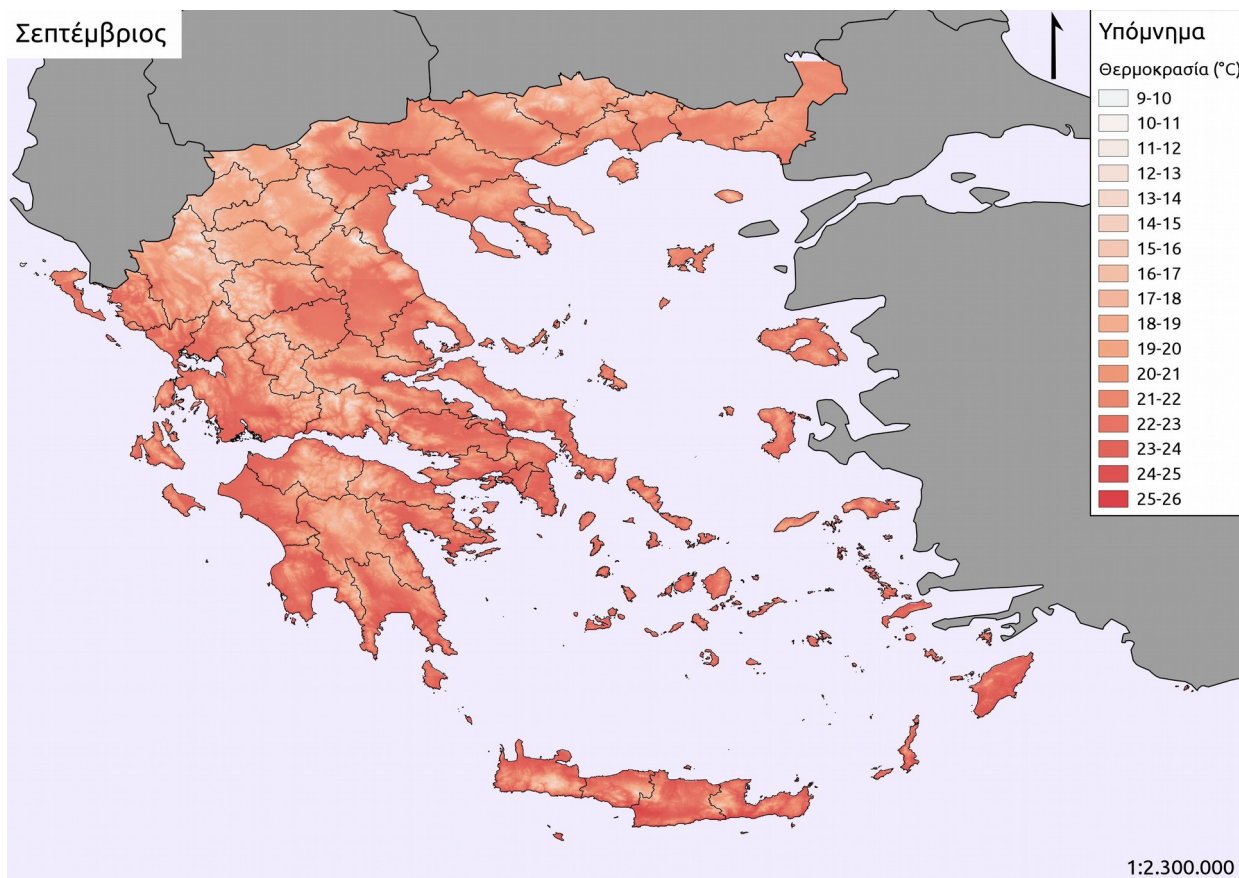








Σεπτέμβριος



Οκτώβριος

